UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ECONOMÍA

DETECCIÓN DE COMUNIDADES EN LA RED DE INSUMO–PRODUCTO INTERNACIONAL (1995–2022): UNA APROXIMACIÓN A LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

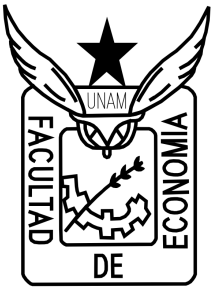
LICENCIADO EN ECONOMÍA

PRESENTA:

HÉCTOR SAIB MARAVILLO GÓMEZ

ASESOR:

DR. ERIC HERNÁNDEZ RAMÍREZ



Ciudad de México, 2026

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Justificación y delimitación del problema 1

1.2. Objetivos 2

1.2.1. Objetivo general 2

1.2.2. Objetivos particulares 2

1.3. Hipótesis 2

2. Integración económica **4**

2.1. Globalización 4

2.2. Integración económica 5

2.3. Cadenas Globales de Valor 7

2.4. Matrices Insumo–Producto 8

2.5. Matrices Insumo–Producto Multirregionales 11

3. Redes de insumo-producto **21**

3.1. Construcción de la red de insumo–producto internacional 21

3.2. Detección de comunidades 23

3.2.1. Algoritmos de Leiden y Louvain 26

3.3. Detección de comunidades en redes de flujos comerciales 29

4. Detección de bloques productivos **36**

4.1. Red de insumo-producto internacional (1995–2022) 36

4.2. Análisis global 39

4.2.1. Metodología 39

4.2.2. Resultados 39

4.3. Análisis regional 44

4.3.1. Sudeste asiático: ASEAN 46

4.3.2. América del Norte: TLCAN-TMEC 53

4.3.3. Europa 58
4.3.4. Sudamérica 72

5. Conclusiones y recomendaciones **79**

Siglas y abreviaturas **84**

Anexo A. Países y sectores de la base ICIO-OCDE 2025 **91**

Anexo B. Resultados anuales de detección de comunidades, 1995-2022 **96**

Anexo C. Algoritmo de Fruchterman-Reingold para visualización de redes **125**

Referencias bibliográficas **126**

Índice de figuras

2.1. Estructura básica de una MIP simétrica nacional. 11
2.2. Estructura básica de una MRIOT de 3 países. 12
2.3. Cobertura geográfica de la base ICIO-OCDE versión 2025. 20

3.1. Modularidad de dos particiones de una misma red. 25

4.1. Comercio intermedio global. 37
4.2. Evolución del comercio intermedio global. 38
4.3. Resultados del algoritmo de Leiden. 42
4.4. Tiempo de ejecución de los algoritmos de Leiden y de Louvain. 43
4.5. Integración de las economías nacionales en bloques productivos.* . . . 45
4.6. Integración de las economías de la ASEAN en bloques productivos.* . . 49
4.7. Evolución de la pertenencia a comunidades de los sectores económicos de los países de la ASEAN. 50
4.8. Subgráfica inducida por los vértices de los páises de la ASEAN, Taiwan y Hong Kong (2022).* 51
4.9. Mapa de las comunidades identificadas en el sudeste asiático.* 52
4.10. Integración de las economías del TLCAN en bloques productivos. 56
4.11. Evolución de la pertenencia a comunidades de los sectores económicos de México, Estados Unidos y Canadá. 56
4.12. Subgráfica inducida por los vértices de México, Estados Unidos y Canadá (2022).* 57
4.13. Integración de las economías de Europa central en un bloque productivo. 64
4.14. Subgráfica inducida por los vértices de los países de Europa central.* . 65
4.15. Evolución de la pertenencia a comunidades de los sectores económicos de los países nórdicos y bálticos. 66
4.16. Integración de las economías de Europa noroccidental en comunidades. 67

4.17. Cantidad de sectores económicos (vértices) por año en la comunidad ESP (España). 68
4.18. Cantidad de sectores económicos (vértices) por año en la comunidad FRA (Francia). 69
4.19. Cantidad de sectores económicos (vértices) por año en la comunidad RUS (Rusia). 70
4.20. Integración de las economías de los países bálticos y antiguas repúblicas soviéticas en comunidades. 70
4.21. Mapa de las comunidades identificadas en Europa.* 71
4.22. Integración de las economías sudamericanas (Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú) en comunidades. 77
4.23. Subgráfica inducida por los vértices de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú.* 78

B.1. Resultados de la detección de comunidades en 1995. 97
B.2. Resultados de la detección de comunidades en 1996. 98
B.3. Resultados de la detección de comunidades en 1997. 99
B.4. Resultados de la detección de comunidades en 1998. 100
B.5. Resultados de la detección de comunidades en 1999. 101
B.6. Resultados de la detección de comunidades en 2000. 102
B.7. Resultados de la detección de comunidades en 2001. 103
B.8. Resultados de la detección de comunidades en 2002. 104
B.9. Resultados de la detección de comunidades en 2003. 105
B.10. Resultados de la detección de comunidades en 2004. 106
B.11. Resultados de la detección de comunidades en 2005. 107
B.12. Resultados de la detección de comunidades en 2006. 108
B.13. Resultados de la detección de comunidades en 2007. 109
B.14. Resultados de la detección de comunidades en 2008. 110
B.15. Resultados de la detección de comunidades en 2009. 111
B.16. Resultados de la detección de comunidades en 2010. 112
B.17. Resultados de la detección de comunidades en 2011. 113
B.18. Resultados de la detección de comunidades en 2012. 114
B.19. Resultados de la detección de comunidades en 2013. 115
B.20. Resultados de la detección de comunidades en 2014. 116
B.21. Resultados de la detección de comunidades en 2015. 117
B.22. Resultados de la detección de comunidades en 2016. 118
B.23. Resultados de la detección de comunidades en 2017. 119

B.24.Resultados de la detección de comunidades en 2018. 120
B.25.Resultados de la detección de comunidades en 2019. 121
B.26.Resultados de la detección de comunidades en 2020. 122
B.27.Resultados de la detección de comunidades en 2021. 123
B.28.Resultados de la detección de comunidades en 2022. 124

Capítulo 1

Introducción

1.1. Justificación y delimitación del problema

En las últimas tres décadas, la economía mundial se ha caracterizado por un acelerado proceso de globalización e integración regional. Esto ha favorecido la fragmentación internacional de la producción y la formación de Cadenas Globales de Valor (CGV). Como resultado de estos procesos, se ha intensificado la interdependencia entre los sectores económicos de distintos países. Ante este panorama, resulta relevante medir el nivel de interdependencia productiva y analizar la formación de bloques productivos, más allá de los procesos institucionales de integración económica, como las uniones aduaneras o los tratados de libre comercio.

Las tablas anuales de insumo–producto inter–países (*Inter–Country Input–Output tables*, ICIO) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constituyen un marco contable que captura las relaciones de interdependencia productiva entre sectores económicos y países. Transformar estas tablas en redes dirigidas y ponderadas permite aplicar métodos de detección de comunidades en redes para identificar posibles bloques productivos. Bajo este enfoque, cada comunidad corresponde a un conjunto de sectores económicos, pertenecientes a uno o varios países, que mantienen fuertes vínculos productivos entre sí y vínculos más débiles con los sectores de otras comunidades. La comparación entre las comunidades identificadas y los acuerdos comerciales formales permitiría evaluar el grado de interdependencia productiva alcanzado por los procesos de integración regional, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En esta investigación se aplican dos algoritmos de detección de comunidades para analizar las redes anuales insumo–producto internacionales construidas a partir de la

base de datos ICIO–OCDE, versión 2025. Esta versión incluye información de 50 sectores económicos y 80 países para el periodo 1995–2022. En comparación con trabajos similares en la literatura, este estudio amplía la cobertura temporal, sectorial y geográfica del análisis, así como el conjunto de métodos de detección de comunidades aplicados al estudio de redes insumo–producto internacionales.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Analizar la interdependencia productiva y los procesos de integración comercial regional mediante la detección de comunidades en las redes insumo–producto internacionales durante el periodo 1995–2022.

1.2.2. Objetivos particulares

- Formalizar la representación de una matriz insumo–producto multirregional como una red dirigida y ponderada de flujos intersectoriales.
- Construir una serie de redes insumo–producto internacionales anuales a partir de la base de datos ICIO–OCDE.
- Explicar cómo los métodos de detección de comunidades pueden aplicarse en redes insumo–producto para identificar bloques productivos.
- Identificar comunidades de sectores económicos con fuertes vínculos productivos en las redes insumo–producto internacionales entre 1995 y 2022.
- Analizar la composición y evolución de las comunidades identificadas como aproximación a la interdependencia productiva y los procesos de integración regional.

1.3. Hipótesis

La representación de las relaciones insumo–producto internacionales mediante redes, junto con la aplicación de métodos de detección de comunidades, permite identificar bloques productivos a partir de la intensidad efectiva de los flujos intersectoriales. La composición de estos bloques productivos o comunidades tiene como base

a las economías nacionales y sus agrupaciones regionales. Además, el análisis de la evolución de estas comunidades ofrece una aproximación empírica a los cambios en la interdependencia productiva entre los países y permite evaluar su correspondencia con los procesos formales de integración comercial.

Capítulo 2

Integración económica

2.1. Globalización

En las últimas décadas, ha aumentado la interdependencia entre las economías del mundo. Esta interdependencia se manifiesta como movimientos internacionales de bienes y servicios, trabajo, empresas, fondos de inversión y tecnología (Carbaugh, 2009, p. 1). Muestra de ello es el crecimiento de la importancia relativa de las exportaciones e importaciones como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, que pasó del 25 % en 1970 al 56.5 % en 2021. Por su parte, la proporción de salidas de Inversión Extranejera Directa (IED) pasó de 0.6 % a 2.2 % en el mismo periodo (BM, s.f.).

El proceso de globalización[1] "consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas" (Pérez-Bustamante, 2012, p. 222). En el plano económico, la globalización implica una mayor integración de los mercados de productos y servicios entre los países, por medio del comercio, la migración laboral y los flujos de capital (Carbaugh, 2009, p. 2).

Dentro de las causas de la globalización en la economía, podemos encontrar el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, y su efecto en la reducción de los costos de transporte y comercialización; la apertura paulatina de las fronteras económicas a partir de la segunda guerra mundial; el crecimiento de los movimientos de capital, particularmente entre los países de la OCDE desde la década de los noventa; así como, la liberalización interior de muchas economías nacionales (Requijo, 2011, p. 343–345).

[1] El concepto de globalización es polémico en su definición y periodización. Pueden encontrarse otras perspectivas sobre este concepto en Estay-Reyno (2016) y Ianni (2004).

La globalización no es un fenómeno nuevo, han existido olas anteriores de globalización; por ejemplo, entre los periodos de 1870 a 1914 y entre 1945 y 1980. En el último caso, se caracterizó por la especialización de los países ricos en la industria manufacturera y el aumento de la productividad gracias a las economías de aglomeración (Carbaugh, 2009, p. 4–5). La principal diferencia es que la globalización actual es mucho más profunda y amplia que hace un siglo (Bordo et al., 1999). Los principales rasgos que diferencian el proceso actual de globalización son: el aumento rápido de los flujos comerciales, especialmente de flujos transfronterizos de capital; la relevancia creciente de las empresas multinacionales; la deslocalización productiva; las crisis financieras recurrentes; la competencia mundial para la mayoría de los productos, tanto financieros como no financieros; y la escasa funcionalidad de las políticas nacionales (Requijo, 2011, p. 346).

2.2. Integración económica

Junto con la globalización, aparecen procesos de integración económica que refieren a diferentes tipos de acuerdos mediante los cuales los países eliminan de forma progresiva las barreras al comercio, ya sea bilateral o multilateral (Pérez-Bustamante, 2012, p. 215). El grado de integración depende de los compromisos que adquieren los países a través de sus acuerdos comerciales o aduaneros (Witker-Velásquez, 2011, p. 29–31), los cuales pueden ser:

- Acuerdo preferencial: Los países miembros se conceden mutuamente preferencias, como reducción de aranceles, en sectores específicos.
- Tratado de libre comercio: Los miembros eliminan los aranceles y otros obstáculos comerciales entre sí; aunque mantienen aranceles nacionales frente a terceros países.
- Unión aduanera: Los integrantes eliminan todos los obstáculos a la libre circulación de bienes entre sí, y establecen un arancel común y otras fórmulas protectoras frente a terceros países.
- Mercado común: Consiste en una unión aduanera con libre movilidad de los factores de producción (capital y mano de obra). En algunos casos, también pueden existir políticas públicas comunes.

- Mercado único: Es un perfeccionamiento del mercado común en el que se eliminan las fronteras físicas, técnicas y fiscales en la circulación de bienes y servicios.
- Unión económica: Los miembros establecen políticas macroeconómicas coordinadas.
- Unión monetaria: Corresponde a una unión económica en la que se establece una única moneda común, que sustituye a todas las monedas nacionales de los miembros.
- Unión económica plena: Es el máximo nivel de integración económica de los países miembros que tiene como consecuencia la unión política de sus integrantes (Requijo, 2011, p. 38–39).

En Tamames (2012) puede encontrarse una revisión histórica de diferentes ejemplos de procesos de integración económica en el mundo.

La base de datos sobre acuerdos comerciales regionales (RTA) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contabiliza 378 acuerdos en vigor. La tabla 2.1 muestra su distribución por tipo de acuerdo.

Tabla 2.1: Acuerdos comerciales regionales en vigor (OMC, 2025)

Tipo de acuerdo[a]	Cobertura	Cantidad
CU	Bienes	11
CU y EIA	Bienes y servicios	5
EIA	Servicios	3
FTA	Bienes	133
FTA y EIA	Bienes y servicios	199
PSA	Bienes	26
PSA y EIA	Bienes y servicios	1

[a] Unión aduanera (CU), Acuerdo de Integracion Económica (EIA), Tratado de Libre Comercio (FTA), Acuerdo de Alcance Parcial (PSA).

Existe cierta tensión entre la integración regional y la liberalización de los mercados a escala mundial, en tanto que las agrupaciones regionales afectan los mecanismos de implantación de un sistema internacional abierto, eficiente y multilateral, representado por la OMC (Pérez-Bustamante, 2012, p. 222). Krugman (1992) mostró mediante un modelo sencillo que el comportamiento óptimo no cooperativo de una economía mundial conformada por bloques económicos es incrementar los aranceles

externos. Bajo su modelo simétrico, la formación de bloques comerciales, con libre comercio interno y aranceles comunes externos, conduce al aumento de aranceles y a la reducción del comercio entre bloques.

2.3. Cadenas Globales de Valor

Una característica de la globalización es la deslocalización y fragmentación de la producción de bienes y servicios a nivel mundial. Esta nueva fase de la organización productiva es denominada formación de Cadenas Globales de Valor (CGV). Esto representó un cambio con las estrategias de integración vertical, ya que las grandes empresas multinacionales optaban por deslocalizar y externalizar fases de sus procesos a otros países (Pérez-Ibáñez, 2019, p. 63). Sin embargo, la fragmentación internacional de la producción no se distribuyó de manera uniforme en el mundo, sino que muestra un patrón de concentración regional acentuado (Porta et al., 2017, p. 30–31).

De acuerdo con el Grupo Banco Mundial (GBM),[2] la formación de CGVs ha permitido a los países en desarrollo especializarse y crecer, sin tener que crear industrias completas desde cero. Las CGVs han favorecido que las empresas de los países en desarrollo mejoren su productividad y han sido un factor de ayuda para su transición de las exportaciones de productos básicos a la producción de manufacturas básicas (GBM, 2019).

Las CGVs pueden definirse como “un conjunto de eslabones consecutivos de actividades económicas en diferentes países o regiones, que interactúan en una dinámica continua” (Ferrando, 2013, p. 2). De esta manera, el proceso de producción se divide entre distintos países, donde sus empresas se especializan en una tarea específica sin elaborar todo el producto (BM, 2020, p. 3). El proceso de formación de CGVs es la más reciente manifestación de la integración económica en el mundo: anteriormente, el comercio internacional era principalmente de bienes y servicios finales, pero la reducción de los costos de transporte y la liberalización económica propiciaron el crecimiento del comercio de bienes de consumo y la fragmentación del proceso productivo a escala global (Banxico, 2017).

El estudio de las CGVs ha tomado gran relevancia en las agendas de investigación de organismos internacionales como la OCDE, la OMC y Conferencia de las Naciones

[2] El Grupo Banco Mundial está conformado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), véase GBM (s.f.).

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), e inclusive en los principales foros económicos internacionales (Dalle et al., 2013, p. 3). El creciente interés de estas organizaciones por las CGVs impulsó la generación de nuevas bases de datos que permiten analizar la influencia de estas sobre la economía mundial; por ejemplo, mediante la creación de matrices insumo-producto a nivel mundial (Porta et al., 2017, p. 31).

Cuantificar el comercio internacional en el marco de las CGVs requiere nuevas formas de medir el intercambio de bienes y servicios; véase Jones et al. (2014) y Timmer et al. (2015). Las transacciones de comercio exterior en valores brutos pueden generar problemas de doble contabilidad, debido a que los bienes usados como materia prima o insumos intermedios pueden cruzar varias veces las fronteras (Dalle et al., 2013, p. 6). Para contabilizar la influencia de las CGVs en la generación de valor agregado en distintos países se utilizan las matrices insumo-producto mundiales, que combinan y armonizan la información de las matrices de insumo-producto nacionales con los flujos de comercio bilateral de bienes y servicios (Banxico, 2017; Degain & Maurer, 2016).

2.4. Matrices Insumo-Producto

Las matrices de insumo-producto (MIP) son una herramienta metodológica para describir las interrelaciones productivas en una economía durante un periodo de tiempo, generalmente un año (Durán Lima & Banacloche, 2021, p. 13). Este marco analítico fue desarrollado por Wassily Leontief a finales de la década de 1930, por lo cual fue reconocido con el premio Nobel de Economía en 1973. En su forma básica, el modelo de insumo-producto consiste en un sistema de ecuaciones lineales que describen la distribución del producto de cada industria en la economía (Miller & Blair, 2012, p. 1). En un artículo de 1936, Leontief planteó el modelo insumo-producto como un sistema de contabilidad de doble entrada, que registra en su lado acreedor las salidas de bienes y servicios de una industria, y en su lado deudor las adquisiciones de bienes o servicios. Su objetivo era construir una *Tableau Économique* de los Estados Unidos en 1919 que describiera la interdependencia productiva del país (Leontief, 1936, p. 105). Al año siguiente, desarrolló una base teórica de este modelo a partir de la teoría económica del equilibrio general, mediante un conjunto de sistemas de ecuaciones lineales. Los primeros tres conjuntos de ecuaciones establecen que:

- La producción total de cada industria (en términos físicos) es igual a la suma total de la cantidad de sus productos consumidos por las demás industrias.

- Bajo condiciones de equilibrio estacionario, el valor de los productos de cada industria es igual al valor de todos los bienes y servicios absorbidos por la misma industria.

- Describen la relación técnica entre la producción física de cada industria y la entrada de todos los diferentes elementos de costos absorbidos en la producción, es decir, intenta aproximar la función de producción industrial, véase Leontief (1937).[3]

El modelo básico de insumo-producto considera un área económica particular, como un país, la cual es dividida en un conjunto de sectores económicos o industrias. Sus datos principales son los flujos intersectoriales en un periodo de tiempo específico, usualmente un año. Estos flujos son medidos en términos monetarios, debido a las dificultades de cuantificar flujos físicos cuando un sector vende diferentes bienes o servicios (Miller & Blair, 2012, p. 10-11).

La estructura matemática del sistema de insumo-producto básico está formada por un conjunto de n ecuaciones lineales y n variables, donde n es el número de sectores económicos en el país (Miller & Blair, 2012, p. 10). Dados dos sectores económicos i y j, sea z_{ij} el valor de los bienes y servicios que el sector i vende al sector j. Sea x_i la producción total del sector i. Además de las industrias, el modelo insumo-producto considera la demanda final de cada sector y_i, bajo el supuesto de que son sectores exógenos que demandan bienes y servicios, pero no los ofrecen. La distribución de la producción de cada sector se representa con el siguiente sistema de ecuaciones:

$$x_1 = z_{11} + \ldots + z_{1j} + \ldots + z_{1n} + y_1 \tag{2.1}$$

$$\vdots \tag{2.2}$$

$$x_i = z_{i1} + \ldots + z_{ij} + \ldots + z_{in} + y_i \tag{2.3}$$

$$\vdots \tag{2.4}$$

$$x_n = z_{n1} + \ldots + z_{nj} + \ldots + z_{nn} + y_n \tag{2.5}$$

Este sistema puede representarse de forma matricial como:

$$\mathbf{x} = \mathbf{Z1} + \mathbf{y} \tag{2.6}$$

[3]Una descripción detallada del desarrollo histórico del modelo insumo-producto de Leontief y sus antecedentes puede encontrarse en el apéndice C de Miller y Blair (2012). Una revisión por otras aproximaciones teóricas al tema de los flujos intersectoriales, específicamente la *Tableau Économique* de Quesnay, los esquemas de reproducción de Marx y las ecuaciones de equilibrio de Walras, puede encontrarse en el capítulo 1 de Mariña Flores (1993).

donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} z_{11} & \dots & z_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & \dots & z_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

y **1** representa un n-vector columna de unos (Miller & Blair, 2012, p. 11–12).

La demanda final suele dividirse en compras con fines de consumo o consumo en hogares **C**, consumo con fines de inversión o consumo privado **I**, consumo gubernamental **G** y ventas en el extranjero o exportaciones **E**. Usando esta notación, la demanda final es igual al vector:

$$\mathbf{y} = \mathbf{C} + \mathbf{I} + \mathbf{G} + \mathbf{E} \tag{2.8}$$

Para realizar su producción, cada sector j compra bienes y servicios de los demás sectores, lo cual es representado por el vector columna

$$\mathbf{z}_j = \begin{bmatrix} z_{1j} \\ \vdots \\ z_{nj} \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

este vector corresponde a los insumos intersectoriales o insumos intermedios, incluyendo los insumos provenientes del mismo sector z_{jj}. Además, el sector j debe realizar pagos a otros elementos necesarios para la producción, como mano de obra, capital (pagos de intereses), servicios gubernamentales (impuestos), tierras (pagos de alquiler), emprendimientos (beneficios), los cuales son agrupados bajo el término de valor agregado y representados por v_j. Los bienes importados por el sector j son representados por m_j. El valor agregado y las importaciones son denominados en conjunto como el sector de pagos (Miller & Blair, 2012, p. 12–14). Bajo esta notación, los desembolsos totales de un sector j son:

$$x_j = \sum_{i=1}^{n} z_{ij} + v_j + m_j \tag{2.10}$$

Este modelo puede representarse mediante las tablas o matrices insumo-producto que consisten en una tabla de doble entrada, donde las columnas representan la composición del valor bruto de la producción desde la perspectiva del ingreso, y por filas se presenta su composición desde la perspectiva del gasto. Véase la figura 2.1. La Matriz de Insumo-Producto (MIP) se divide en una matriz de insumos intermedios **Z**, un vector de demanda final **y** y un vector del valor agregado **VA** (Durán Lima & Banacloche,

2021, p. 15).

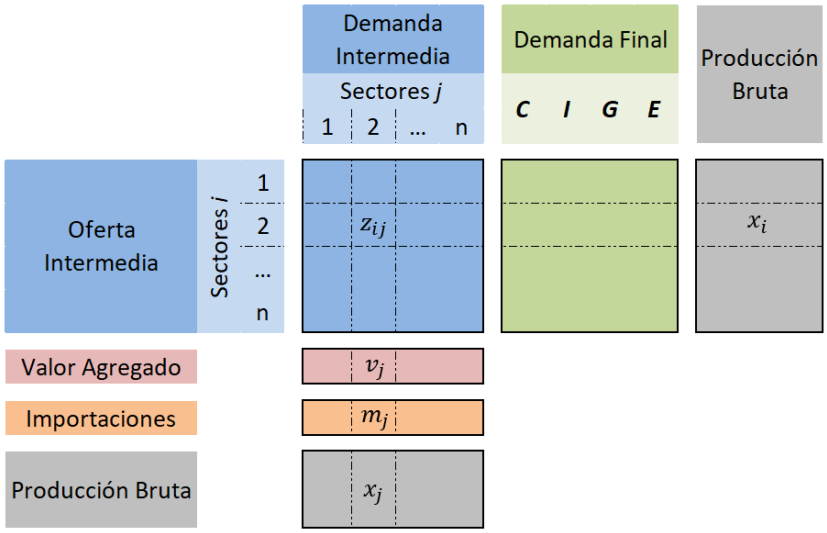


Figura 2.1: Estructura básica de una MIP simétrica nacional.

2.5. Matrices Insumo-Producto Multirregionales

En las matrices insumo-producto nacionales el comercio internacional es considerado una variable exógena y no se incluye dentro de las relaciones intersectoriales. Las matrices insumo-producto multirregionales o multipaís (MRIOT)[4] utiliza el marco teórico del modelo de Leontief, pero integran el comercio internacional de bienes y servicios intermedios, reflejando las relaciones intersectoriales entre los países o regiones. Las fuentes de datos principales de las MIP multirregionales son las siguientes: a) Las estadísticas de las cuentas nacionales de cada país (cuadros de oferta y utilización o MIPs nacionales), b) datos sobre el comercio bilateral y, c) datos o supuestos sobre el origen del comercio internacional de los productos intermedios (Durán Lima & Banacloche, 2021, p. 17).

La figura 2.2 muestra de forma simplificada la estructura de una Matriz de Insumo-Producto Multirregional (MRIOT). Una MRIOT se compone de una matriz de demanda intermedia $\mathbf{Z}_{m+1,m+1}$, donde m es el número de países considerado. Cada elemento de la diagonal de $\mathbf{Z}$ es, a su vez, una matriz $\mathbf{Z}^{UU}$ de los insumos intermedios domésticos de un país U. Los elementos de $\mathbf{Z}$ fuera de la diagonal son submatrices $n \times n$ de la

[4]Algunos autores usan el término GMRIO (*Global Multiregional Input-Output*) para referirse a estos modelos, como en Tukker y Dietzenbacher (2013).

forma:

$$\mathbf{Z}^{UV} = \begin{bmatrix} z_{11}^{UV} & \cdots & z_{1n}^{UV} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1}^{UV} & \cdots & z_{nn}^{UV} \end{bmatrix}, \tag{2.11}$$

donde cada elemento z_{ij}^{UV} representa los insumos exportados por el sector i del país U e importados por el sector j del país V. Estas submatrices representan el flujo de valor en la cadena de valor global (Xing, 2022, p. 10). Este modelo incluye el comercio entre cada país considerado y todas las economías externas a la región, agrupadas bajo el término Resto del mundo (RoW).

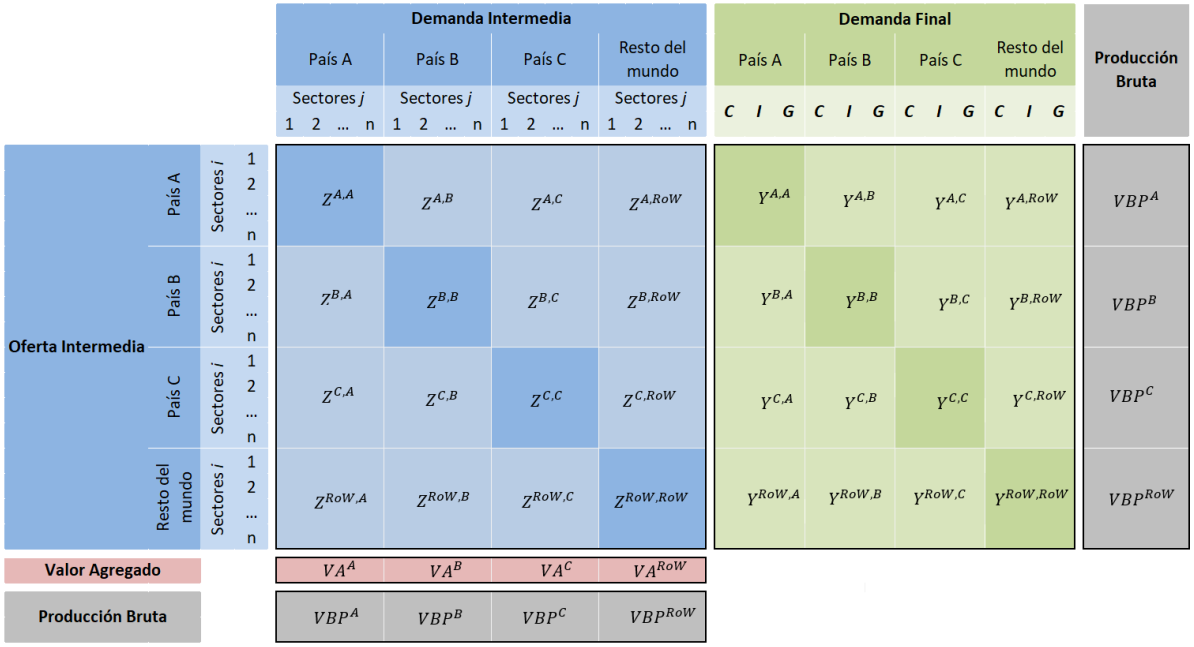


Figura 2.2: Estructura básica de una MRIOT de 3 países.

Para cada país existe un vector fila de valor agregado **VA** y un vector de producción bruta **VBP**. La demanda final se estructura en una matriz

$$\mathbf{Y} = \left[\mathbf{Y}^{UV}\right] \tag{2.12}$$

conformada por submatrices $\mathbf{Y}^{UV}$ con la información de la producción de cada sector de un país U consumida en el país V (Xing, 2022, p. 10).

Existe un tipo de matriz intermedia, denominada Matriz Insumo-Producto Regional (RIOT). La RIOT generalmente se concentra en una región del mundo y no incluye información sobre el consumo intermedio que es exportado por la región al resto del mundo, el consumo intermedio extrarregional ni la demanda final que es importada

de fuera de la región. Se trata de una MRIOT incompleta, que no está cerrada con el mundo (Durán Lima & Banacloche, 2021, p. 19).

Las principales matrices insumo-producto multirregionales son:

- *Inter-Country Input-Output Tables* (ICIO). Es una MRIOT elaborada por la OCDE. Su última versión de 2025 muestra el flujo de bienes y servicios finales e intermedios de 80 países[5] más el resto del mundo y 50 sectores, para el periodo 1995-2022. Los sectores se clasifican de acuerdo con la revisión 4 de la Clasificación Industrial Estándar Internacional (ISIC). La versión extendida divide las economías de China y México en dos (mercado nacional y exportador). Además del consumo intermedio, las tablas incluyen seis categorías de demanda final por país,[6] el valor agregado, y los impuestos menos subsidios a productos intermedios y finales por cada par país-industria (OCDE, s.f.).

  Existen varias versiones anteriores de esta base de datos. La versión de 1995 cubre 10 países de la OCDE y 35 industrias (ISIC Rev. 2) durante el periodo de 1968 a 1990. La segunda versión de 2002 aumentó el número de países a 20 y de sectores a 42, con datos de 1992 a 1997. Mientras que la versión de 2006 incluía 37 países, 28 sectores y se amplió el periodo de análisis al año 2000 (Yamano & Ahmad, 2006). En ambos casos la clasificación corresponde a la revisión 3 de la ISIC. La edición de 2021 incluía datos de 71 países y 45 industrias para el periodo 1995-2018; mientras que la versión 2023 agregó 4 países más.

  Para su construcción, la OCDE utiliza tablas insumo-producto, y en su defecto, tablas de oferta y utilización generadas por los institutos nacionales de estadística. Los datos son armonizados en cuatro sentidos: homogeneizar los datos provenientes de diferentes países en la clasificación industrial de la ISIC; estructurar los datos como una matriz industria-industria; expresar los valores en precios básicos;[7] y ajustarse con las estimaciones de los Sistemas de Cuentas Nacionales de cada país. Para más detalles metodológicos del proceso de armonización, véase Yamano y Ahmad (2006).

- *World Input-Output Database* (WIOD). Esta base de datos contiene los valores de

[5] Incluyen los 38 países de la OCDE, y todos los países dentro del G20 y la Unión Europea (UE).

[6] Gasto en consumo final de hogares; instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares; consumo final del gobierno general; formación bruta de capital fijo; cambios en inventarios y objetos de valor; y compras directas en el exterior por parte de residentes.

[7] Un precio básico es la cantidad de dinero que cobrará el productor al comprador por cada unidad de un bien o servicio producido menos los impuestos por pagar más las subvenciones por cobrar por el productor. Esto no incluye los gastos del transporte que el productor facture por separado (CEPAL, 2013, p. 8). No debe confundirse el término con los precios constantes a un año base.

transacciones anuales intersectoriales entre 43 países[8] y 56 sectores de acuerdo con ISIC revisión 4, para el periodo 2000–2014, así como los flujos de cada industria–país a hogares, gobierno y usuarios de bienes de capital. Los valores de las tablas están expresados en precios de producción (o básicos) corrientes, en millones de dólares estadounidenses (Timmer et al., 2015). Las tablas de insumo–producto mundial (*World Input-Output Tables*, WIOT), núcleo de la WIOD, se construyeron a partir de series de tiempo de los cuadros de oferta y utilización (*Supply and Use Tables*, SUT) nacionales, datos de las cuentas nacionales y estadísticas de comercio internacional. Los cuadros de oferta y utilización nacionales son utilizados como base para la construcción de una SUT mundial, la cual es transformada posteriormente en una WIOT (Dietzenbacher et al., 2013).

Existe una versión de 2013, la cual cubre 35 industrias y 40 países para el periodo 1995–2011 y una versión de largo plazo que contempla el periodo de 1965–2000 con 25 países y 23 sectores económicos. En ambos la clasificación corresponde a la ISIC revisión 3. El proyecto fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Groningen, en Países Bajos y fue financiado por la Comisión Europea (EC) y la Consejo de Investigación de los Países Bajos, NWO (Universidad de Groningen, 2024).

- *The Global Trade Analysis Project* (GTAP) es una base de datos de paga que contiene tablas de insumo–producto nacionales, comercio bilateral y datos energéticos y ecológicos, de 141 países y 65 sectores, utilizando 5 años de referencia (2004, 2007, 2011, 2014, 2017) en su última versión de 2023 (Center for Global Trade Analysis, 2025b). En total hay 11 versiones de la base de datos, que cubren el periodo entre 1993 y 2023, las cuales fueron agregando progresivamente países y sectores (Center for Global Trade Analysis, 2025a). Aunque la base GTAP no incluye directamente la matriz del comercio entre todos los países, puede construirse directamente una MRIOT sin necesidad de hacer cálculos de equilibrio, como muestran en Andrew y Peters (2013), Koopman et al. (2010) y Peters et al. (2011). Esta base de datos no fue pensada para ofrecer tablas IO, sino para facilitar la simulación económica, asegurando que los datos económicos sean consistentes (Peters et al., 2011; Wiedmann et al., 2011). Debido a que la base GTAP solo se compara con las estadísticas comerciales, los datos de oferta y demanda a nivel sectorial para países individuales pueden tener grandes discrepancias con los datos de las cuentas nacionales correspondientes. Este proyecto

[8] 28 países de la UE, otros 15 países importantes del mundo y estimaciones sobre el resto del mundo en conjunto

fue desarrollado por el Centro de Análisis del Comercio de la Universidad de Purdue (Jones et al., 2014).

- *International Input-Output Tables* del Instituto de Economías en Desarrollo de la Organización Japonesa de Comercio Exterior (IDE–JETRO). Esta base de datos está compuesta de tres MIP multirregionales:

  - *Asian International Input-Output Table* (AIIOT), 2005. Es una MRIOT de 9 países asiáticos y los Estados Unidos y 76 sectores económicos. Considera otros elementos como importaciones y exportaciones a otros países específicos y al resto del mundo, valor agregado, demanda final y discrepancias estadísticas. Existen versiones anteriores de esta tabla, para los años 1985, 1990, 1995 y 2000.
  - *Transnational Interregional Input-Output Table for China, Japan and Korea* (TIIOT-CJK), 2005. La tabla están conformadas por los flujos insumo-producto entre 20 regiones de China, Japón y Corea del Sur, junto con las economías nacionales de Taiwán, los Estados Unidos, Hong Kong, y la economía agregada de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el resto del mundo. En cuanto a las industrias, la tabla incluye dos clasificaciones, con 10 y 15 sectores agregados, respectivamente. Además, se reportan otros elementos en la tabla, como subdivisiones del valor agregado y la demanda final, costo de fletes, impuestos a importaciones y discrepancias estadísticas.
  - *BRICs International Input-Output Table 2005*. Esta tabla incluye los flujos insumo-producto de cada país de los BRICS[9] (excepto Sudáfrica), Japón, los Estados Unidos y la economía agregada de los países de la Unión Europea, así como las importaciones y exportaciones al resto del mundo. Presenta dos clasificaciones de industrias en 7 y 25 sectores agregados (IDE–JETRO, s.f.; Meng et al., 2013).

  Estas bases de datos reportan precios corrientes del productor, en miles de dólares estadounidenses. Una de sus desventajas es que sus datos solo corresponden a años de referencia específicos, a precios corrientes, por lo cual no pueden utilizarse en análisis a lo largo del tiempo (Timmer et al., 2015, p. 578).

[9] Foro político y económico formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (hasta 2023).

- *The Eora Global Supply Chain Database*. Es una base de datos de paga,[10] que proporciona una serie temporal de tablas insumo–producto, a precios corrientes, con cuentas satélite sociales y ambientales correspondientes a 192 economías y entre 26 y 511 sectores dependiendo del país. La diferencia entre sectores se debe a que intentan mantener la clasificación sectorial de cada país cuando sea posible. La base de datos contiene series históricas de 1990 a 2022. Dado que considera prácticamente a todos los países del mundo, no construyen un agregado para el "resto del mundo". Existe una versión simplificada, denominada *EORA26*, donde se usa una clasificación común de 26 sectores para todos los países, y las tablas de oferta y utilización del modelo completo se transforman en tablas de oferta y utilización simétricas producto–producto e industria–industria. Este modelo simplificado es más fácil de usar, pero menos preciso (KGM & Associates Pty. Ltd., 2025).

  Para su construcción combinan información de cuadros de oferta y utilización, así como tablas industria–industria y mercancía–mercancía de distintos países. La obtención de la MIP multirregional se realiza mediante estimaciones y el uso de métodos de optimización para asegurar el equilibrio de las tablas, a la vez que se intenta evitar la transformación de los datos originales de cada país, en aras de la transparencia (Lenzen et al., 2012, 2013).

  El objetivo del equipo que desarrolló este proyecto fue alcanzar el mayor grado de detalle respecto a los países, sectores y número de años. Además de las tablas de oferta y consumo y de insumo–producto, la base de datos *Eora* tiene extensiones que incluyen consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero y otras variables ambientales (Wiedmann et al., 2011). Aunque sus datos cubren prácticamente a todas las economías del mundo, dependen de métodos de imputación para llenar los datos faltantes en países con sistemas estadísticos poco desarrollados (Timmer et al., 2015, p. 579).

- *Asian Development Bank Multiregional Input–Output Tables* (ADB–MRIO) es una MIP multirregional elaborada por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) a partir de los datos de Base de Datos Mundial de Insumo–Producto (WIOD). Incluye 62 economías, más el resto del mundo, con desagregación por 35 industrias y 5 categorías de demanda final a precios constantes (base 2010). Estas tablas cubren el periodo de 2007 a 2023 y el año 2000. El ADB–MRIO también incluye tablas

[10] La base fue creada y es mantenida principalmente por investigadores de la Escuela de Física de la Universidad de Sydney, Austrialia, bajo financiamiento del Consejo Australiano de Investigación (ARC) Miller y Blair, 2022, p. 103.

a precios corrientes para los mismos años, y para el periodo de 2017 a 2023 además incluye tablas con 72 economías (ADB, 2024).

- *Externality Data and Input-Output Tools for Policy Analysis* (EXIPOL). Es una RIOT europea que cubre 27 países de la Unión Europea y otros 16 países (más el resto del mundo), así como 129 sectores industriales y productos. El objetivo principal del proyecto EXIPOL es mejorar la comprensión de los costos externos de las presiones ambientales. La tabla incluye información sobre el país de origen de cada producto y el sector receptor del país importador (Tukker & Dietzenbacher, 2013; Tukker et al., 2009; Wiedmann et al., 2011).

- Tablas regionales de insumo–producto de la zona euro:

  - *European Multi Regional Input Output*. Es una matriz insumo–producto regional de la Unión Europea, que incluye los flujos comerciales entre 272 regiones europeas (NUTS-2)[11] y 10 sectores para el periodo 2008–2018 (Huang & Koutroumpis, 2023).
  - *Eurostat's FIGARO*[12] *input–output tables*. Es una base de datos creada por la Eurostat, que incluye tablas de insumo–producto regional para 45 países (27 de la UE), más el resto del mundo, y 64 industrias, para los años 2010–2022, así como componentes de la demanda final y el valor agregado (Eurostat, s.f.).

En la tabla 2.2 se comparan las características de las últimas versiones de cada MRIOT. Se muestra el nombre de la base de datos y el año o número de su última versión. La tercera columna indica el número de países cubierto, mientras que la cuarta columna representa el número de sectores o industrias que incluye la base de datos. La quinta columna contiene el número de componentes de la demanda final que son considerados en la MRIOT, mientras que la última columna muestra los años disponibles.

La necesidad de armonizar y consolidar datos de diferentes sistemas estadísticos nacionales ha dificultado que los institutos nacionales de estadística y organismos supranacionales contribuyan en la construcción de MIP multirregionales, con la excepción de la base de datos de la OCDE (Tukker & Dietzenbacher, 2013, p. 7).

[11] La Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) es una clasificación jerárquica de 3 niveles, elaborada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) para dividir geográficamente los países de la Unión Europea en regiones y subregiones para fines estadísticos y presupuestales. La NUTS-2 corresponde a regiones que tienen un rango poblacional entre 800 mil y 3 millones de habitantes (UE, 2020).

[12] *Full International and Global Accounts for Research in Input-Output Analysis*.

Tabla 2.2: Características de las principales matrices insumo-producto multirregionales.

Base de datos	Versión	Economías	Sectores	Demanda final	Periodo
OECD-ICIO	2025	81	50	6	1995-2022
WIOD	2016	43	56	5	2000-2014
GTAP	v11	141	65	-	2004, 2007, 2011, 2014, 2017
AIIOT	2005	10	76	5	2005
IDE-JETRO (BRICS)	2005	7	10, 15	5	2005
TIIOT-CJK	2005	7	10, 15	5	2005
EORA	v199.82	190	26-511	6	1990-2022
ABD-MRIO	2023	62	35	5	2000, 2007-2023
EXIPOL	-	43	129	-	-
European MRIO	2023	27	10	5	2008-2018
FIGARO	-	45	64	4	2010-2022

En Jones et al. (2014) comparan tres MIP multirregionales (WIOD-2013, ICIO versión 2013 y GTAP v8) con los datos de estadísticas oficiales para el periodo 2004-2009. Después de armonizar las tres tablas en la misma clasificación de países y sectores, verifican su coherencia con estadísticas oficiales de las Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (UNNA): PIB de cada país (basado en cuenta de gastos), demanda interna final y balanza de pagos. Los autores encontraron que los valores del PIB y de la demanda final calculados a partir de los datos de las tablas Tablas insumo-producto internaccional (ICIO) son consistentes con los datos informados por la UNNA, presentando pequeñas desviaciones. Por su parte, los cálculos de ambos indicadores basados en WIOD fluctúan alrededor de los valores de referencia de las UNNA ($\pm 1\,\%$ para el 70 % de las economías consideradas). Mientras que la base Proyecto de Análisis del Comercio Global (GTAP) presenta valores consistentemente inferiores a los informados por las UNNA, con diferencias significativas para algunos países. Las diferencias entre las estadísticas oficiales y las tres MIP multirregionales son mucho mayores y fluctúan más en los valores comerciales (importaciones y exportaciones) que en términos del PIB o la demanda final. Las tablas ICIO son las que presentan las menores diferencias con los datos oficiales: para la mayoría de las economías no pertenecientes a la UE, presentan diferencias negativas pequeñas o insignificantes, mientras que las mayores

diferencias se presentan en países miembros de la UE. Los datos basados en WIOD son consistentemente menores que las estadísticas oficiales, particularmente en países de la UE. Los autores sugieren que estas desviaciones pueden deberse, en gran parte, al registro sobre reexportaciones y comercio de tránsito que tiene lugar dentro de la UE.

En esta tesis se decidió trabajar con las tablas ICIO versión 2025 por las siguientes razones. En primer lugar, por su amplia cobertura en términos de países, sectores y años. En segundo lugar, por su metodología armonizada con los sistemas de cuentas nacionales y las matrices insumo–producto oficiales de cada país, así como con la clasificación internacional de la ISIC revisión 4. Además, sus datos son consistentes con las estimaciones del PIB, la demanda final y la balanza de pagos de los países. Finalmente, es una base de datos abierta y gratuita, elaborada por un organismo supranacional.

En la tabla 2.3 se presenta el número de países considerados en la base de datos ICIO–OCDE versión 2025, agrupados por continente. Por su parte, la figura 2.3 muestra en rojo los países cubiertos por esta base de datos, mientras que los países no resaltados son agrupados bajo la categoría “resto del mundo”. Las tablas A.1 y A.2 del anexo A muestran el listado detallado de los países y sectores incluidos en la base.

Tabla 2.3: Cobertura por continente de la base ICIO–OCDE versión 2025

Continente	**Cantidad**
Europa	33
Asia	25
África	11
Sudamérica	5
América del Norte	4
Oceanía	2

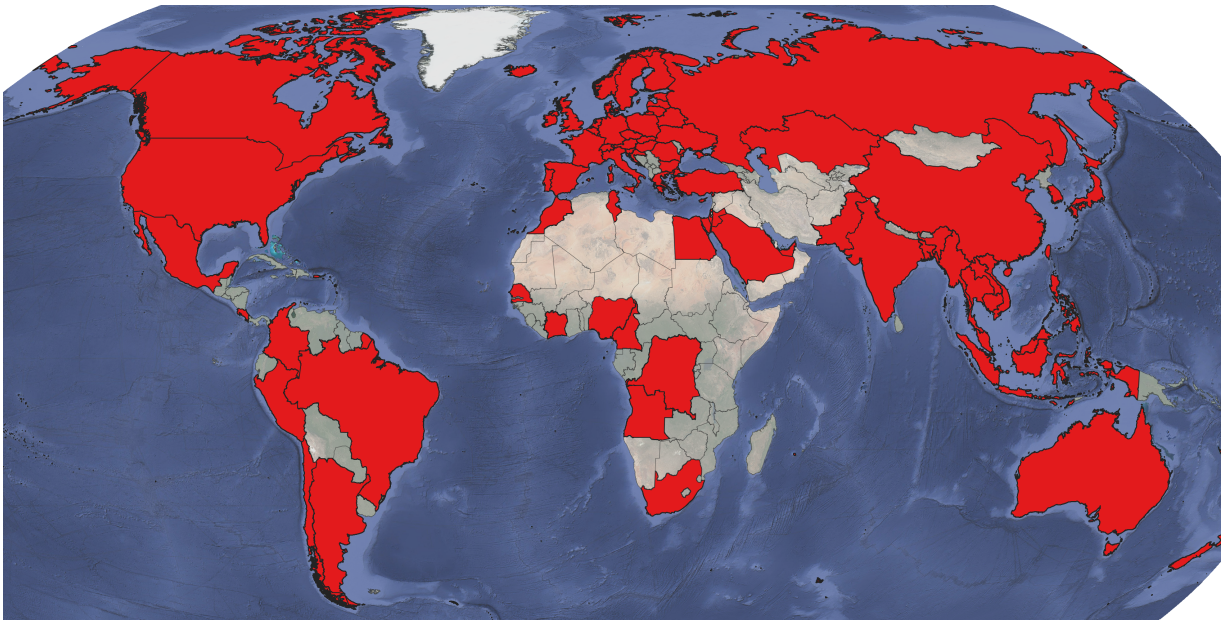


Figura 2.3: Cobertura geográfica de la base ICIO–OCDE versión 2025.

Capítulo 3

Redes de insumo-producto

3.1. Construcción de la red de insumo-producto internacional

Los datos de las matrices insumo–producto multirregionales han demostrado ser una herramienta confiable para analizar la globalización económica. Gracias a ellos, se puede estudiar las cadenas globales de valor y estudiar de manera simultánea las interrelaciones en las economías nacionales y regionales (Xing, 2022, p. 18). Una forma de realizar este estudio es representar la información del modelo de insumo producto como una red y utilizar los métodos de la teoría de redes.

A partir de la submatriz de consumo intermedio de una Matriz de Insumo–Producto Multirregional (MRIOT) es posible establecer una red del flujo comercial intersectorial internacional. Cada sector de cada país es representado por un vértice de la red, y se establece una arista entre dos vértices si existe flujo comercial entre sus correspondientes sectores. Debido a que el flujo comercial tiene una dirección, del sector vendedor al sector comprador, la arista puede considerarse como dirigida. El valor del flujo comercial de un sector a otro se asocia a su respectiva arista. De esta manera, la interdependencia del sistema económico internacional es modelada como una gráfica dirigido y ponderado.

Matemáticamente, una gráfica o grafo G se define formalmente como un par ordenado (V, E) donde V es un conjunto de vértices y E un conjunto de aristas. El número de vértices $n = |V|$ es denominado el orden de la gráfica y el número de aristas $m = |E|$ su tamaño (Bondy & Murty, 2008, p. 2). Dos vértices son adyacentes si están conectados por una arista; y una arista que tiene como extremo a un vértice se dice que es incidente a éste. El número de aristas incidentes a un vértice se denomina el

grado del vértice. Una gráfica puede ser representada por su matriz de adyacencia $A(G) = [a_{ij}]$, donde $a_{ij} = 1$ si existe una arista $(i, j) \in E$ y 0 en caso contrario. Las aristas dirigidas son conocidas como arcos, y la gráfica que las contiene como digráfica o grafo dirigido. Un arco es un par ordenado de vértices $e = (i, j),\ i, j \in V$ donde el primer vértice i indica el punto de inicio, y el segundo vértice j es el punto de llegada (Bondy & Murty, 2008, p. 31). Cuando la gráfica representa un sistema se denomina red (Estrada, 2012, p. 7). Una gráfica o red se considera ponderada si se asocia un número real o peso $w(e)$ a cada arista $e \in E$, y es denotada con $G = (V, E, w)$ (Bondy & Murty, 2008, p. 50). Dado un conjunto de vértices $U \subset V$, la subgráfica de G inducida por U, denotada por $H = G[U]$, es la gráfica cuyo conjunto de vértices es U y cuyo conjunto de aristas está formado por todas las aristas de G tal que sus extremos pertenecen al conjunto V.

Para construir el conjunto de redes insumo-producto internacionales basadas en las tablas ICIO se siguió el siguiente procedimiento:

- Para cada tabla anual ICIO, se consideró la submatriz cuadrada de demanda intermedia $\mathbf{Z}(t) = \left[z_{ij}^t\right]$, donde z_{ij}^t es el valor de los bienes y servicios que un sector-país i vende al sector-país j en el año t, a precios corrientes y del productor, en dólares estadounidenses.[1] Todas las submatrices tienen $n = 80 * 50$.

- Para cada año se calculó el flujo intermedio total $tot(t)$, entendido como el valor total de los intercambios comerciales entre todos los sectores de todos los países considerados en el año t. Esta cantidad es igual a la suma de los totales por filas o por columnas:[2]

$$tot(t) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} z_{ij}^t \right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} z_{ij}^t \right) \tag{3.1}$$

- Después, se calcula la matriz de proporciones intersectoriales

$$\tilde{Z}(t) = \left[\tilde{z}_{ij}^t\right] = \left[\frac{z_{ij}^t}{tot(t)}\right] \tag{3.2}$$

  dividiendo cada elemento de $\mathbf{Z}(t)$ entre $tot(t)$. Los elementos de esta matriz son la proporción de cada flujo intersectorial respecto al total del comercio inter-

[1] Debido a su alto nivel de agregación, no se consideraron los datos agrupados como "resto del mundo" (RoW).

[2] Observe que el sistema no es cerrado, ya que se ha descartado la información del valor agregado y de la demanda final. Por lo tanto, la suma de una fila i no necesariamente coincide con la suma de la columna i.

medio de un año específico. De esta forma, se pueden hacer comparaciones históricas sin verse afectadas por las diferencias anuales en los precios corrientes.

- Para cada año se construyó una red ICIO $G^t = (V^t, E^t, w^t)$, tal que:
  - El conjunto de vértices V^t está constituido por todas las combinaciones de países y sectores económicos, con un total de $n = 4,000$ vértices en cada red.
  - Se establece un arco en E^t entre dos vértices $i, j \in V^t$ (incluyendo $i = j$) si su correspondiente proporción en $\tilde{\mathbf{Z}}(t)$ es positiva, es decir, si $\tilde{z}^t_{ij} > 0$.
  - La función de pesos $w^t : E^t \to (0, 1)$ se define como

$$w^t(i, j) := \tilde{z}^t_{ij} \tag{3.3}$$

3.2. Detección de comunidades

La detección de comunidades es un problema de la teoría de redes que consiste en buscar una división de los vértices de una red en grupos o comunidades, de tal forma que los vértices dentro de cada comunidad estén densamente conectados entre sí, mientras que los vértices que pertenecen a distintas comunidades estén escasamente conectados (Blondel et al., 2008, p. 2). Las definiciones tradicionales de comunidad comparan la proporción de aristas dentro y entre las comunidades. Sin embargo, el punto de vista moderno se enfoca en la probabilidad de que un vértice comparta aristas con una subgráfica. La existencia de comunidades implica que los vértices interactúan con mayor intensidad con otros miembros de su comunidad que con los vértices de otras comunidades (Fortunato & Hric, 2016, p. 7).

La función más utilizada para medir la calidad de una partición de los vértices en comunidades es la modularidad (Fortunato & Hric, 2016, p. 29), definida por Newman y Girvan (2004). Dada una k-partición[3] $P = \{C_1, C_2, \ldots, C_k\}$ de V, la modularidad se

[3] Una k-partición de un conjunto V se define como una colección de conjuntos

$$P = \{C_1, C_2, \ldots, C_k\}$$

que satisface tres condiciones:

1. La unión de todas las partes es igual al todo

$$\bigcup_{C_i \in P} C_i = V$$

define como

$$Q(P) = \frac{1}{2m} \sum_{i,j \in V} (a_{ij} - p_{ij})\, \delta(C_i, C_j) \tag{3.4}$$

donde a_{ij} son los términos de la matriz de adyacencia de G; p_{ij} representa el valor esperado de conexión entre los vértices i y j, si las conexiones de la red se reconectaran de forma aleatoria, pero respetando ciertas propiedades de la red original; y $\delta(C_i, C_j)$ es una función que es igual a 1 si los vértices i y j pertenecen a la misma partición y 0 en caso contrario, conocida como delta de Kronecker. La elección estándar es suponer que la red aleatoria de comparación (*modelo nulo*) preserva en promedio el grado de todos los vértices. Bajo este supuesto, la probabilidad de que un extremo de una arista elegido al azar corresponda al vértice i, de grado k_i, es $p_i = \frac{k_i}{2m}$; análogamente, para el vértice j, de grado k_j, dicha probabilidad es $p_j = \frac{k_j}{2m}$. Por lo tanto, el número de conexiones esperado entre i y j es igual a (Fortunato & Hric, 2016, p. 29):

$$p_{ij} = 2m p_i p_j = \frac{k_i k_j}{2m} \tag{3.5}$$

Sustituyendo el término p_{ij} en (3.4) se llega a la formulación clásica de la modularidad:

$$Q(P) = \frac{1}{2m} \sum_{i,j \in V} \left(a_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(C_i, C_j) \tag{3.6}$$

Debido a que la delta de Kronecker solo contribuye para los pares de vértices que pertenecen al mismo grupo, la suma puede agruparse por clúster y reformularse[4] de la siguiente manera

$$Q(P) = \sum_{C \in P} \left[\frac{l_C}{m} - \left(\frac{k_C}{2m} \right)^2 \right] \tag{3.7}$$

donde l_C es el número total de aristas que unen vértices de la comunidad C y k_C es la suma de los grados de los vértices que pertenecen a la comunidad C. El primer término de cada sumando de la ecuación 3.7 es la fracción de aristas de la red que están dentro de la comunidad C, mientras el segundo término es la fracción de aristas esperadas en la comunidad C si la red se conectara de manera aleatoria, preservando

2. Las partes son disjuntas por pares

$$C_i \cap C_j = \emptyset, \quad \forall C_i, C_j \in P,\ i \neq j$$

3. No hay partes vacías

$$C \neq \emptyset, \quad \forall C_i \in P$$

[4] Los pasos detallados de esta reformulación pueden encontrarse en la sección 9.11 de Barabási (s.f.).

los grados de los vértices en promedio (Fortunato & Hric, 2016, p. 29).

El valor de la modularidad $Q(P)$ se encuentra acotado dentro del rango $[-1, 1]$. Si la proporción de aristas dentro de las comunidades es igual o peor que las esperadas en el modelo aleatorio, se obtienen valores de $Q(P)$ cercanos a 0 o negativos; mientras que una modularidad igual a 1 indicaría una estructura comunitaria muy fuerte; aunque en la práctica, la modularidad en redes con comunidades reales suele tomar valores entre 0.3 y 0.7 (Newman & Girvan, 2004, p. 7). La figura 3.1 muestra una comparación entre la modularidad de una partición que refleja la estructura comunitaria de la red y la modularidad de una partición aleatoria.

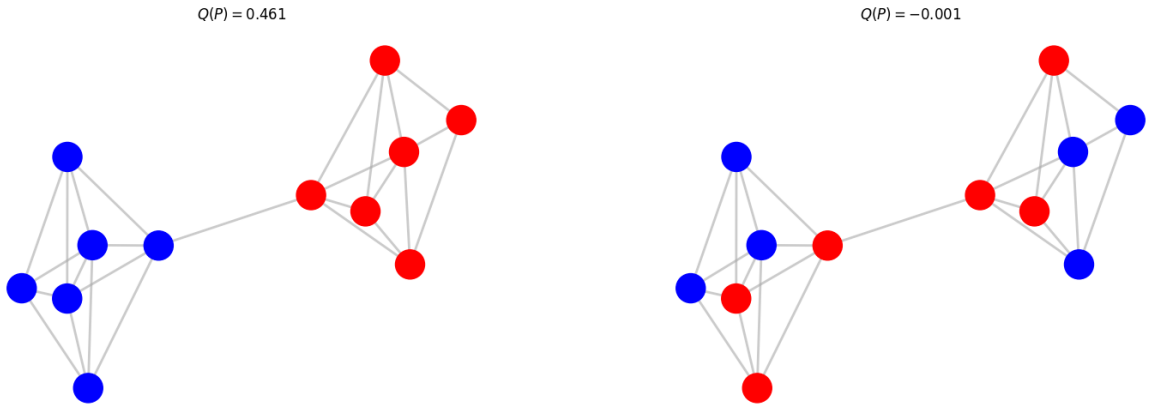


Figura 3.1: Modularidad de dos particiones de una misma red.

La modularidad de una comunidad específica $C \in P$ puede evaluarse mediante el término

$$Q(C) = \frac{l_C}{m} - \left(\frac{k_C}{2m}\right)^2 \tag{3.8}$$

el cual mide la proporción de aristas dentro de una comunidad con la proporción de aristas esperadas en los vértices de la comunidad bajo el modelo nulo. De esta forma, la modularidad de la partición es simplemente la suma de las modularidades de cada clúster:

$$Q(P) = \sum_{C \in P} Q(C) \tag{3.9}$$

La función de modularidad de Newman y Girvan se basa en la idea de que, en una red conectada de forma aleatoria, sus vértices no se agrupan en clústeres; por lo tanto, la existencia de un agrupamiento se revela mediante la comparación de la densidad real de las aristas en una comunidad y la densidad que se esperaría si los vértices de la comunidad se unieran sin considerar la estructura de comunidad, es decir, de forma aleatoria (Fortunato, 2010, p. 89).

Si la red es ponderada en las aristas, es posible extender la definición de modularidad, remplazando los grados k_i y k_j en la ecuación 3.6 por los pesos acumulados s_i y s_j de los vértices i y j. La fuerza o el peso acumulado de un vértice i se define como la suma de los pesos de las aristas incidentes al vértice:

$$s_i = \sum_{j \in N(i)} w(i,j), \qquad v \in V \tag{3.10}$$

donde $N(i)$ representa el conjunto de vecinos o vértices adyacentes de i. Para una normalización adecuada el número total de aristas m se sustituye por W, la suma de los pesos de todas las aristas. La modularidad para el caso ponderado se define como

$$Q_w(P) = \frac{1}{2W} \sum_{i,j \in V} \left(w_{ij} - \frac{s_i s_j}{2W} \right) \delta(C_i, C_j) \tag{3.11}$$

donde w_{ij} es el peso de la arista (i,j). Si además la red es ponderada y dirigida, la modularidad se puede calcular como:

$$Q_{w,d}(P) = \frac{1}{W} \sum_{i,j \in V} \left(w_{ij} - \frac{s_i^{out} s_j^{in}}{W} \right) \delta(C_i, C_j) \tag{3.12}$$

donde s_i^{out} denota el peso de las aristas que salen de i, mientras que s_j^{in} representa el peso de las aristas que llegan a j (Fortunato, 2010, p. 107).

3.2.1. Algoritmos de Leiden y Louvain

Se ha demostrado que el problema de encontrar una partición de una red que maximice la modularidad pertenece a una clase de problemas conocidos como **NP-completos** (Brandes et al., 2006).[5] Por tal razón, se han desarrollado diversos algoritmos heurísticos para encontrar soluciones aproximadas a este problema. En Fortunato (2010) se encuentra una amplia revisión de estos algoritmos.

[5] Un problema de decisión, es decir, cuya respuesta es un valor booleano $\{s, no\}$, se considera de la clase **P** si puede resolverse en tiempo polinomial, esto es, que su tiempo de resolución esté acotado por una función polinómica respecto al tamaño de la entrada. Por otra parte, los problemas de clase **NP** son aquellos para los cuales, si la respuesta es un *sí*, existe una prueba o solución que puede verificarse en tiempo polinomial. Se sabe que cualquier problema en **P** está también en **NP**, pero la contención inversa es uno de los siete problemas matemáticos del milenio, aún sin resolver. Se dice que un problema Π es **NP-duro** si la existencia de un algoritmo que resuelva Π en tiempo polinomial implicaría que todos los problemas en **NP** pueden resolverse también en tiempo polinomial. De forma intuitiva, es un problema al menos tan difícil como cualquier problema en **NP**. Finalmente, los problemas **NP-completos** son los problemas **NP-duros** que a su vez están en la clase **NP** (Erickson, 2019, p. 381–383).

En esta tesis, utilizo dos de los algoritmos más prometedores en este campo: el algoritmo de Louvain (Blondel et al., 2008), y una versión mejorada, el algoritmo de Leiden (Traag et al., 2019), que toman su nombre por la ciudad en donde trabajan sus autores. Ambos algoritmos fueron diseñados para maximizar la modularidad, incluyendo su definición ponderada y dirigida.

Los dos algoritmos se basan en un enfoque multinivel. En la primera fase, comienzan con una partición inicial, la cual van mejorando iterativamente, hasta encontrar una solución que no se puede mejorar (un máximo local). La segunda fase consiste en *agrupar* o *reducir* la red, esto es, construir una nueva gráfica cuyos vértices son los clústeres de la partición final de la primera fase; mientras que las aristas y pesos de la nueva gráfica representan la información agrupada de las aristas y pesos de la gráfica anterior. Estos pasos se repiten alternadamente.

El algoritmo de Louvain se compone de dos fases principales: movimientos locales de vértices y agregación de la red. Usualmente, el algoritmo comienza con una partición inicial en la que cada vértice es una comunidad, aunque es posible comenzar con otro tipo de particiones. Luego, recorre cada vértice de la red y evalúa si mover el vértice a otra comunidad aumenta la modularidad de la nueva partición; esto incluye considerar el vértice como una nueva comunidad. Si la ganancia de modularidad es positiva, el vértice se traslada a la comunidad que ofrece el mayor aumento. Este proceso se repite hasta que ningún vértice pueda cambiar de comunidad y mejorar la modularidad. A partir de la última partición encontrada en la fase anterior, se construye una red agregada, en la que cada vértice representa una comunidad detectada. En esta nueva red, se establece una arista entre dos comunidades diferentes si, en la red anterior, existía al menos una arista entre un par de vértices pertenecientes a esas comunidades. Si la red es ponderada, el peso de cada arista en la red agregada es igual a la suma de los pesos de todas las aristas que conectaban vértices entre las dos comunidades originales. Estas dos fases se repiten alternadamente hasta que cada comunidad de la partición esté conformada por un solo vértice (Fortunato, 2010; Traag et al., 2019).

En términos matemáticos, la agregación de la red en la iteración i se establece de la siguiente forma: Sea $G^i = (V^i, E^i, w^i)$ una red ponderada por aristas en la iteración i y $P^i = \{C_1, \ldots, C_k\}$ una partición de los vértices de G^i. Entonces, la red agregada es

$G^{i+1} = (V^{i+1}, E^{i+1}, w^{i+1})$ con

$$V^{i+1} = P^i \tag{3.13}$$

$$E^{i+1} = \{(C, D) \mid C, D \in P^i,\ C \neq D,\ (u, v) \in E^i,\ u \in C, v \in D\} \tag{3.14}$$

$$w(C, D) = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in C,\, v\in D}} w(u, v), \quad \forall C, D \in P^i,\ C \neq D \tag{3.15}$$

Se ha demostrado teóricamente que el algoritmo de Louvain puede encontrar comunidades mal conectadas. En particular, dadas ciertas redes, puede conducir a identificar comunidades internamente disconexas (Traag et al., 2019, p. 2). El algoritmo de Leiden puede resolver estos problemas. Este algoritmo tiene tres fases: 1) movimiento local de vértices; 2) refinamiento de la partición; y 3) agregación de la red basada en la partición refinada y estableciendo la partición no refinada de la fase 2 como una partición inicial de la red agregada. El algoritmo de Leiden introduce una mejora en la fase de movimiento de vértices que lo hace más rápido. Para ello, se establece una cola de vértices a recorrer, ordenados de forma aleatoria, la cual asegura que todos los vértices se visiten al menos una vez, pero reduce el número de veces que un mismo vértice es seleccionado. La idea de la fase de refinamiento consiste en que, dada una partición P obtenida en la fase 1, sus comunidades son divididas en múltiples subcomunidades. La partición refinada obtenida en la fase 2 sirve para crear la red agregada, mientras que la partición no refinada sirve como partición inicial de esta nueva red. Las tres fases se suceden alternadamente. El algoritmo de Leiden es considerablemente más complejo que el algoritmo de Louvain. Sin embargo, el algoritmo de Leiden tiene propiedades teóricas que aseguran la buena conexión de las comunidades; además, de obtener mejores resultados en términos de calidad y tiempo de ejecución en redes reales (véase Aref y Mostajabdaveh (2024) y Traag et al. (2019)).

Debido a que estos dos algoritmos tienen un componente aleatorio al realizar la búsqueda de movimientos, no es seguro que lleguen a la misma partición en diferentes ejecuciones, incluso para la misma solución inicial. Por eso es recomendable ejecutar los algoritmos varias veces y evaluar la calidad y variabilidad de sus soluciones.

Para la implementación computacional de los dos algoritmos se utilizó la librería `leidenalg` de `Python` (Traag, 2023), la cual fue desarrollada por Vicent Traag, uno de los autores del algoritmo de Leiden. La librería fue programada en el lenguaje `C++`, lo cual asegura una gran rapidez de ejecución, pero pueden importarse las funciones y algoritmos en `Python`. Esta librería permite ejecutar tanto el algoritmo de Louvain

como el de Leiden para los casos dirigidos y ponderados.

3.3. Detección de comunidades en redes de flujos comerciales

La detección de comunidades ha sido aplicada desde hace dos décadas como una herramienta para analizar la estructura de las redes de flujos comerciales internacionales. Principalmente, los estudios se han enfocado en identificar la formación de comunidades económicas, sin depender de factores exógenos, como la cercanía geográfica o los vínculos institucionales de integración económica, sino únicamente de la densidad de relaciones económicas (véase Tsekeris (2017a, p. 191)).

Inicialmente, estos métodos fueron utilizados para analizar la red de comercio mundial (*International Trade Network*, *World Trade Network*), en donde los vértices corresponden a países, y las aristas y sus pesos indican los flujos de importación y exportación entre ellos Antonietti et al. (2022), Bartesaghi et al. (2022), Fan et al. (2014), Piccardi y Tajoli (2012), Reyes et al. (2014), Tzekina et al. (2008) y Zhu et al. (2014). Sin embargo, el tipo de red y la definición de los pesos varían de un trabajo a otro. En Piccardi y Tajoli (2012) y Tzekina et al. (2008) consideran redes dirigidas, mientras que en Antonietti et al. (2022), Bartesaghi et al. (2022), Fan et al. (2014), Reyes et al. (2014) y Zhong et al. (2014) las aristas no son dirigidas, aunque en cada artículo tienen una forma particular de ponderar las aristas. Por ejemplo, en Piccardi y Tajoli (2012) los pesos de una arista son simplemente el valor de las exportaciones de un país a otro; en Zhong et al. (2014) los pesos equivalen a la suma de importaciones y exportaciones, es decir, el flujo comercial bilateral total; mientras que en Tzekina et al. (2008) dividen el flujo bilateral de cada arista entre el volumen de comercio total del país exportador. Respecto a los métodos de detección de comunidades, solo en Fan et al. (2014), Piccardi y Tajoli (2012), Reyes et al. (2014) y Zhu et al. (2014) buscan optimizar la modularidad de las particiones mediante algoritmos heurísticos.

El trabajo de Barigozzi et al. (2011) amplía el uso de detección de comunidades a la red de comercio internacional desagregada por productos. Consideran 192 países y se enfocan en los 14 productos más comercializados. Sus redes son dirigidas y el peso de sus aristas es igual al valor monetario de las exportaciones de un producto específico entre dos países. Para cada año y producto definen particiones utilizando el algoritmo de búsqueda tabú para optimizar la modularidad. Comparan estas particiones con las que se identifican en la red agregada, así como con comunidades preestablecidas

definidas a partir de acuerdos comerciales. Otros estudios han analizado la estructura comunitaria de redes de comercio internacional de productos específicos, por ejemplo, la red de comercio de petróleo (Zhong et al., 2014), de cobre (Dong et al., 2018), de alimentos (Torreggiani et al., 2018), de metales reciclables (Hu et al., 2020) y de pesticidas (Li et al., 2023). Recientemente, en Tsekeris (2025) analizaron la evolución de las comunidades en la red de comercio de gas, acotada a países de Europa, el norte de África y Medio Oriente, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las redes de comercio internacional se basan en datos de importaciones y exportaciones entre países, agrupando tanto el comercio intermedio, como aquel que es destinado a satisfacer la demanda final. Por lo tanto, su estructura comunitaria puede reflejar el grado de agrupamiento comercial que hay entre los países, pero no ayuda a develar los vínculos de interdependencia que se forman a nivel productivo. Algo que caracteriza la estructura comunitaria identificada en la mayoría de los trabajos mencionados es que el número de comunidades es muy limitado, generalmente en un rango de entre 2 y 6 comunidades, pese a que el número de países considerados supera los 160 (véase Barigozzi et al. (2011, p. 2058), Piccardi y Tajoli (2012, p. 3), Fan et al. (2014, p. 73) y Zhu et al. (2014, p. 3)). Esto ha llevado a algunos autores a sugerir que la red de comercio internacional carece de una estructura comunitaria claramente definida, lo cual constituye evidencia de que la integración económica se manifiesta como un proceso de globalización más que de regionalización (Piccardi & Tajoli, 2012, p. 10–11).

A diferencia de la red de comercio mundial, la red de insumo–producto desagrega los intercambios comerciales según las industrias involucradas, lo que permite analizar simultáneamente los vínculos de interdependencia productiva tanto a nivel nacional como internacional. Esta representación ha sido empleada en diversos estudios que aplican métodos de detección de comunidades para identificar la formación y evolución de bloques económicos. Estos bloques se definen como agrupaciones de sectores altamente cohesionados e integrados en función de su elevada densidad relativa de flujos intersectoriales. Los trabajos que han adoptado este enfoque son:

- En el trabajo pionero de Cerina et al. (2015) se analizan las características de la red de insumo–producto mundial a nivel global, regional y local. A nivel global, los autores calculan varias métricas de la topología de la red y concluyen que las industrias están conectadas de forma asimétrica, lo cual implica que pequeños choques económicos pueden provocar fluctuaciones macroeconómicas significativas. Para el análisis regional, aplican un enfoque de detección de comunidades y encuentran que la mayoría de las comunidades identificadas corresponden a

países o grupos de países cuyos sectores están completamente integrados dentro de una misma comunidad. Los autores argumentan que esto es evidencia de que la producción mundial continúa operando a escala nacional o regional. En particular, señalan el surgimiento de un gran bloque económico europeo liderado por Alemania; mientras que para Asia no se obtienen conclusiones debido al limitado número de economías asiáticas incluidas en los datos. A nivel local, comparan diferentes medidas de centralidad de los vértices de la red con el fin de identificar sectores clave que cumplen un rol fundamental en la red.

- En Maluck y Donner (2015) comparan las particiones encontradas con métodos de detección de comunidades en la red de insumo–producto global[6] con particiones preestablecidas por país o sector, es decir, que agrupan todos los vértices correspondientes a un país/sector en una misma comunidad. La modularidad de las particiones detectadas indica una estructura comunitaria bien definida (entre 0.68 y 0.76), mientras que la modularidad de la partición basada en el país es similar y ligeramente menor durante todo el periodo. Por el contrario, la modularidad de la partición basada en sectores siempre se encuentra por debajo de 0.05, mostrando que la integración de un mismo sector entre países no refleja la estructura de integración de los flujos intersectoriales.

- En Tsekeris (2017a), el objetivo es analizar los cambios estructurales en las cadenas de valor global, incluyendo la evolución de sus comunidades. Sus resultados muestran un decrecimiento en el número de comunidades, que pasa de 26 comunidades en 1995 a 18 en 2011, lo que sugiere que las cadenas de valor nacionales han incrementado su apertura y aumentado su integración regional durante ese periodo (Tsekeris, 2017a, p. 196). La comunidad más grande encontrada en 2011, en términos del número de sectores que la componen, corresponde al sudeste asiático, seguida de 3 comunidades formadas por países europeos. Además, el autor sugiere que los resultados indican una menor interdependencia entre comunidades, en comparación con una mayor integración de las cadenas de valor nacionales dentro de las comunidades (Tsekeris, 2017a, p. 197).

- En Piccardi et al. (2018) definen cuatro tipos de redes insumo–producto mundial para cada año, a partir de las combinaciones que surgen de incluir o no la demanda final por país como vértice y de considerar las direcciones de acuerdo con

[6] Aunque sus datos corresponde a una MRIOT que incluye relaciones intrasectoriales, los autores utilizan el término *red de comercio internacional*.

el flujo material o el flujo monetario de las transacciones. Los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos anteriores, en tanto que las comunidades se forman en torno a las economías completas de un país o grupo de países. Sin embargo, destacan que, en algunos casos, hay sectores altamente integrados entre países. Por ejemplo, el sector de equipos de transporte en varios países aparece integrado dentro de la comunidad de Europa central encabezada por Alemania; mientras que la industria textil y del cuero parecen integrarse en la comunidad formada por la economía italiana. Concluyen que cuando se consideran los datos de la demanda final las comunidades tienden a reflejar las economías nacionales, mientras que cuando esta información es excluida, se observan mayores niveles de integración regional.

- En Xu y Liang (2019) analizan la red insumo–producto mundial del año 2009, para analizar medidas de centralidad de vértices y aristas, identificar comunidades y extraer lo que denominan la *columna vertebral* de la economía mundial, mediante la eliminación de aristas menos importantes. A partir de su análisis identificaron 72 comunidades para la red de 2009, aunque 50 de estas comunidades están conformadas por un solo sector. La comunidad más grande detectada, en número de sectores, corresponde a Europa central, encabezada por la economía alemana.

- El artículo de Kireyev et al. (2022) introduce nuevos métodos para evaluar la robustez de la detección de comunidades aplicada a la red de insumo–producto mundial, además de proponer diferentes enfoques para identificar los sectores clave dentro de cada comunidad. Para la construcción de la red insumo-producto mundial, consideran tanto la submatriz de demanda intermedia como la demanda final. Para detectar comunidades utilizan el algoritmo de Louvain, el cual se ejecuta varias veces para cada red para evaluar la estabilidad de las particiones. Además, definen tres configuraciones iniciales para inicializar el algoritmo: 1) una partición trivial, donde cada comunidad contiene solo un vértice; 2) partición por país, donde todos los sectores de un país pertenecen a la misma comunidad y 3) una partición obtenida el año anterior. Encontraron diferencias significativas en la calidad de las particiones encontradas dependiendo de la configuración inicial utilizada. Reportan valores altos de modularidad, en el rango de 0.76 y 0.80, lo cual indica una fuerte estructura comunitaria. Sus conclusiones refuerzan los hallazgos encontrados anteriormente de que las comunidades se forman por los sectores de un país o grupo de países. En particular,

encontraron que la asignación de sectores de países relativamente pequeños es muy inestable, cambiando de una comunidad a otra cada año, como los casos de Rumania, Malta, Chipre y Grecia. Asimismo, los autores señalan un proceso de crecimiento de la comunidad económica centrada en Alemania, con el aumento de economías de Europa central y del este, y un debilitamiento del bloque económico centrado en la economía rusa.

En la tabla 3.1 se muestra la base de datos, la cobertura temporal, geográfica y sectorial de cada estudio, así como el algoritmo de detección de comunidades utilizado en los estudios de estructura comunitaria de la red insumo-producto mundial. En todos los artículos utilizan redes dirigidas y ponderan las aristas con los flujos monetarios (a precios corrientes) entre sectores, exceptuando en Maluck y Donner (2015), donde normalizan estos valores dividiéndolos por el volumen de comercio global anual.

Tabla 3.1: Características de los estudios de detección de comunidades en redes insumo-producto globales

Base de datos	Período	Países	Sectores	Algoritmo utilizado
WIOD	1995-2011	40	35	Jerárquico aglomerativo (Newman & Girvan, 2004)
Eora	1990-2011	186	26	De Louvain (Blondel et al., 2008)
ICIO-OECD	1995-2011	62	34	Espectral (Clauset et al., 2004)
WIOD	1995-2011	40	35	Caminatas aleatorias (Piccardi, 2011)
WIOD	2009	40	35	Voraz (Newman, 2004)
WIOD	2000-2014	43	56	De Louvain (Blondel et al., 2008)

Todos estos trabajos muestran que la red de insumo-producto mundial presenta una estructura fuertemente comunitaria, donde los sectores están altamente integrados en economías nacionales y, en algunos casos, en bloques económicos regionales. Incluso hay coincidencia en algunos bloques regionales detectados, como el caso de la comunidad económica conformada por países de Europa central y oriental, alrededor de la economía de Alemania. Sin embargo, en otros casos no hay consistencia entre estudios respecto a los bloques regionales. Por ejemplo, en el caso de la región de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), tanto Tsekeris (2017a) como Piccardi et al. (2018) identifican una comunidad que integra a todos los sectores de los tres países para los datos de 2011; mientras que Kireyev et al. (2022) reporta comunidades independientes por país para todo el periodo. Por su parte, Cerina et al. (2015) y Xu y Liang (2019) encuentran también una comunidad por país, pero muestran que algunos sectores de México y Canadá se integran en el bloque estadounidense, para los años 2011 y 2009 respectivamente. Aunque los estudios utilizan datos provenientes de una misma fuente, como en Cerina et al. (2015), Piccardi et al. (2018) y Xu y Liang (2019),

las diferencias en los bloques económicos identificados responden a la aplicación de distintos métodos de detección de comunidades. Esto muestra la importancia de trabajar con métodos de detección de comunidades que aseguren encontrar particiones de mejor calidad.

La detección de comunidades también se ha utilizado en la literatura para analizar la estructura de las redes insumo–producto nacionales. Por ejemplo, en McNerney et al. (2013) analizan la estructura comunitaria de las redes de insumo–producto nacionales de 25 países, para los años 2002 y 2006, y caracterizan la distribución del peso por arista de estas redes, así como la distribución de la fuerza por vértice. Este artículo complementa los resultados presentados en el reporte técnico de McNerney (2009), donde se analizan los datos de solo 20 países con datos de 200. En Tsekeris (2017b) identifican comunidades sectoriales en la red de insumo–producto de Grecia en 2010 y analizan el patrón de influencia de una comunidad sectorial sobre las demás comparando la densidad relativa de los vínculos entre comunidades. En Wang et al. (2021) construyen una red insumo–producto regional de China de 2007 y 2012, donde los vértices representan pares sector–unidad provincial, y las aristas, sus vínculos intersectoriales. Sus resultados muestran que la estructura comunitaria es regional, esto es, que la mayoría de los sectores de una provincia pertenecen a la misma comunidad. Argumentan que esto se debe a que por razones geográficas, históricas y administrativas, los vínculos intraprovinciales son naturalmente más fuertes que entre provincias. Sin embargo, también observan que las industrias más grandes, como la minería, la extracción de petróleo, gas y minerales, usualmente forman comunidades de un solo vértice, independiente de la comunidad de la provincia en la que se encuentran dichos sectores.

A partir de la revisión de literatura, se tomaron algunas medidas metodológicas respecto a la construcción de la red:

- En primer lugar, la demanda final no se incluye, siguiendo el criterio de Cerina et al. (2015). La demanda final suele tener vínculos más fuertes con la oferta nacional que con la producción internacional; por ello, su inclusión podría inducir la formación de comunidades puramente nacionales y ocultar patrones de integración regional, como advierten los resultados de Piccardi et al. (2018, p. 17–18).

- En segundo lugar, se decidió normalizar los flujos con respecto al volumen total de comercio intermedio, como en Maluck y Donner (2015), con el fin de permitir la comparación de cambios temporales en los flujos de la red. Cabe mencionar,

sin embargo, que en las pruebas computacionales no se observaron diferencias significativas en la modularidad máxima detectada entre las redes con pesos normalizados y aquellas sin normalizar.

Capítulo 4

Detección de bloques productivos

4.1. Red de insumo-producto internacional (1995–2022)

El comercio intermedio global puede clasificarse en cuatro tipos, de acuerdo a si el flujo comercial se realiza dentro del mismo país o no, y si el intercambio de bienes y servicios se produce entre diferentes sectores:

- Tipo I, comercio interindustrial (internacional): corresponde al comercio de bienes y servicios entre diferentes sectores de distintos países.
- Tipo II, comercio interindustrial (internacional): se refiere al intercambio de productos dentro del mismo sector, pero entre diferentes países.
- Tipo III, insumo–producto nacional: es el comercio vertical entre diferentes sectores de un mismo país.
- Tipo IV, autoconsumo industrial: es el comercio horizontal de productos dentro de un mismo sector y país (Xing, 2022, p. 33).

Los flujos de comercio internacional están representados por el comercio tipo I y II, mientras que los flujos comerciales nacionales equivalen a la suma de los tipos III y IV. La figura 4.1 ilustra un esquema de los tipos de comercio intermedio en una MRIOT de 3 países con 4 sectores económicos cada uno.

La figura 4.2a muestra el porcentaje que representa el comercio nacional e internacional respecto al comercio intermedio global, durante el periodo de estudio. Aunque los flujos comerciales dentro de los países siguen teniendo la mayor proporción, entre 1995 y 2008, el comercio internacional aumentó su participación de forma sostenida, pasando del 10.6 % al 15.1 %. Este periodo estuvo marcado por la creación

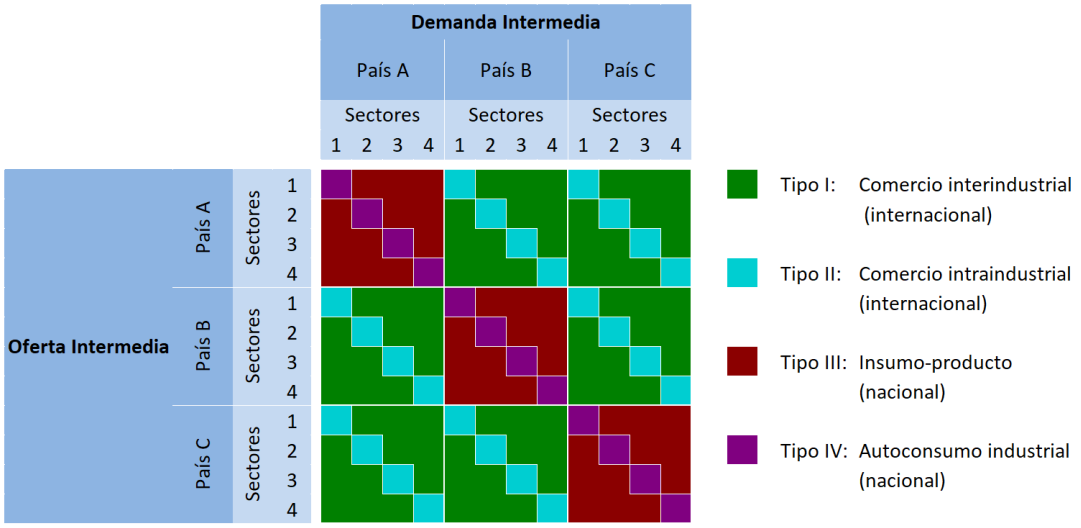
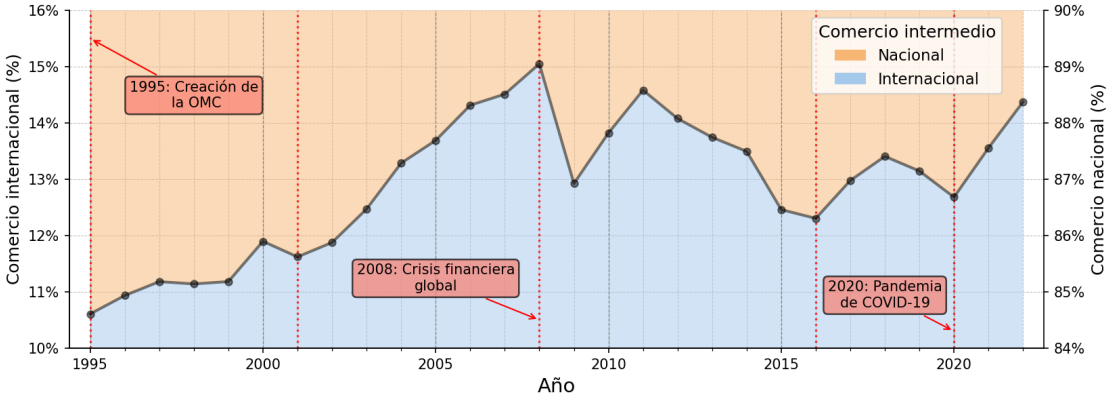


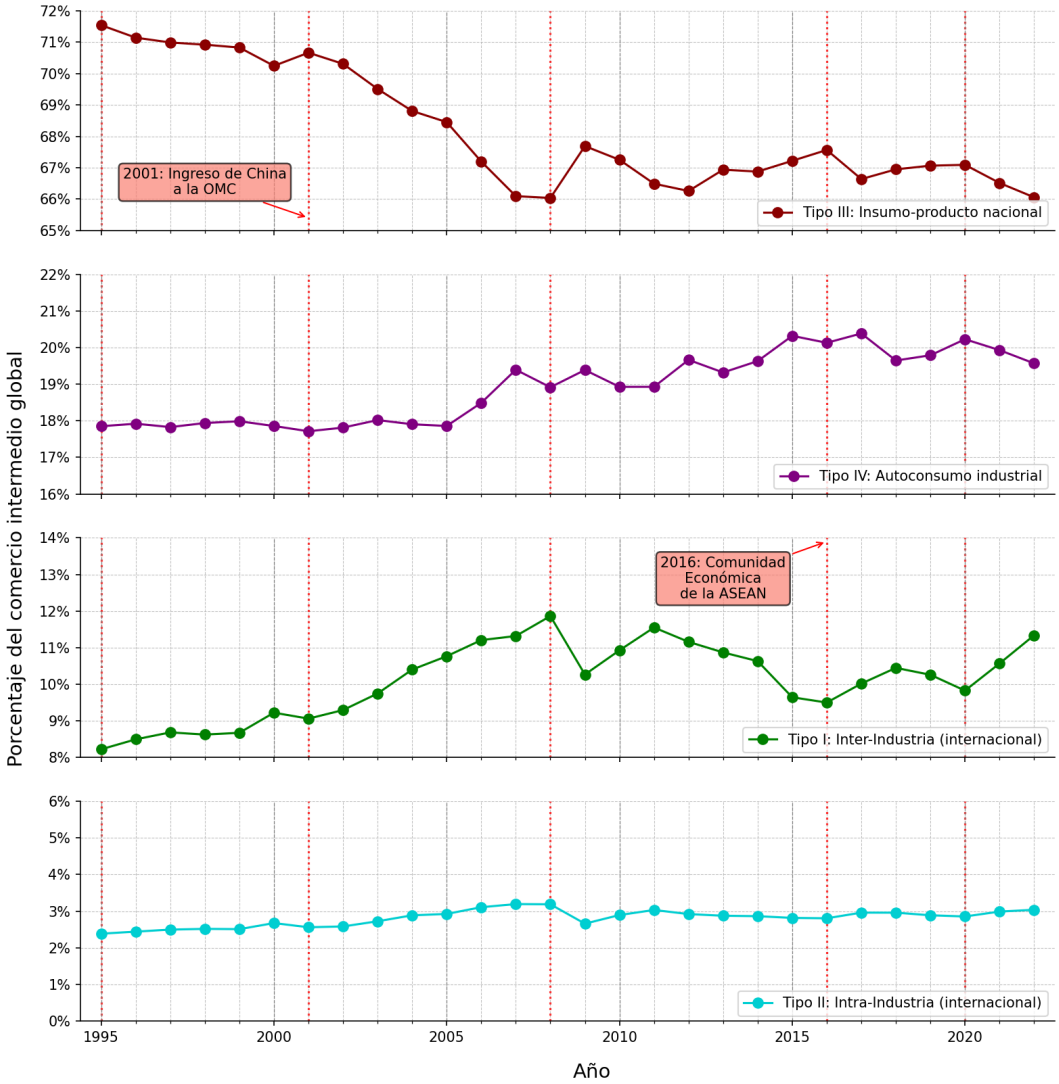
Figura 4.1: Comercio intermedio global.

de la OMC el 1° de enero de 1995, el ingreso de China a esta organización el 11 de diciembre de 2001 y la entrada en circulación (física) del euro el 1° de enero de 2002. El aumento relativo del comercio intermedio internacional indica un fortalecimiento de la globalización y del entrelazamiento de la producción en el mundo. La crisis económica de 2008 fue el punto de inflexión de este proceso, que implicó una caída en el peso relativo del comercio internacional frente al nacional. Después de ese año, la proporción entre el comercio nacional e internacional ha pasado por ciclos, con periodos en los que el comercio internacional gana terreno frente al nacional (2009–2012, 2016–2018 y 2020–2022); y periodos en los que retrocede (2012–2016 y 2018–2020).

Una revisión más detallada de los datos sugiere que la crisis de 2008 no implicó un retroceso permanente en la globalización, pero sí una reconfiguración de las cadenas globales de valor. En la figura 4.2b aparece el peso relativo de cada tipo de comercio intermedio. El primer bloque, correspondiente al porcentaje del comercio insumo-producto nacional, presenta una caída sostenida de 1995 (71.5 %) a 2008 (66 %), y después parece estabilizarse alrededor del 67 %. En cambio, los pesos relativos del comercio de tipo I y IV ponen de manifiesto que la pérdida de peso relativo en el comercio intersectorial internacional a partir de 2018 fue ocupada por el crecimiento del autoconsumo industrial (nacional). Esto podría indicar un proceso de especialización y fortalecimiento de las capacidades productivas domésticas, a la par de un reforzamiento de la integración vertical transfronteriza de las cadenas productivas.



(a) División nacional / internacional.



(b) Peso relativo por tipo de comercio.

Figura 4.2: Evolución del comercio intermedio global.

4.2. Análisis global

4.2.1. Metodología

Para la detección de bloques productivos se aplicaron los algoritmos de Louvain y Leiden, descritos en la sección 3.2.1, a la red de insumo–producto internacional para el periodo 1995–2022. Se definieron tres particiones iniciales como punto de partida de los algoritmos:

a) Por país: al inicio todos los sectores de un mismo país forman una comunidad; por lo tanto, el algoritmo comienza con 80 clústeres.

b) Por sector: todos los vértices de un mismo sector, aunque de diferentes países, conforman un clúster, lo que da lugar a 50 clústeres iniciales.

c) Por país–sector: cada vértice individual constituye su propia comunidad.

Debido al componente aleatorio de los algoritmos, para cada año, partición inicial y método utilizado, se ejecutaron 30 iteraciones y se reportó la partición con mayor modularidad ponderada y dirigida (3.12). Para evaluar la robustez de la modularidad como medida de calidad de las particiones obtenidas, se compararon los resultados obtenidos con cada algoritmo utilizando los tres tipos de partición inicial. Cada comunidad se identifica con el país del vértice con mayor fuerza de salida dentro de la comunidad.[1]

El análisis computacional se llevó a cabo en una computadora Dell Precision 3680, equipada con 128 GB de RAM y un procesador Intel Core i9–14900K; en tanto que el código fue implementado en `Python` 3.12.

4.2.2. Resultados

El primer resultado encontrado es que la red insumo–producto internacional tiene una fuerte estructura comunitaria en todo el periodo de estudio, dado que los valores observados de la modularidad se encuentran entre 0.73 y 0.80.[2] Estos valores son consistentes con los obtenidos por Kireyev et al. (2022) para los años 2000–2014, y son superiores a los que se han encontrado en otras redes con estructura comunitaria bien

[1] En las figuras del anexo B pueden distinguirse los vértices de mayor fuerza de salida de cada comunidad. En general, para la mayoría de los años y de las comunidades, este vértice corresponde al sector G, de comercio al por mayor y al por menor.

[2] Los valores exactos de la modularidad máxima y el correspondiente número de comunidades, por año y tipo de partición, se encuentran en la tabla 4.1.

definida (entre 0.3 y 0.7), como reporta Newman y Girvan (2004, p. 7). La figura 4.3a detalla el valor de la modularidad máxima encontrada por el algoritmo de Leiden para cada año. Los colores representan la partición o particiones iniciales que alcanzaron tal valor máximo. En la mayoría de los años (19 de 28), los tres tipos de partición inicial alcanzaron, en alguna de las 30 iteraciones, el valor máximo de modularidad. Esto indica que los resultados son robustos, ya que son independientes de cómo se inicialice el algoritmo. Ya sea dividiendo la red por país, por sector o por vértices individuales, la estructura comunitaria detectada es la misma. También es interesante el hecho de que, salvo en 2019, el algoritmo siempre encontró la mejor partición a partir de la inicialización por sector. Esto es, al iniciar el algoritmo, todos los vértices de un mismo sector y de diferentes países forman una comunidad. A partir de esta configuración, el proceso de búsqueda local multinivel es capaz de transformar esta estructura artificial en la división real por bloques económicos.

El segundo hallazgo más importante es que los bloques productivos identificados tienen una base netamente nacional o regional, lo que coincide con lo observado por Cerina et al. (2015) y Kireyev et al. (2022). Esto significa que los clústeres corresponden a la unión de los sectores económicos de un país o de un conjunto de países, como puede comprobarse en las figuras del apéndice B. Estados Unidos, Canadá y Suiza son los únicos países cuyas economías forman una comunidad individual durante todo el periodo de estudio. China, Japón, Italia y México también constituyen comunidades individuales la mayor parte del tiempo, salvo en años aislados, cuando otras economías se suman a su comunidad. Tal es el caso de Costa Rica, que es identificada dentro de la comunidad encabezada por México en 1996. Igual ocurre con la economía de Angola, que se suma a la comunidad de China en los años 2000 y 2003.

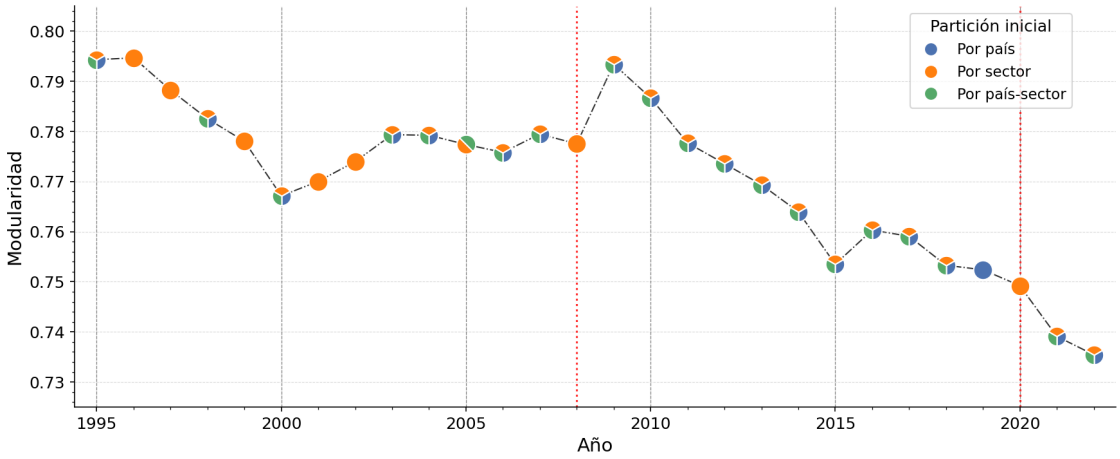
Si bien la mayoría de los sectores de un país pertenecen a una misma comunidad, en algunos casos existen sectores económicos que están más vinculados a otros bloques productivos que a su mercado nacional. Por ejemplo, aunque las economías de Canadá, México y Estados Unidos forman cada una su propio bloque productivo, la extracción de petróleo crudo y gas natural de México y Canadá aparece dentro de la comunidad formada por Estados Unidos en 2022. Otro ejemplo del mismo año es el de Camboya: la mayor parte de su economía se encuentra integrada en un bloque productivo junto con las economías de Corea del Sur y Vietnam; mientras que la industria maderera y la industria de productos de caucho y plástico están más vinculadas a Estados Unidos. Por otra parte, los servicios de mensajería, telecomunicaciones, tecnología e información, así como las actividades profesionales, científicas y técnicas, forman parte del bloque encabezado por Singapur y los países de la ASEAN (véase la

Tabla 4.1: Resultados anuales de la detección de comunidades en la red insumo-producto internacional.

	Algoritmo de Leiden		Algoritmo de Louvain		Partición por país	
Año	Modularidad	Comunidades	Modularidad	Comunidades	Modularidad	Comunidades
1995	0.79432	33	0.79415	32	0.79077	80
1996	0.79469	37	0.79465	35	0.79102	80
1997	0.78823	35	0.78810	35	0.78446	80
1998	0.78253	33	0.78246	33	0.77861	80
1999	0.77804	29	0.77796	30	0.77397	80
2000	0.76715	31	0.76668	30	0.76205	80
2001	0.77004	31	0.76984	32	0.76510	80
2002	0.77398	28	0.77367	30	0.76930	80
2003	0.77935	31	0.77913	30	0.77487	80
2004	0.77923	30	0.77914	30	0.77382	80
2005	0.77739	30	0.77724	30	0.77152	80
2006	0.77582	29	0.77561	28	0.76950	80
2007	0.77947	29	0.77939	30	0.77322	80
2008	0.77752	30	0.77698	30	0.77092	80
2009	0.79343	31	0.79320	31	0.78836	80
2010	0.78670	33	0.78663	34	0.78115	80
2011	0.77771	32	0.77731	32	0.77145	80
2012	0.77357	32	0.77336	31	0.76713	80
2013	0.76938	32	0.76918	32	0.76317	80
2014	0.76398	31	0.76366	31	0.75796	80
2015	0.75350	30	0.75327	30	0.74792	80
2016	0.76030	31	0.76011	31	0.75488	80
2017	0.75907	30	0.75896	28	0.75308	80
2018	0.75329	29	0.75314	30	0.74703	80
2019	0.75240	30	0.75231	30	0.74621	80
2020	0.74922	33	0.74912	32	0.74354	80
2021	0.73911	29	0.73879	30	0.73262	80
2022	0.73544	28	0.73520	28	0.72841	80

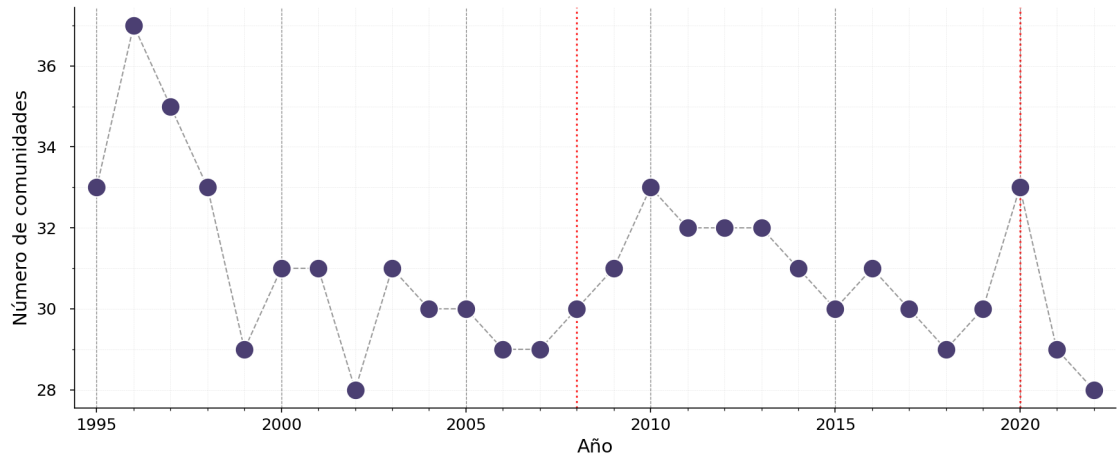
figura B.28).

El número de comunidades identificadas presenta alta variabilidad de un año a otro, como se aprecia en la figura 4.3b. Sin embargo, pueden observarse algunas tendencias. En primer lugar, una reducción del número de comunidades detectadas: antes de 1999 se detectaron 33 o más comunidades, y posterior a ese año, su número se sitúa alrededor de 30. Esta tendencia podría ser la causa de la disminución de la modularidad máxima observada en la figura 4.3a, ya que la fusión de dos clústeres de una partición, suponiendo una red y pesos dados, conlleva una disminución de la modularidad. Además, es posible observar que durante los años posteriores a la crisis económica internacional de 2008 y durante la pandemia de 2020, el número de comunidades aumentó. Esto podría ser el resultado de un debilitamiento de los



(a) Máxima modularidad alcanzada por partición inicial.[a]

[a] A



(b) Número de comunidades identificadas.

Figura 4.3: Resultados del algoritmo de Leiden.

vínculos de algunos bloques regionales derivado de las perturbaciones en el comercio internacional.

Desde el punto de vista computacional, las particiones obtenidas mediante el algoritmo de Leiden presentan valores de modularidad superiores a los encontrados por el algoritmo de Louvain (véase la tabla 4.1). Esta diferencia puede atribuirse a las mejoras que introduce el algoritmo de Leiden en los procesos de búsqueda local y de refinamiento de las soluciones, como se describe en la sección 3.2.1. Aunque la diferencia anual en el mejor valor de modularidad entre ambos algoritmos es muy reducida, con un promedio de 0.0002, esta diferencia tiene un impacto significativo en el número de comunidades identificadas, aumentando o disminuyendo hasta en dos

comunidades respecto de la mejor partición encontrada.

En cuanto al tiempo de ejecución, el algoritmo de Leiden tiene un comportamiento estable, con tiempos de ejecución de entre 2.3 y 11.1 segundos, y un promedio de 5.2 segundos. Además, estos tiempos son similares, independientemente del tipo de partición inicial, con una ligera reducción cuando se inicia con la partición por país. Por el contrario, los tiempos de ejecución del algoritmo de Louvain presentan alta variabilidad. Cuando se inicializa el algoritmo con la partición por sector, el tiempo de ejecución es muy breve, con un promedio de 0.3 segundos, lo cual podría indicar una rápida convergencia a soluciones de mala calidad. En el caso de la inicialización por país, el tiempo promedio también es reducido (0.4 s), pero con algunas ejecuciones en las que el tiempo llega a extenderse hasta 15.7 segundos. Por último, la inicialización con cada vértice como su propia comunidad es la que tarda más, con un promedio de 14 segundos. En algunas instancias, incluso superando un minuto. Esto último se deriva de la búsqueda exhaustiva de movimientos factibles que realiza el algoritmo de Louvain, sin que mejore la calidad de las soluciones. En la figura 4.4 se compara el tiempo de ejecución de cada algoritmo por tipo de partición inicial. Cabe resaltar que la detección de comunidades puede realizarse en cuestión de unos pocos segundos, considerando que se trata de redes con más de 7 millones de aristas dirigidas.

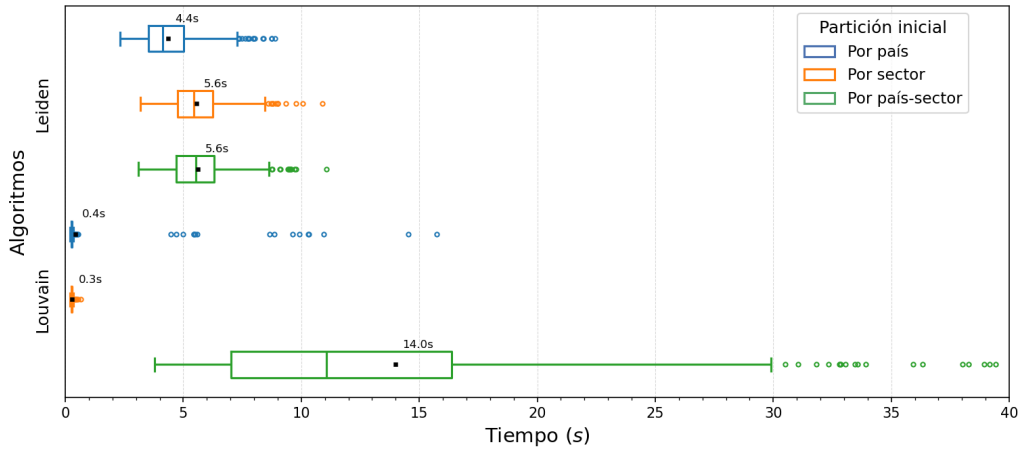


Figura 4.4: Tiempo de ejecución de los algoritmos de Leiden y de Louvain.

Como ejercicio de validación de la modularidad como medida de calidad de las particiones, se comparó la máxima modularidad alcanzada por los algoritmos con la modularidad calculada para cada tipo de partición inicial. La modularidad de la partición en la que cada país es su propia comunidad se encuentra siempre por debajo de los valores obtenidos por los algoritmos de Leiden y Louvain, como se detalla en la

tabla 4.1. En promedio, la modularidad de las particiones por país es 0.71 % menor que la obtenida por el algoritmo de Leiden. Esto significa que, de forma global, los bloques productivos detectados presentan una mejor interacción que la que resultaría de considerar la economía dividida simplemente por fronteras nacionales. En contraste, las modularidades de las particiones por sector y por vértices individuales (país–sector) presentan valores muy bajos, cercanos a 0 (en promedio, 0.185 en ambos casos). Esto implica que la densidad de enlaces dentro de estas divisiones es indistinguible de la densidad que tendría una partición aleatoria de los vértices, validando la capacidad de la modularidad para identificar estructuras artificiales.

4.3. Análisis regional

En esta sección se examinan varios casos de estudio en los que se contrastan los procesos formales de integración regional con los resultados del análisis de comunidades. El estudio se concentra en cuatro regiones: el sudeste asiático, Europa, América del Norte y América del Sur. En cada caso, se revisa la evolución institucional de los principales procesos de integración regional, el grado de liberalización comercial alcanzado y su correspondencia con la composición, la estabilidad y la dinámica temporal de las comunidades identificadas en la red insumo–producto internacional.

La figura 4.5 sintetiza la integración de las economías nacionales en los bloques productivos identificados por el algoritmo de Leiden. Cada celda representa la comunidad a la que pertenece la mayoría absoluta de los sectores de un país en un año determinado. Las comunidades se identifican a partir del país cuyo vértice tiene el mayor flujo de salida intracomunitario. Por simplicidad, en adelante se dirá que dicho país *dirige* o *encabeza* la comunidad. Esta figura permite hacer un análisis general de la integración y evolución de los bloques productivos, incluyendo el fortalecimiento o debilitamiento de estos. Un caso ilustrativo es el fortalecimiento de Alemania en Europa central: de 1995 a 1999, las economías de Austria, República Checa, Croacia, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia formaron un bloque productivo; pero a partir del año 2000, estos países comenzaron a integrarse a una comunidad encabezada por Alemania, junto con Polonia y Rumania. En cambio, hay un debilitamiento de los vínculos de Rusia con los países bálticos, ya que hasta 2014, Lituania y Letonia estuvieron dentro del bloque productivo encabezado por Rusia; pero después se unieron de forma estable a la comunidad de los países nórdicos encabezada por Suecia.

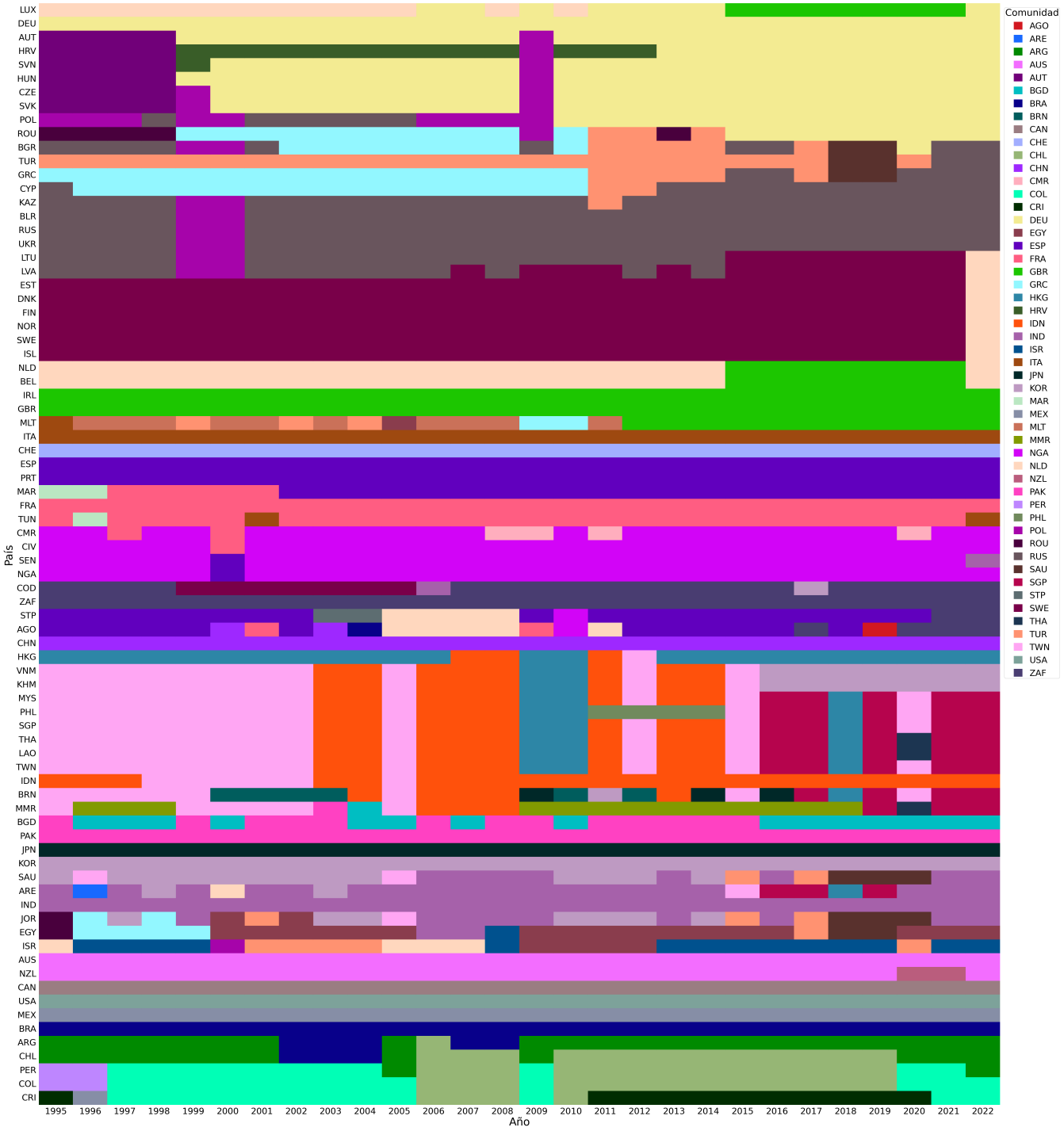


Figura 4.5: Integración de las economías nacionales en bloques productivos.*

* Cada fila representa un país y cada columna, un año. El color de cada celda indica la comunidad a la que pertenece el $50\,\% + 1$ de los sectores económicos del país en un año específico. Cada comunidad se identifica por el país cuyo vértice presenta la mayor fuerza de salida dentro de ella.

4.3.1. Sudeste asiático: ASEAN

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se estableció en 1967, enmarcada por la guerra de Vietnam, por 5 países: Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Su objetivo principal era promover la paz y la estabilidad en la región, así como fomentar la cooperación económica, social, cultural, técnica y educativa entre los países miembro. Posteriormente, se unieron a la asociación otros 6 países: Brunei Darussalam en 1984, Vietnam en 1995, Laos y Myanmar en 1997, Camboya en 1999 y, recientemente, en 2025, Timor Oriental (ASEAN, s.f.-a). Durante los primeros años de existencia, la cooperación económica en la ASEAN fue promovida a través de un Acuerdo de Comercial Preferencial (PTA) que tenía como uno de sus principales objetivos reducir los aranceles sobre ciertos productos industriales. Sin embargo, este objetivo no logró materializarse debido, principalmente, a que los países integrantes de la ASEAN siguieron una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones durante esos años. La integración económica de la ASEAN comenzó formalmente con la creación del Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA) en 1992. Desde entonces, el proceso de integración regional ha pasado por tres fases principales: una etapa inicial caracterizada por la consolidación del AFTA de 1992 a 2002; después, una fase marcada por la conformación de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) entre 2003 y 2015; y una tercera etapa centrada en la implementación del Plan Maestro de la AEC 2025 a partir de 2016 (Ishikawa, 2021, pp. 25–26).

El AFTA fue creado como respuesta al surgimiento de otros bloques regionales, como el TLCAN y la expansión de la UE. Sus objetivos principales fueron la creación de un mercado único, la atracción de inversiones extranjeras directas en la región y la expansión del comercio y las inversiones intrarregionales. El principal mecanismo para lograr estos objetivos fue el Esquema de Tarifa Preferencial Efectiva Común (CEPT), el cual permitió una reducción gradual de los aranceles dentro de la ASEAN hasta alcanzar una tasa arancelaria entre el 0 y el 5 %. Para acceder a estas preferencias, los bienes debían cumplir reglas de origen, basadas en un contenido regional acumulado de al menos 40 % (ASEAN, 1995). Sin embargo, a diferencia de la UE, el AFTA no implicó un arancel externo común a las mercancías importadas de fuera de la asociación (Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaysia, s.f.). El AFTA logró que los aranceles en la ASEAN6 (Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) se redujeran a menos del 5 % en 2003, cinco años antes de lo planificado, y se eliminaran en prácticamente todas las líneas arancelarias en 2010. Ishikawa (2021) sostiene que el éxito del AFTA se debió en gran medida a que se trató de un proceso gradual y flexible de liberalización, que consideró los diferentes niveles de desarro-

llo económico e industrial entre los países miembro. Este proceso de liberalización gradual y flexible fue favorecido por el diseño institucional del AFTA, que contempló calendarios diferenciados, listas de exclusión y un trato especial para los países con menores niveles de desarrollo. El esquema CEPT-AFTA fue notificado ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) bajo la Cláusula de Habilitación, la cual permite acuerdos comerciales preferenciales entre países en desarrollo con requisitos menos estrictos que los establecidos en el artículo XXIV para las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras.

La integración económica de la ASEAN se amplió durante la década de 1990, más allá de la liberalización comercial. En 1995 se estableció el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Servicios (AFAS), orientado a reducir las restricciones al comercio regional de servicios (ASEAN, s.f.-c). Al año siguiente, se creó el esquema Esquema de Cooperación Industrial de la ASEAN (AICO), que promovió las actividades industriales conjuntas y la formación de redes regionales de producción; y en 1998 se constituyó el Área de Inversión de la ASEAN, y después fue sustituida por el Acuerdo Integral de Inversiones de la ASEAN (ACIA) en 2009, con el propósito de liberalizar, facilitar y proteger las inversiones intrarregionales (ASEAN Secretariat, 2013, p. 16). En conjunto, estos instrumentos fortalecieron el comercio, la inversión extranjera y la consolidación de cadenas regionales de valor.

La Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) fue planteada por primera vez en 2003 durante la IX Cumbre de la asociación, con el objetivo de transformar a la ASEAN en una región con libre circulación de bienes, servicios, inversiones, mano de obra calificada y una mayor libertad para los flujos de capital. Como parte de esta estrategia, se firmó el Acuerdo Marco de la ASEAN para la Integración de Sectores Prioritarios, que incluyó los productos agroindustriales, las industrias automotriz, electrónica y textil, la pesca, los productos derivados del caucho y la madera, el transporte aéreo, las tecnologías de la información y la comunicación, los servicios de salud, el turismo y la logística. En la XII Cumbre de la ASEAN celebrada en 2007, se aceleró el compromiso de establecer la AEC para 2015. Estos acuerdos también contemplaban el mejoramiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones intrarregional, así como el establecimiento de mecanismos de interconexión energética (ASEAN, 1997; Ishikawa, 2021).

La AEC fue formalmente establecida en 2015, conforme al calendario previsto, aunque no todas las medidas acordadas en el Plan Maestro de la AEC 2015 fueron implementadas. Un elemento clave que ayudó al cumplimiento de este compromiso fue la sustitución del esquema CEPT por el Acuerdo de Comercio de Mercancías de la

ASEAN (ATIGA) en 2010. El logro más importante del AEC fue la eliminación de aranceles, alcanzando una tasa de liberalización comercial[3] del 98.6 % (Ishikawa, 2021, p. 29). El ATIGA también abarcó la facilitación de trámites aduaneros y el reconocimiento mutuo de normas (ASEAN Secretariat, 2013, p. 16). En contraste, existen otros elementos que han avanzado con mayor lentitud, como la reducción de barreras no arancelarias y la liberalización del comercio de servicios y de las inversiones (Ishikawa, 2021, p. 29).

Aunque los marcos de integración económica de la ASEAN no incluyen un arancel común al exterior, la Asociación ha establecido de manera conjunta acuerdos de libre comercio y de asociación económica con otros países asiáticos bajo el esquema ASEAN$+1$. En particular, se establecieron acuerdos de libre comercio con la República Popular China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, India y Hong Kong (ASEAN, s.f.-b). A su vez, en 2019 concluyeron las negociaciones sobre la conformación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un acuerdo de libre comercio multilateral entre los Estados miembros de la ASEAN y China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. El objetivo del RCEP es armonizar los acuerdos de libre comercio existentes de la ASEAN$+1$ en un acuerdo unificado, con un conjunto único y coherente de normas comerciales para la región (ASEAN Secretariat, 2021, pp. 92–94).

Por su parte, el análisis de las comunidades en la red insumo–producto mundial ofrece una oportunidad para evaluar el nivel de integración económica de la ASEAN a partir de sus vínculos intersectoriales. En primer lugar, los resultados indican un fuerte nivel de estabilidad en la integración económica de la región, en el sentido de que las economías de la mayoría de países miembros pertenecen al mismo bloque económico durante el periodo estudiado (véase la figura 4.6). En segundo lugar, el análisis de comunidades permitió identificar a los países con menor cohesión en la economía regional de la ASEAN, a partir del número de años en los que sus economías conforman una comunidad individual: Indonesia (14 años), Myanmar (13 años), Brunei (6 años) y Filipinas (4 años). En contraste, también se observaron vínculos de integración con economías externas al ASEAN, particularmente Taiwán y Hong Kong. El caso de Taiwán resulta relevante, ya que durante todo el periodo estudiado formó parte del bloque económico asociado a la mayoría de los países de la ASEAN. Finalmente, los resultados no reflejan una asociación directa con el establecimiento de acuerdos de libre comercio formales. Por ejemplo, aunque la ASEAN ha formalizado áreas de libre comercio con países como China o India, esto no se ve reflejado directamente

[3] Porcentaje de líneas arancelarias sujetas a eliminación

en la integración de sus economías en la misma comunidad. En el caso de Hong Kong, su integración al bloque económico asociado a la ASEAN ocurre años antes de la firma del acuerdo en 2019. Solo en el caso de Corea del Sur, las economías de Vietnam y Camboya presentan una integración estable a su comunidad a partir de 2016. Por el contrario, aunque la ASEAN no cuenta con un tratado de libre comercio con Taiwán, su economía se encuentra estrechamente vinculada a la de los países de la ASEAN a través de sus flujos intersectoriales.

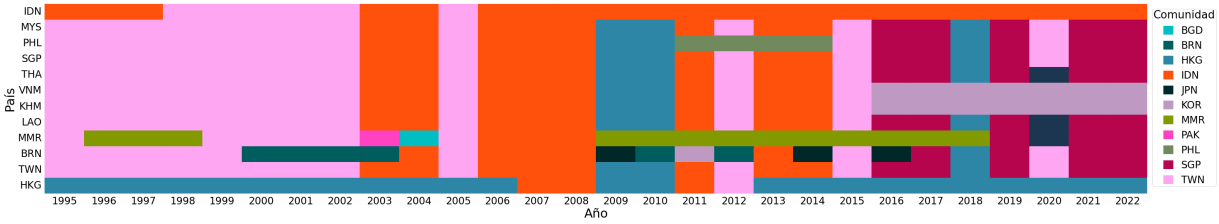


Figura 4.6: Integración de las economías de la ASEAN en bloques productivos.*

* El color en la gráfica depende del país al que pertenece el vértice con mayor fuerza de salida intrarregional en ese año. Eso puede causar un efecto visual de contraste en una misma comunidad. Como muestra de ello, en 2005 y 2006 todos los países de la ASEAN más Taiwán formaron una sola comunidad, solo que en 2005 el nodo con mayor fuerza de salida era de Taiwán y en 2006 de Indonesia, lo cual explica el cambio abrupto de color. Por lo tanto, la gráfica no debe evaluarse únicamente por el color, sino por los países que pertenecen a un mismo color.

La dinámica de las comunidades identificadas permite establecer cuatro periodos en el proceso de integración económica del sudeste asiático:

- Formación del núcleo productivo regional (1995–2004). Durante este periodo, el bloque económico asociado al ASEAN se compone de las economías de Vietnam, Camboya, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Laos y Taiwán. Por su parte, Indonesia, Brunei y Myanmar forman comunidades individuales en algunos lapsos de años. Este periodo coincide con la consolidación del AFTA y la reducción gradual de aranceles en la región. Además, en estos años hay muchos sectores individuales de los países de la ASEAN que forman parte de otras comunidades externas a la región, principalmente en las comunidades de Hong Kong y Japón (véase la figura 4.7 y el apéndice B).[4]

- Máxima cohesión regional (2005–2008). En estos años, los 10 países de la ASEAN

[4]Dentro de este conjunto, destacan la extracción de minerales metálicos (B07) de Filipinas que perteneció a la comunidad de Japón de 1995 a 1998; la extracción de petróleo crudo y gas natural (B06) de Brunei que estuvo integrada a la comunidad de Japón en los años 2001 y 2003; y las actividades postales y de mensajería (H53) de varios países de la ASEAN que durante todo el periodo estuvieron en la comunidad encabezada por Hong Kong.

forman parte de la misma comunidad, junto con Taiwán; y en 2007 y 2008, también junto a Hong Kong. Este periodo se encuentra enmarcado por los trabajos de la ASEAN de establecer su Comunidad Económica de la ASEAN (AEC).

- Reconfiguración e inestabilidad (2009–2015). El bloque económico asociado al ASEAN se reduce, con la salida de Myanmar, Indonesia y Filipinas de la comunidad. Esto podría reflejar las consecuencias que tuvo la crisis internacional de 2008 en el proceso de integración regional.

- Fragmentación y formación de bloques subregionales (2016–2022). Se observa la integración estable de las economías de Vietnam y Camboya a la comunidad de Corea del Sur. Durante este periodo, nuevamente hay sectores individuales de los países de la ASEAN que se integran a otras comunidades, como las de China, Estados Unidos, Reino Unido y Japón (véase la figura 4.7 y el apéndice B).[5]

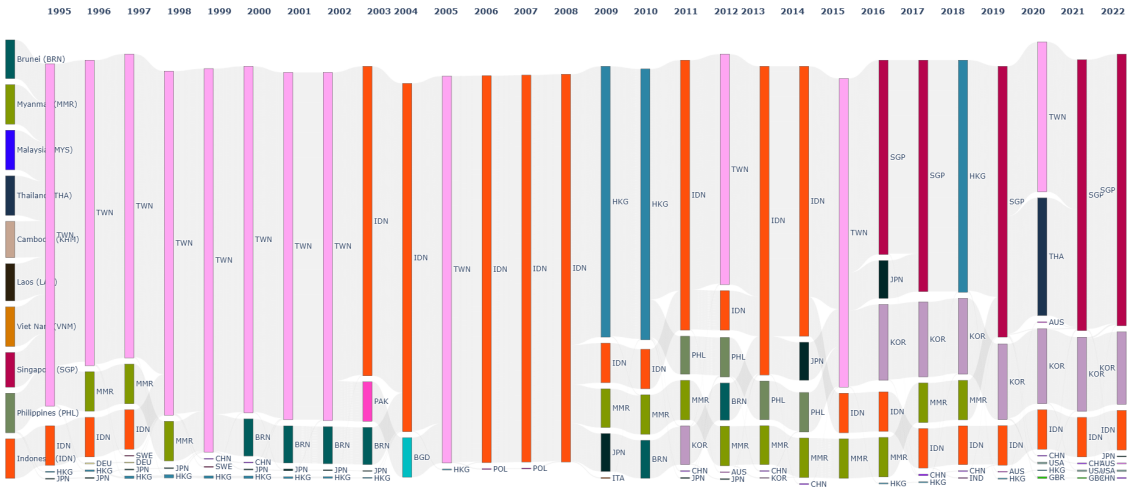


Figura 4.7: Evolución de la pertenencia a comunidades de los sectores económicos de los países de la ASEAN.

La figura 4.9 muestra el mapa de las comunidades en el sudoeste asiático en tres momentos: 1995, 2008 y 2022. Destaca la intensidad de los flujos comerciales entre Taiwán, Tailandia, Malasia y Singapur, los cuales abarcan a la mayoría de los sectores económicos de estos países. Además, dichos flujos presentan una distribución relativamente equilibrada entre los distintos socios comerciales. Esto refleja la profunda interdependencia económica que se ha formado entre estas economías.

[5]Por ejemplo, la extracción de minerales metálicos (B07) de Filipinas estuvo alineada con la economía de China a partir de 2017; y la industria de productos de madera (C16) y de caucho y plástico (C22) de Camboya se integró al bloque productivo estadounidense desde 2020.

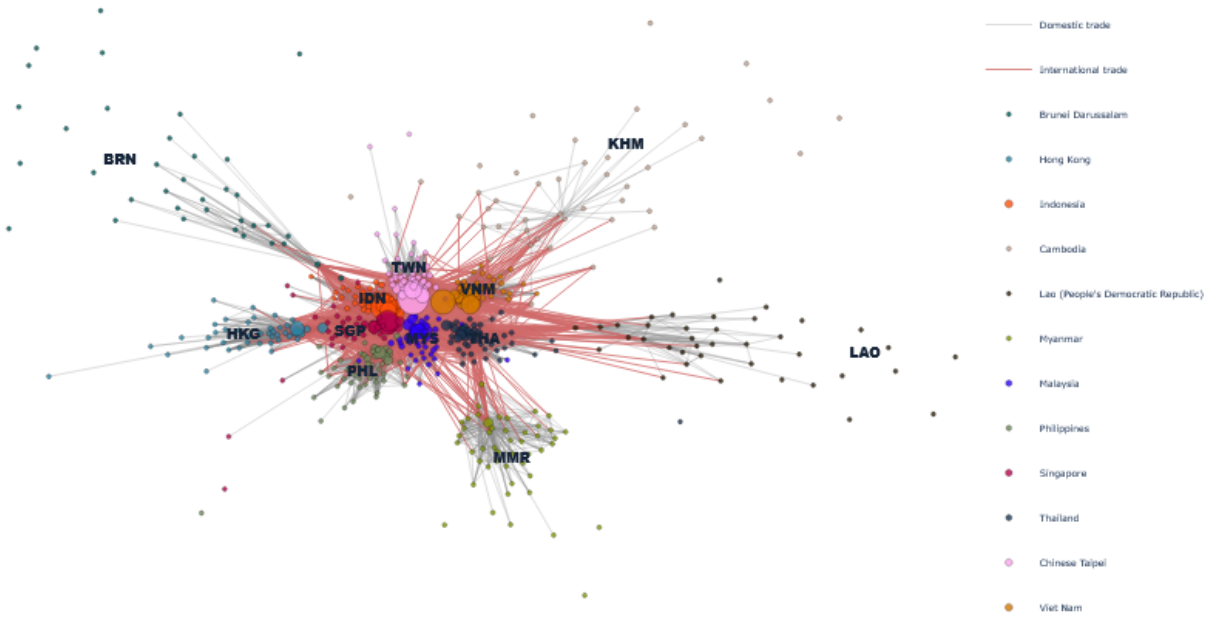
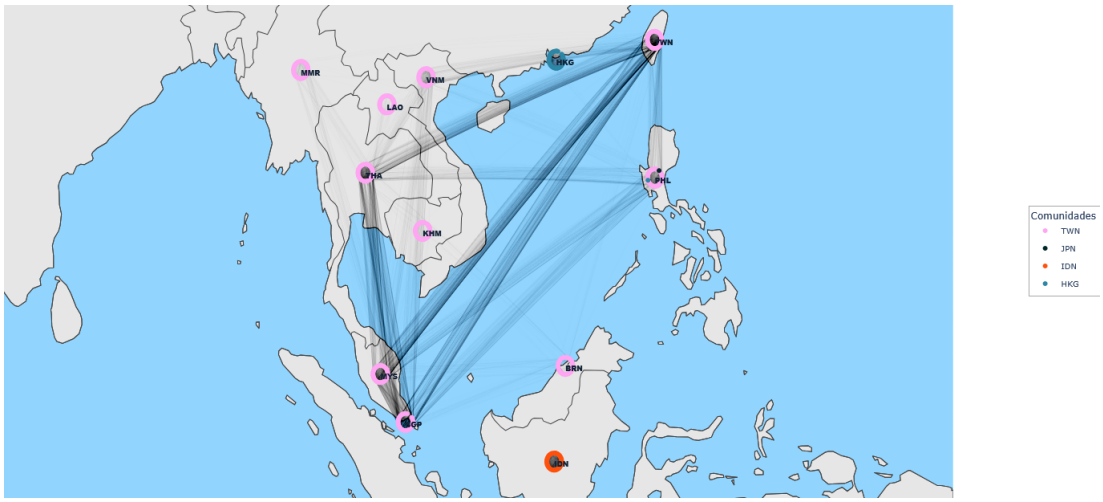


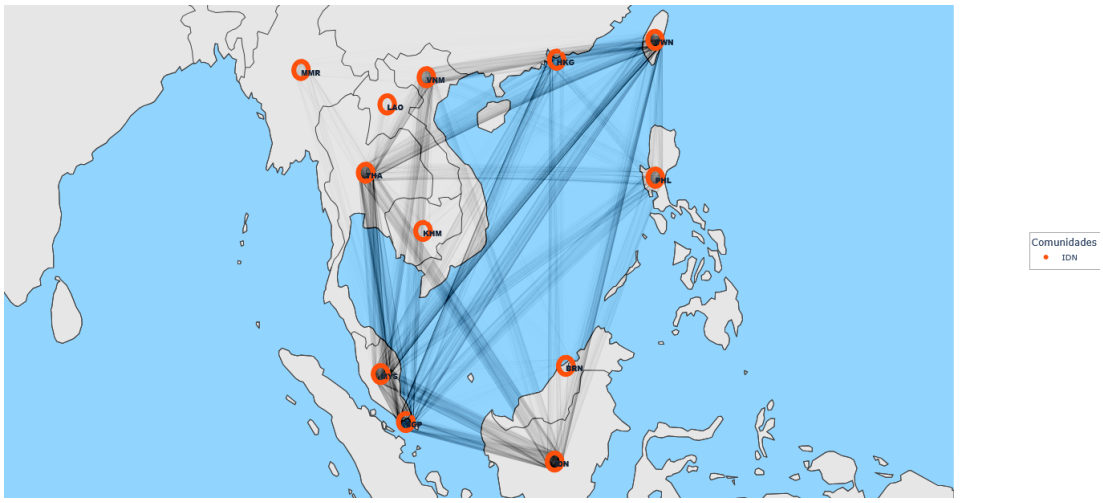
Figura 4.8: Subgráfica inducida por los vértices de los páises de la ASEAN, Taiwan y Hong Kong (2022).*

* El tamaño de cada vértice representa su fuerza de salida; su posición se obtiene mediante el algoritmo de Fruchterman–Reingold (500 iteraciones); y su color identifica el país al que pertenece, no su comunidad. Solo se presentan las aristas cuyo peso supera el percentil 95 de la distribución regional. Las aristas grises representan transacciones domésticas y las de color coral, flujos comerciales internacionales.

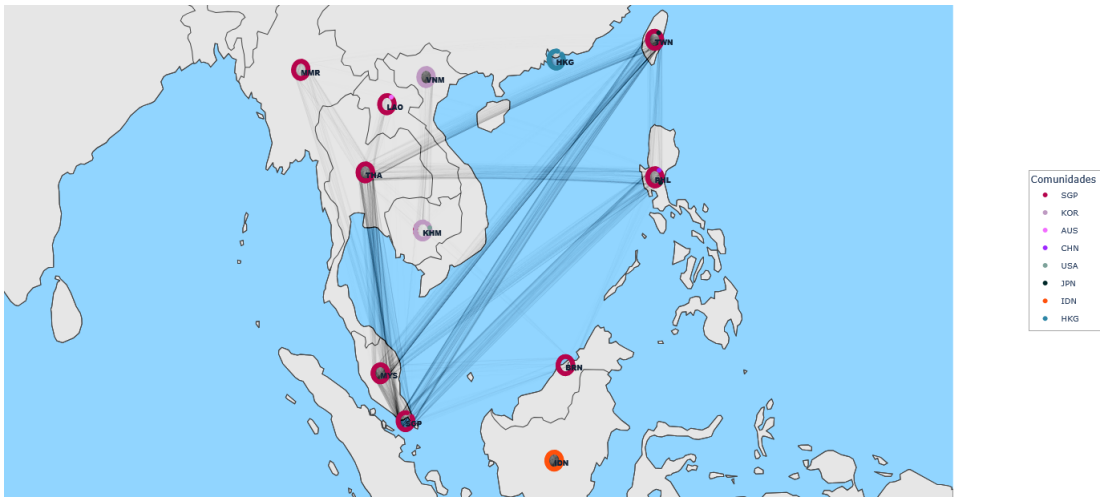
Por último, la figura 4.8 presenta la subgráfica inducida por los países de la ASEAN, Taiwán y Hong Kong, independientemente de la comunidad a la que pertenezca cada vértice. El tamaño de cada vértice depende de su fuerza de salida; su color, del país al que pertenece; y su distribución espacial, de la aplicación del algoritmo de Fruchterman–Reingold (véase el anexo C). Únicamente se muestra el 5 % de las aristas con mayor peso de la región. Las transacciones domésticas se representan en gris y las internacionales, en coral. La figura muestra la existencia de fuertes vínculos intersectoriales en la región, principalmente entre Indonesia, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Singapur y Malasia. A estos les siguen Hong Kong, Camboya y Laos y, en último lugar, Brunéi. Además, los flujos comerciales intrarregionales más intensos parecen mantener un equilibrio con los flujos comerciales internos.



(a) 1995



(b) 2008



(c) 2022

Figura 4.9: Mapa de las comunidades identificadas en el sudeste asiático.*

* Los sectores económicos se disponen circularmente alrededor del centro del país al que pertenecen y se ordenan en el sentido de las manecillas del reloj. El color de cada sector indica la comunidad a la que pertenece. Las aristas representan únicamente los flujos comerciales cuya magnitud supera el percentil 50 de la distribución regional, y su grosor es proporcional a la intensidad de cada flujo.

4.3.2. América del Norte: TLCAN-TMEC

En 1986, México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hecho que marcó un punto decisivo en su proceso de apertura comercial. Después, en 1989 Canadá y Estados Unidos pusieron en vigor un tratado de libre comercio (CUSFTA) orientado a eliminar aranceles y reducir barreras comerciales de bienes y servicios. Tanto la apertura comercial de México como la experiencia previa del CUSFTA sentaron las bases para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1° de enero de 1994 (Nagy & Navarro, 2025, p. 170). La negociación del tratado estuvo acompañada de la firma de dos acuerdos de cooperación en materia de regulación laboral[6] y ambiental,[7] debido a la controversia política que rodeó la ratificación del TLCAN en los Estados Unidos. Sin embargo, ambos acuerdos de cooperación no contaron con fuerza vinculante ni mecanismos de cumplimiento obligatorio (Stanford, 2019, p. 277, 283).

El acuerdo entre Canadá y Estados Unidos y la posterior integración de México representaron uno de los primeros ejemplos de acuerdos comerciales regionales que iban más allá de la simple eliminación de aranceles, al incluir una amplia gama de disposiciones regulatorias, mecanismos de protección de la propiedad intelectual y de las inversiones, así como limitaciones a las intervenciones gubernamentales (Stanford, 2019, pp. 279–281). El documento estaba integrado por 22 capítulos en los que se abordaban diferentes puntos, como el programa de reducción arancelaria, la reducción de barreras no arancelarias, la desregulación industrial, disposiciones para la protección de la inversión extranjera intrarregional, mecanismos para la solución de controversias entre empresas y gobiernos, revisión por paneles binacionales de resoluciones antidumping, entre otros (véase Stanford, 2019). Dos de los mecanismos más importantes del TLCAN son las normas de *trato nacional* y el *trato de nación más favorecida*, que se encuentran en el capítulo 1 del acuerdo. El primer principio implica que los bienes, servicios e inversiones de empresas de un país del TLCAN no deben sufrir discriminación debido a su origen nacional. El principio del trato de nación más favorecida establece que cada país dentro del acuerdo debe extender a los otros dos integrantes el trato más favorable que ofrece a países externos al TLCAN en términos de aranceles y regulación (Anderson, 2008, p. 21).

La reducción de aranceles se desarrolló de manera gradual. Los aranceles sobre el comercio bilateral entre Canadá y Estados Unidos siguieron el esquema decenal acor-

[6] Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ALCAN)
[7] Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACNA)

dado en 1989 en el CUSFTA. Por su parte, los aranceles entre México y Estados Unidos y entre México y Canadá siguieron un programa de reducción de diez años a partir de 1993; de tal manera que, para 2003, gran parte de los aranceles sobre el comercio intrarregional se habían eliminado, de acuerdo con Stanford (2019). Sin embargo, algunos sectores considerados estratégicos no fueron afectados por el acuerdo, como la industria petrolera mexicana, los servicios culturales canadienses y el transporte aéreo y las radiotelecomunicaciones estadounidenses (Nagy & Navarro, 2025, p. 170, 174). Además de la reducción arancelaria, el tratado de libre comercio incluía unas *reglas de origen* que evitaban que los exportadores de fuera de la región aprovecharan el país del TLCAN con los aranceles más bajos para acceder al mercado regional. Como regla general, al menos el 50 % del costo neto de un producto debe haberse generado dentro de la región, aunque el porcentaje es mucho más alto en la industria automotriz, de autopartes y de calzado (Nagy & Navarro, 2025, pp. 170, 182).

En materia energética, el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos (CUSFTA) incluía una disposición que garantizaba el acceso estadounidense a los suministros energéticos de Canadá, la cual se mantuvo en el capítulo 6 del TLCAN. Por el contrario, el tratado protegió explícitamente el derecho de México sobre sus recursos energéticos y la propiedad estatal de PEMEX (Stanford, 2019, p. 282).

En 2018, se anunció un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, y un mes después se modificó para integrar también a Canadá. El nuevo acuerdo comercial, denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se firmó a finales de noviembre de 2018 y se implementó a partir de julio de 2020 (Nagy & Navarro, 2025, p. 172). En contraste con el TLCAN, el T-MEC refuerza la regulación laboral, incluyendo referencias a los derechos de los trabajadores a la asociación, la huelga y la representación sindical democrática (Stanford, 2019, p. 283). Sin embargo, el nuevo tratado no produjo grandes cambios que profundizaran la integración económica regional, sino que impuso nuevas restricciones y refuerzó algunas características proteccionistas del antiguo acuerdo. Por ejemplo, se elevó la regla de origen en la industria automotriz de un 62.5 % a un 75 %. Además, a diferencia del TLCAN, el T-MEC tiene una cláusula que estipula la expiración del acuerdo en 16 años y una revisión cada 6 años (Nagy & Navarro, 2025, p. 184).

El TLCAN-T-MEC han incrementado la integración comercial de América del Norte, aunque este proceso se ha desarrollado de forma desequilibrada, centrado en el comercio de México y Canadá con Estados Unidos. Muestra de ello es que las exportaciones de ambos países se dirigen casi por completo al mercado estadounidense: 92.4 % en el caso de México y 97.4 % en el de Canadá. En contraste, las exportaciones

estadounidenses destinadas a sus socios regionales se distribuyen en un 39.5 % hacia México y un 60.5 % hacia Canadá (Murillo-Villanueva, 2022, p.44). Estos datos ilustran cómo la integración regional no se articuló de forma equilibrada entre los tres miembros, sino que se estructuró en torno a dos vínculos bilaterales con Estados Unidos, mientras que el comercio bilateral entre México y Canadá es muy bajo. La centralidad estadounidense también se refleja en la composición del valor agregado regional. Una muestra de ello es que en 2015 el 12 % del valor agregado contenido en las exportaciones mexicanas procedía de Estados Unidos; en contraste, la participación mexicana en las exportaciones estadounidenses fue de apenas 1 %. De manera similar, el valor agregado estadounidense representaba el 10 % de las exportaciones canadienses, frente a una participación canadiense de solo un 2 % en las exportaciones de Estados Unidos. En consecuencia, aunque el TLCAN y el T-MEC han favorecido la formación de una cadena regional de valor, la participación de los tres países en ella es desigual. De acuerdo con Murillo-Villanueva (2022), Estados Unidos ocupa una posición central, abasteciendo a sus dos socios regionales de bienes intermedios que, después de ser procesados o ensamblados, son reexportados al mercado estadounidense para su consumo final. México y Canadá, en cambio, presentan una forma de participación más simple, principalmente como exportadores de bienes finales dirigidos a Estados Unidos. En particular, México presenta una integración relativamente superficial en la cadena de valor regional, caracterizada por un bajo contenido de valor agregado interno y una elevada dependencia de los insumos estadounidenses.

El TLCAN y, posteriormente, el T-MEC pueden ser clasificados como un Área de Libre Comercio (FTA), de acuerdo con la clasificación de Balassa (1961), debido a que se eliminan las barreras (arancelarias y no arancelarias) al comercio entre los países firmantes, pero cada país integrante mantiene independencia en sus políticas comerciales con países externos. En el caso del T-MEC, algunas industrias están sujetas a excepciones, reservas o disposiciones especiales que limitan la aplicación de las obligaciones generales del tratado (Nagy & Navarro, 2025, p. 182). Por otra parte, la profundidad del proceso de integración económica es menor que en otras regiones, como en el sudeste asiático con la ASEAN o en Europa con la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE), debido a que ni el TLCAN ni el T-MEC incluyen procesos de integración monetaria, laboral, fiscal o política, ni hay intenciones de ampliar el área con la integración de nuevos miembros (Stanford, 2019, pp. 272–273).

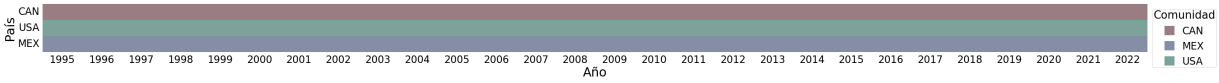


Figura 4.10: Integración de las economías del TLCAN en bloques productivos.

Los resultados de la detección de comunidades reflejan un bajo nivel de integración económica, ya que, en general, las tres economías forman bloques productivos individuales durante todo el periodo de estudio (véase la figura 4.10). Solo algunos sectores extractivos de México y Canadá se integraron a una comunidad distinta de la predominante en su país. Durante ciertos periodos, estos sectores formaron parte del bloque productivo estadounidense. En el caso de Canadá, esto podría explicarse por los acuerdos de integración energética establecidos desde el CUSFTA. Específicamente, la extracción de petróleo crudo (B06) de Canadá formó parte de la comunidad estadounidense de 1998 a 2004 y, nuevamente, en 2022, junto con el mismo sector mexicano. Asimismo, la industria canadiense de metales preciosos básicos y metales no ferrosos (CB24B) formó parte de dicha comunidad en 1995, 1996, 1999 y 2000. Además, de manera esporádica, la extracción de carbón (B06) de Canadá apareció dentro de la comunidad de Japón en 1998 y 2008 (véase la figura 4.11 y el apéndice B).

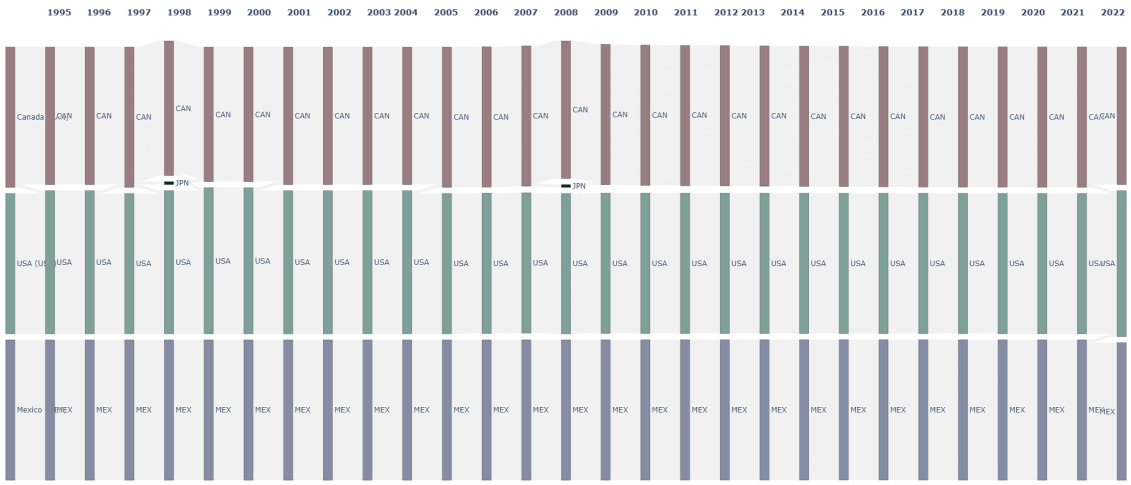


Figura 4.11: Evolución de la pertenencia a comunidades de los sectores económicos de México, Estados Unidos y Canadá.

La figura 4.12 ilustra el grado de interdependencia productiva entre Canadá, Estados Unidos y México en 2022. Destaca la asimetría en la densidad de las aristas de mayor peso asociadas a los mercados internos (color gris): estas se concentran principalmente en Estados Unidos, en contraste con Canadá y México. Además, los flujos

comerciales intrarregionales más intensos, representados mediante aristas de color coral, se observan principalmente entre Canadá y Estados Unidos, así como entre Estados Unidos y México; en cambio, no se aprecia un vínculo productivo fuerte entre México y Canadá. Estas características podrían explicar por qué el algoritmo de Leiden no agrupa a las tres economías en un único bloque productivo regional, sino que las asigna a comunidades individuales.

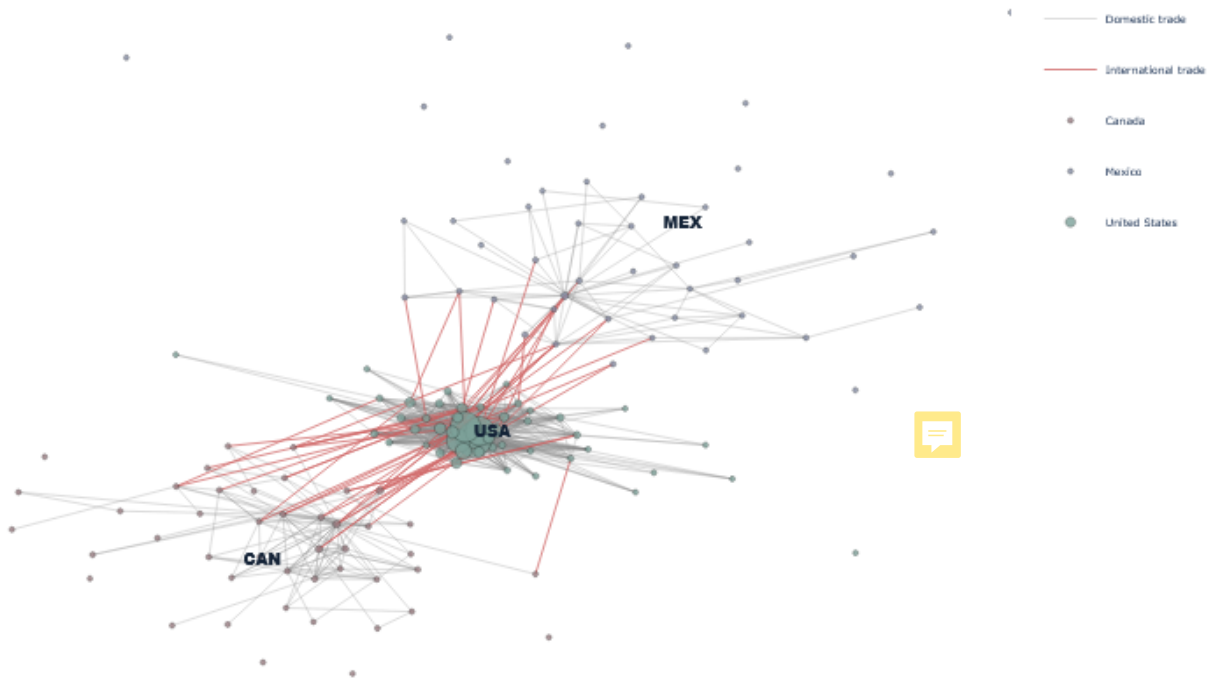


Figura 4.12: Subgráfica inducida por los vértices de México, Estados Unidos y Canadá (2022).*

* El tamaño de cada vértice representa su fuerza de salida; su posición se obtiene mediante el algoritmo de Fruchterman–Reingold (500 iteraciones); y su color identifica el país al que pertenece, no su comunidad. Solo se presentan las aristas cuyo peso supera el percentil 95 de la distribución regional. Las aristas grises representan transacciones domésticas y las de color coral, flujos comerciales internacionales.

4.3.3. Europa

Unión Europea (UE)

La Unión Europea (UE) es el ejemplo por excelencia de un proceso de integración que culminó en una unión económica y monetaria. Sus antecedentes se remontan a la creación de la Comunidad Europea del Carbón del Acero (CECA) en 1951 por seis países europeos: Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y la República Federal de Alemania. En 1957, esos mismos países formaron la Comunidad Económica Europea (CEE) a través de la firma del Tratado de Roma. Entre los principales elementos de la creación de la CEE destacan la constitución de una unión aduanera que eliminó los aranceles y las cuotas de importación entre los Estados miembros, la adopción de un arancel externo común para las importaciones procedentes de terceros países, así como el desarrollo de políticas comunes en materia agrícola, de transporte y de competencia (Leuffen et al., 2022, p. 180). En paralelo, ese mismo año también se constituyó la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) mediante un tratado independiente para promover el crecimiento de la industria nuclear en Europa. En 1965, las instituciones de las tres comunidades europeas se fusionaron para formar una sola Comisión Europea mediante la firma del Tratado de Bruselas (Canton, 2022, p. 563). Los siguientes 15 años fueron de una intensa integración dentro de la CEE, acompañada de altas tasas de crecimiento económico y las primeras políticas comunes, como la Política Agrícola Común de 1962 (Kolláril et al., 2025, p. 48).

Debido a las crisis económicas durante la década de 1970, el proceso de integración europea se ralentizó durante los siguientes 15 años. Pese a ello, la CEE tuvo su primera ampliación en 1973 con la adhesión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda; después se unió Grecia en 1981 y España y Portugal en 1986 (Kolláril et al., 2025, pp. 48–49). A partir de la reunificación de Alemania en 1990, la antigua República Democrática Alemana pasó a formar parte de la Comunidad de forma inmediata. Cinco años después, Austria, Finlandia y Suecia se convirtieron en miembros (Canton, 2022, p. 564).

En 1985, los Estados miembros de la CEE reconocieron que el nacionalismo económico y la falta de cooperación política afectaban negativamente la competitividad europea en el marco mundial. Por lo tanto, iniciaron un proceso de implementación de un mercado común con la firma del Acta Única Europea en 1986. El establecimiento del mercado común también requirió que la comunidad comenzara a planificar el avance hacia una unión monetaria (Kolláril et al., 2025, p. 49).

A partir de 1993, la CEE pasó a denominarse formalmente Comunidad Europea

(CE) con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Este tratado creó la Unión Europea (UE) con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y monetaria, introducir la cooperación en materia de justicia, establecer una política exterior y de seguridad común e introducir la ciudadanía europea (Canton, 2022, p. 563). El tratado también significó la transformación del mercado común en un mercado único y la implementación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en tres etapas, que culminaría con la introducción de la moneda única (el euro) en 11 países miembros en 1999 (Canton, 2022, p. 598).

De acuerdo con Kolláril et al., 2025, el establecimiento de la UEM convirtió a la Unión Europea en la integración regional más avanzada de la economía mundial y en el mayor bloque comercial en el mundo. Sin embargo, la unión económica y monetaria creó una estructura de integración diferenciada, ya que no todos los países miembros adoptaron la moneda única inmediatamente. Además, la política monetaria supranacional no fue complementada con una política fiscal ni una regulación financiera común, ya que las políticas presupuestarias y la regulación de instituciones financieras siguieron estando bajo la autoridad exclusiva de los gobiernos nacionales. Estas ausencias institucionales se hicieron evidentes después del estallido de la crisis financiera de 2008, lo que conllevó a una reestructuración del sistema de la UEM, principalmente en el ámbito fiscal y financiero (Kolláril et al., 2025, pp. 55–56).

El euro entró en vigor el 1 de enero de 1999 en 11 Estados miembros[8] de la Unión Europea, conformando lo que se conoce como la eurozona. Posteriormente, se integraron otros 10 miembros[9] a la Eurozona; por su parte, el resto de Estados miembros,[10] salvo Dinamarca, que cuenta con una cláusula de exclusión, están obligados a adoptar también el euro (Kolláril et al., 2025, p. 51). Otros Estados no miembros, como Montenegro y Kosovo, junto con algunos microestados europeos, han adoptado el euro como moneda, sin participar en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (Leuffen et al., 2022, p. 2).

En 2004, ocho países de Europa central y oriental,[11] junto con Malta y Chipre, se incorporaron a la Unión Europea; tres años después también lo harían Bulgaria y Rumania. Finalmente, el último país en integrarse a la UE fue Croacia en 2013, con lo que la Unión Europea alcanzó un total de 28 Estados miembros. Otros países han solicitado su adhesión o se encuentran en negociaciones para ello.[12] La UE experimentó

[8] Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España

[9] Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Bulgaria.

[10] Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia.

[11] República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.

[12] Turquía, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Georgia

la primera salida de un Estado miembro con el caso del Reino Unido, que mediante un referéndum nacional celebrado en 2016, conocido comúnmente como Brexit, decidió abandonar la Unión Europea, decisión que se concretó en 2020 (Canton, 2022, pp. 564–565).

Existen otros países no miembros que participan en diversos grados en los marcos comerciales de la UE. Tal es el caso del EEE, que comprende el mercado interior común y políticas complementarias que se extienden a tres de los cuatro países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).[13] Por su parte, la unión aduanera también incluye a Turquía. Además, algunos países de Europa del Este, Medio Oriente y África del Norte que participan en la Política Europea de Vecindad adoptan algunos elementos de las normas comunitarias, aunque no tienen oportunidad de unirse a la UE a corto plazo (Leuffen et al., 2022, p. 4). En contraste, la unión monetaria está diferenciada al interior de la UE, debido a que hay algunos miembros que no están dispuestos o no pueden unirse a la zona euro (Leuffen et al., 2022, p. 381).

El comercio intracomunitario de la UE se rige por la política de la unión aduanera que comenzó a funcionar en 1968. Como resultado, el comercio entre los Estados miembros quedó libre de aranceles y de otras restricciones no arancelarias. A su vez, se estableció una política arancelaria común hacia terceros países. El alto nivel de integración y la proximidad geográfica han conducido a un comercio intrarregional muy intenso. Una muestra de ello es que en la mayoría de los países miembros de la UE, las exportaciones hacia otros países de la unión representan entre el 50 % y el 70 % de sus exportaciones totales (Kolláril et al., 2025, pp. 51–52).

Respecto a la política comercial exterior, la UE ha establecido diversos acuerdos comerciales y económicos con casi todas las regiones del mundo. Entre estos instrumentos, los Acuerdos de Asociación (AA) constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales la UE articula sus relaciones con el exterior. Los AAs han servido como instrumentos de preadhesión de países candidatos; por ejemplo, los acuerdos de asociación y estabilización con los países balcánicos. En segundo lugar, también han servido como una alternativa a la membresía plena; este es el caso del Acuerdo sobre el EEE y los AAs con países de Europa del Este como Ucrania, Moldavia y Georgia. En último lugar, los AAs también han servido como marco para relaciones privilegiadas con otras regiones, como los Acuerdos Euromediterráneos con países del norte de África y los Acuerdos de Asociación con América Central y América Latina.

y Moldavia

[13] Islandia, Noruega y Liechtenstein. Suiza, aunque forma parte de la EFTA, no se integró al EEE; no obstante, ha suscrito varios tratados bilaterales con la UE y ha incorporado normas comunitarias individuales en su legislación nacional.

Además de estos mecanismos, la UE cuenta con numerosos acuerdos de libre comercio con países de renta media y alta de todo el mundo (Kolláril et al., 2025, p. 57).

Uno de los elementos más importantes de la integración de la UE fue que el mercado único no solo implicó la libre circulación de mercancías y capitales, sino también de trabajadores y personas mediante la reducción de las barreras físicas, técnicas y fiscales (Kolláril et al., 2025, p. 53). El área de libre circulación europea comenzó con la firma del Acuerdo de Schengen en 1985, fuera del marco comunitario, entre cinco países de la CE.[14] En la siguiente década, estas políticas fueron integradas a la UE y se extendieron a todos sus miembros, con la excepción de Irlanda, el Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Rumania. Por el contrario, hay cuatro países no miembros de la UE que pertenecen al espacio Schengen: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, junto con otros cuatro micro-Estados europeos (Leuffen et al., 2022, p. 3).

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)

La creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) no tuvo un apoyo generalizado en Europa. En respuesta a su creación, Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido fundaron la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1960. Posteriormente, se unieron a esta asociación Finlandia en 1961,[15] Islandia en 1970 y Liechtenstein en 1991 (Leuffen et al., 2022, p. 181). En 1966, los Estados miembros de la EFTA alcanzaron el libre comercio total de productos industriales y, durante la década de 1970, suscribieron acuerdos bilaterales de libre comercio con la CEE (EFTA, 2025a). En 1973, el Reino Unido y Dinamarca decidieron abandonar la asociación para ingresar a la CEE, y Portugal siguió el mismo camino en 1986. Finalmente, con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia a la UE y su salida de la EFTA, la importancia de esta asociación disminuyó significativamente (Leuffen et al., 2022, p. 69). Como resultado, la EFTA quedó integrada únicamente por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, países que permanecieron fuera de la UE. Desde la década de 1990, la EFTA desarrolló una política de negociación conjunta de acuerdos de libre comercio con terceros países. Los Estados miembros de la EFTA también desarrollaron estrechas relaciones comerciales con la UE, como se refleja en el acuerdo de creación del Espacio Económico Europeo (EEE) en 1994 y los acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE de 1999 (EFTA, 2017).

El Convenio de la EFTA, revisado en 2001, regula las relaciones económicas entre los cuatro Estados miembros de la asociación, abarcando el comercio de bienes,

[14] Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos

[15] En 1961 ingresó como miembro asociado y hasta 1986 se convirtió en miembro pleno.

servicios e inversiones, el transporte aéreo y terrestre, la agricultura, los derechos de propiedad intelectual, la contratación pública, la libre circulación de personas, la seguridad social, las barreras técnicas al comercio, la competencia, las empresas públicas y las ayudas estatales (EFTA, 2025b).

La EFTA se constituyó como una zona de libre comercio, con poca burocracia y sin expectativas de contribución financiera de sus miembros (van Randwyck, 2011, p. 5) y, a diferencia de la CEE, la EFTA no estableció un arancel aduanero externo común (Leuffen et al., 2022, p. 181). El comercio de mercancías entre los miembros de la EFTA se caracteriza por el intercambio de productos de alta intensidad de capital, como productos farmacéuticos, barcos y maquinaria eléctrica, así como de recursos naturales, principalmente minería y combustibles (EFTA, 2025b).

Aunque en términos políticos, jurídicos e institucionales la EFTA se mantuvo independiente de la CEE y, después, de la UE, la integración comercial de los miembros de la EFTA con la comunidad europea ha sido profunda. A partir de 1984, se eliminaron las últimas barreras arancelarias entre ambos grupos y se estableció un tratado de libre comercio total para los productos industriales entre la CEE y los países de la EFTA. La entrada en vigor del EEE en 1994 permitió a Noruega, Islandia y Liechtenstein unirse a un mercado único europeo de bienes, servicios, capital y trabajo, sin necesidad de adoptar las instituciones políticas de la UE ni sus políticas comunes en agricultura, pesca, justicia, moneda única o política exterior común (Leuffen et al., 2022, p. 5). En cambio, Suiza optó por establecer acuerdos bilaterales de libre comercio y numerosos acuerdos sectoriales con la UE (Canton, 2022, p. 604).

Análisis de comunidades

A pesar del alto grado de integración comercial y económica alcanzado en Europa por medio de la UE, la EFTA y el EEE, los resultados de la detección de comunidades muestran una estructura fragmentada en varios bloques subregionales. Las comunidades identificadas en Europa pueden agruparse en cuatro tipos:

- Comunidades subregionales estables, integradas de manera continua por las economías de varios países europeos. En este grupo se encuentran las comunidades de Europa central, los países nórdicos y bálticos, la región Benelux[16], así como el bloque formado por el Reino Unido e Irlanda.
- Comunidades multinacionales que agrupan economías europeas y países africanos, especialmente antiguas colonias. Este patrón se observa en la comunidad

[16] Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

encabezada por Francia y en la integrada por España y Portugal.

- Comunidades inestables, caracterizadas por cambios frecuentes en su composición y en la pertenencia de sus miembros. Este es el caso de las economías de los Balcanes (Grecia, Bulgaria y Rumania), de Europa del Este (Rusia, Ucrania y Bielorrusia), así como de Turquía y Chipre.

- Comunidades constituidas por un solo país. Los casos más representativos son Suiza e Italia.

En la figura 4.21 se muestran las subgráficas inducidas por los vértices de cada comunidad en Europa en tres años específicos: 1995, 2008 y 2022. Para facilitar su visualización, solo se representan los flujos comerciales más importantes dentro de cada bloque. La figura permite identificar con claridad varias comunidades subregionales estables, cuya composición se mantiene a lo largo del tiempo e incluso se amplía. Este es el caso del bloque productivo de Europa central y del conformado por los países nórdicos y bálticos. En contraste, los países balcánicos y las antiguas repúblicas soviéticas europeas presentan cambios en su pertenencia comunitaria durante los años mostrados.

Entre las comunidades subregionales estables destaca el caso de Europa central. Entre 1995 y 1998, las economías completas de Austria, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia conformaron una comunidad, mientras que Alemania constituyó otro por separado. A partir de 2000, ambos bloques se fusionaron en una sola comunidad encabezada por Alemania. Este proceso resulta relevante porque la integración estable de varias economías centroeuropeas en un mismo bloque productivo antecedió a su incorporación a la UE en 2004, como ocurrió con República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría. Polonia, que también ingresó a la UE ese año, se incorporó a la comunidad en 2010. Croacia, por su parte, se separó del bloque y permaneció como una comunidad individual entre 1999 y 2012, con excepción de 2009; posteriormente, volvió a integrarse al bloque encabezado por Alemania en 2013, mismo año en el que se formalizó su ingreso a la UE. Rumania, que desde 2007 era parte de la UE, pasó a formar parte de este bloque después de 2015. En la figura 4.13 se puede observar a detalle el proceso de consolidación de este bloque productivo.

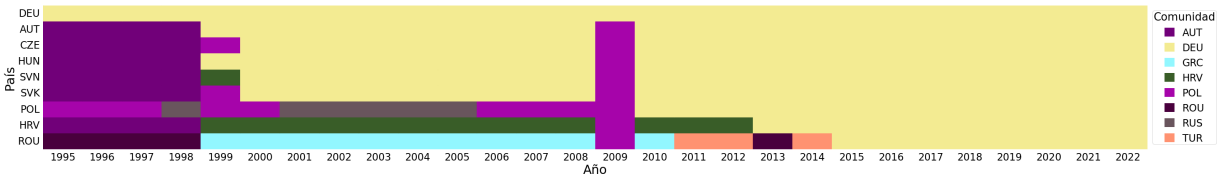


Figura 4.13: Integración de las economías de Europa central en un bloque productivo.

En conjunto, los resultados muestran la consolidación progresiva de un bloque productivo centroeuropeo, inicialmente integrado por un núcleo constante de economías y fortalecido posteriormente mediante la incorporación de nuevos países. La estabilidad en el tiempo de este bloque evidencia que los vínculos productivos detectados por el análisis de comunidades son estructurales, y no responden sólo a fluctuaciones coyunturales. Destaca también que en varios casos, la pertenencia a la comunidad ocurre antes o coincide con su adhesión a la UE, lo que sugiere que la convergencia económica no fue únicamente una consecuencia de la membresía, sino que ya existían vínculos productivos significativos.

La permanencia de Alemania como líder dentro de la comunidad de Europa central coincide con la literatura que identifica a Alemania como el centro industrial de la denominada *Factory Europe*, desde el cual se articula la producción y se redirigen las exportaciones de las economías de Europa central y oriental hacia mercados fuera de Europa, principalmente hacia Estados Unidos, Rusia y China (Kordalska & Olczyk, 2019). Esta interpretación también se refleja en la figura 4.21, donde, en 2008 y 2022, los flujos comerciales más intensos dentro de la comunidad conectan a la economía alemana principalmente con las economías checa, austriaca y polaca y, en menor medida, con las de Hungría y Eslovaquia.

En la figura 4.14, que presenta la subgráfica inducida por los países de Europa central en 2022, tanto la posición de Alemania, obtenida mediante el algoritmo de Fruchterman–Reingold (véase el anexo C), como el tamaño de sus vértices refuerzan el argumento sobre el papel central que desempeña la economía alemana en la región. Asimismo, se observa cierto equilibrio entre los flujos comerciales intrarregionales y los internos, particularmente en las relaciones entre los sectores económicos de Alemania, Austria, Polonia, República Checa, Hungría y Rumanía. Estos flujos no solo se dirigen hacia Alemania, sino que también conectan a dichas economías entre sí. En contraste, Croacia parece presentar un menor grado de cohesión con el bloque subregional.

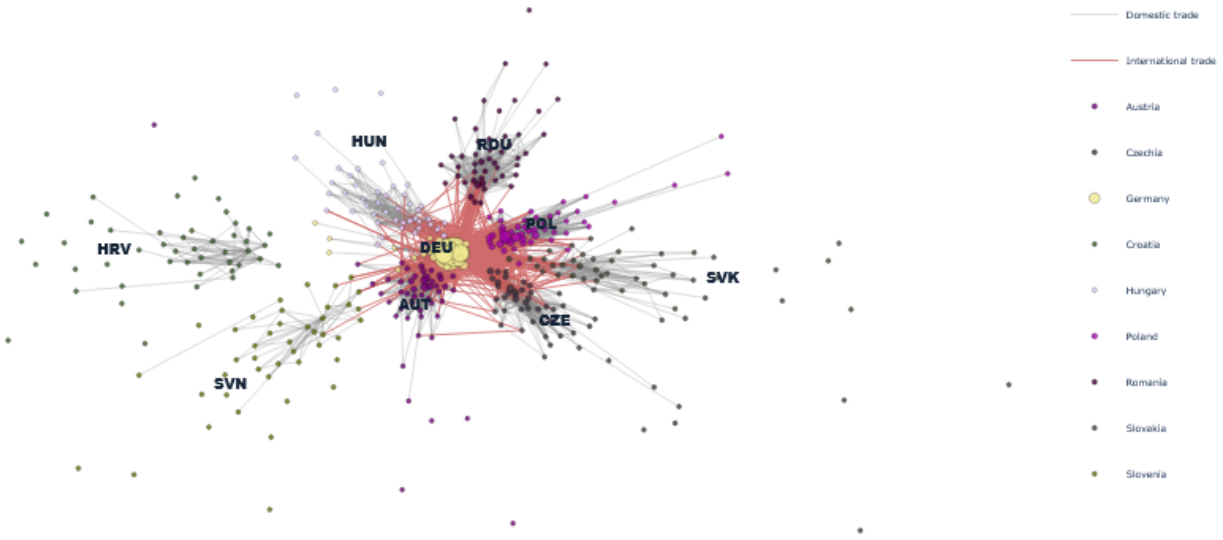


Figura 4.14: Subgráfica inducida por los vértices de los países de Europa central.*

* El tamaño de cada vértice representa su fuerza de salida; su posición se obtiene mediante el algoritmo de Fruchterman–Reingold (500 iteraciones); y su color identifica el país al que pertenece, no su comunidad. Solo se presentan las aristas cuyo peso supera el percentil 95 de la distribución regional. Las aristas grises representan transacciones domésticas y las de color coral, flujos comerciales internacionales.

Otro ejemplo de una comunidad estable identificada en Europa es el caso de los países nórdicos y bálticos. Esta comunidad inicia agrupando las economías de los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia), así como los sectores de Estonia e Islandia. Todos estos países se mantienen dentro de la comunidad durante todo el periodo estudiado. La comunidad es identificada con la economía de Suecia debido a que es el país con el sector con el mayor flujo comercial de salida dentro de la comunidad. A partir de 2007, la economía de Lituania comienza a aparecer enlazada a este bloque (con la excepción de los años 2008, 2012 y 2014); y Letonia sigue este camino desde 2015. Antes de eso, ambos países bálticos habían aparecido consistentemente dentro de la comunidad encabezada por la economía rusa, pese a haber ingresado a la Unión Europea en 2004. Finalmente, en 2022 el bloque productivo de los países nórdicos y bálticos parece fusionarse junto a la comunidad de Bélgica y Países Bajos. La evolución detallada de esta comunidad se muestra en la figura 4.15.

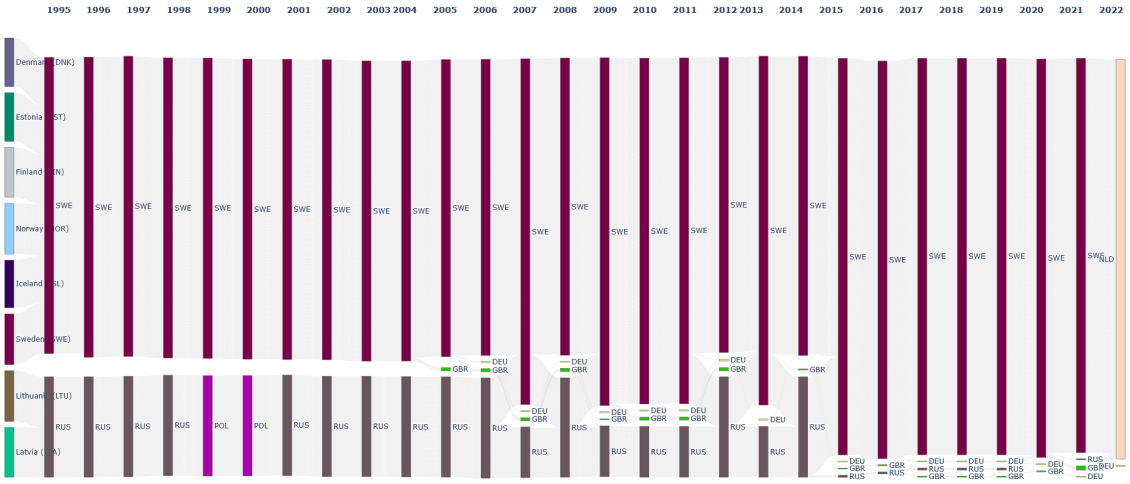


Figura 4.15: Evolución de la pertenencia a comunidades de los sectores económicos de los países nórdicos y bálticos.

Este bloque productivo presenta una elevada estabilidad temporal, pues conserva durante todo el periodo un núcleo constante integrado por las economías nórdicas. Como se observa en la figura 4.21, sus principales flujos comerciales muestran una estructura relativamente equilibrada entre Dinamarca, Noruega y Suecia. A esta relación tripartita se añade la intensa vinculación de Finlandia con la economía sueca. La incorporación posterior de Lituania y Letonia sugiere, además, una ampliación gradual del espacio productivo hacia el Báltico y una reorientación de ambas economías desde el bloque encabezado por Rusia hacia sus socios del norte de Europa. El desfase entre su ingreso a la UE en 2004 y su vinculación más estable con esta comunidad muestra que la integración institucional no se tradujo de manera inmediata en una reconfiguración de sus relaciones productivas. Finalmente, la unión observada en 2022 con la comunidad de Bélgica y Países Bajos podría indicar una articulación más amplia con el espacio productivo del norte de Europa, aunque, al tratarse de un cambio registrado únicamente al final del periodo, esta unión podría no ser significativa.

A nivel individual, algunos sectores vinculados con la energía, la minería y los metales de Noruega, Islandia y Lituania estuvieron temporalmente vinculados con comunidades distintas de la nórdico-báltica, como se observa en la figura 4.15. Esto sugiere que su articulación productiva respondió más a cadenas de valor específicas que a la proximidad regional. En Noruega, los sectores de extracción de petróleo crudo y gas natural (B06), servicios de apoyo a la minería (B09) y productos de refinación de petróleo (C19) estuvieron asociados con la comunidad encabezada por el Reino Unido entre 2005 y 2012, con excepción de 2009; además, el sector B06 mantuvo esta

configuración entre 2014 y 2021. De forma similar, la permanencia de los sectores B09 y C19 de Lituania en el bloque liderado por Rusia entre 2015 y 2019 muestra que ciertos vínculos productivos heredados de la ex república soviética persistieron incluso después de que el conjunto de la economía comenzó a orientarse hacia el norte de Europa. Por último, la industria de metales preciosos básicos (C24B) de Islandia apareció integrada en el bloque productivo de los países centroeuropeos durante el periodo 2006–2022 (con la excepción de 2014 y 2016).

Bélgica y los Países Bajos muestran una fuerte interdependencia productiva, ya que sus economías formaron una misma comunidad durante todo el periodo estudiado. Un patrón similar se observó entre Gran Bretaña e Irlanda. Además, entre 2015 y 2021, ambas comunidades se fusionaron en un solo bloque productivo, como se muestra en la figura 4.16. Durante ciertos periodos, las economías de Luxemburgo y Malta también se integraron a estos bloques. Luxemburgo formó parte de la comunidad de Bélgica y los Países Bajos entre 1995 y 2005. Estos tres países conforman la unión de cooperación intergubernamental conocida como *Benelux Union*. Posteriormente, entre 2006 y 2014, la economía de Luxemburgo parece haberse vinculado más estrechamente con el bloque productivo de Europa central. Por su parte, Malta cambió con frecuencia de comunidad hasta 2012. A partir de ese año, pasó a formar parte de manera estable de la comunidad de Europa noroccidental, encabezada por Gran Bretaña. La salida de Gran Bretaña de la UE no parece haber afectado inmediatamente a este bloque productivo, aunque podría ser una de las razones por las que se dividió en dos en 2022 (véase la figura 4.16).

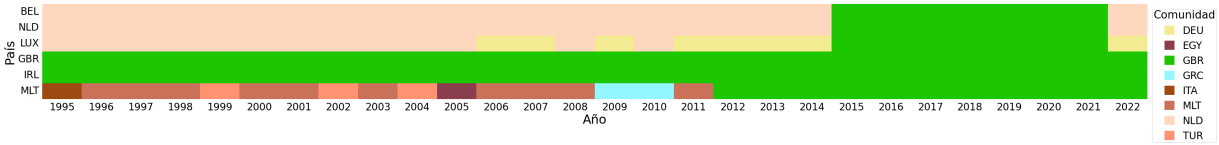


Figura 4.16: Integración de las economías de Europa noroccidental en comunidades.

El análisis de comunidades mostró la existencia de bloques multinacionales integrados por economías europeas y africanas, principalmente de países mediterráneos y antiguas colonias. Uno de estos casos corresponde a España y Portugal, cuyas economías formaron una comunidad durante todo el periodo de estudio. Marruecos se incorporó en 2002. Por su parte, Angola y Santo Tomé y Príncipe, antiguas colonias portuguesas, estuvieron vinculadas a este bloque productivo durante varios periodos. Además, la extracción de petróleo y gas natural de Camerún (B06) también formó parte de esta comunidad entre 2011 y 2015, al igual que la silvicultura y la tala de

la República Democrática del Congo (A02) entre 1995 y 1996 y entre 2002 y 2003. La figura 4.17 muestra la cantidad de sectores económicos de cada país que formaron parte de la comunidad encabezada por España.

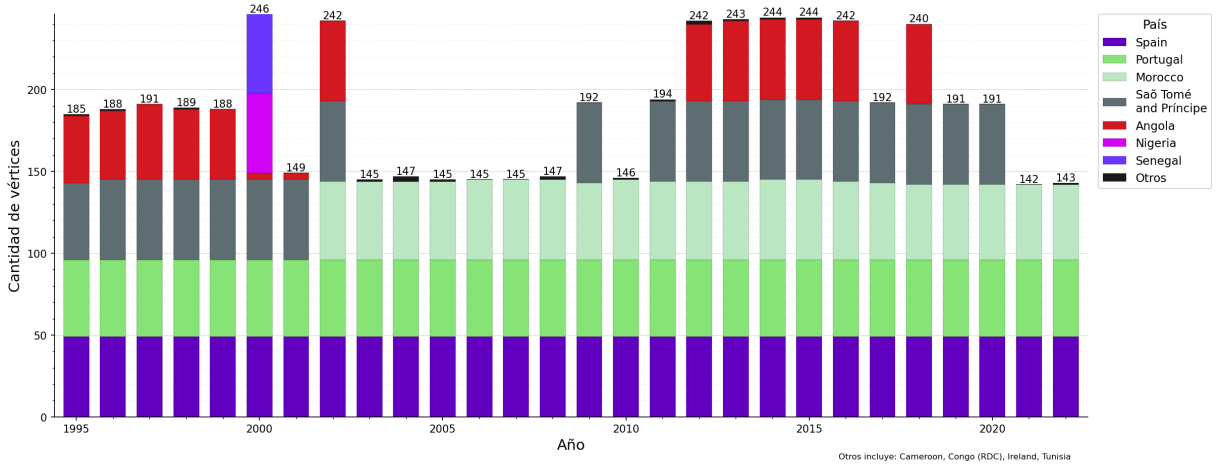


Figura 4.17: Cantidad de sectores económicos (vértices) por año en la comunidad ESP (España).

Algo similar ocurre en el caso francés. Durante la mayor parte del periodo de estudio, los sectores económicos de Francia y Túnez, antiguo protectorado francés, formaron parte del mismo bloque. En determinados años también se incorporaron otras antiguas colonias francesas: Marruecos entre 1997 y 2001, Camerún en 1997 y 2000, y Costa de Marfil en 2000 (véase la figura 4.18). Aunque estas economías africanas no permanecieron de manera continua en la comunidad, algunos de sus sectores sí se integraron al bloque encabezado por Francia durante periodos más prolongados. Entre ellos se encuentran los sectores mineros de Senegal (B05, B07 y C24B), que pertenecieron a esta comunidad entre 1996 y 2006; la extracción de metales preciosos de Camerún (C24B), integrada entre 1995 y 2011; y varios sectores industriales avanzados de Marruecos. En este último caso, la producción de computadoras y productos electrónicos (C26) formó parte del bloque entre 2002 y 2005; la fabricación de otros equipos de transporte (C31T33), a partir de 2016; y los servicios de tecnología e información (J62_63), durante varios años desde 2009.

El hecho de que, a partir de 2000, las economías de estas antiguas colonias francesas dejaran de formar parte del bloque productivo encabezado por Francia podría indicar un debilitamiento de sus vínculos de dependencia y una reorientación de sus estructuras económicas hacia otros centros productivos. Desde 2001, Camerún y Costa de Marfil se integraron a una comunidad junto con Senegal y Nigeria. Un año después, la economía de Túnez pasó a formar parte del bloque productivo de España y Portugal

(véase la figura 4.5).

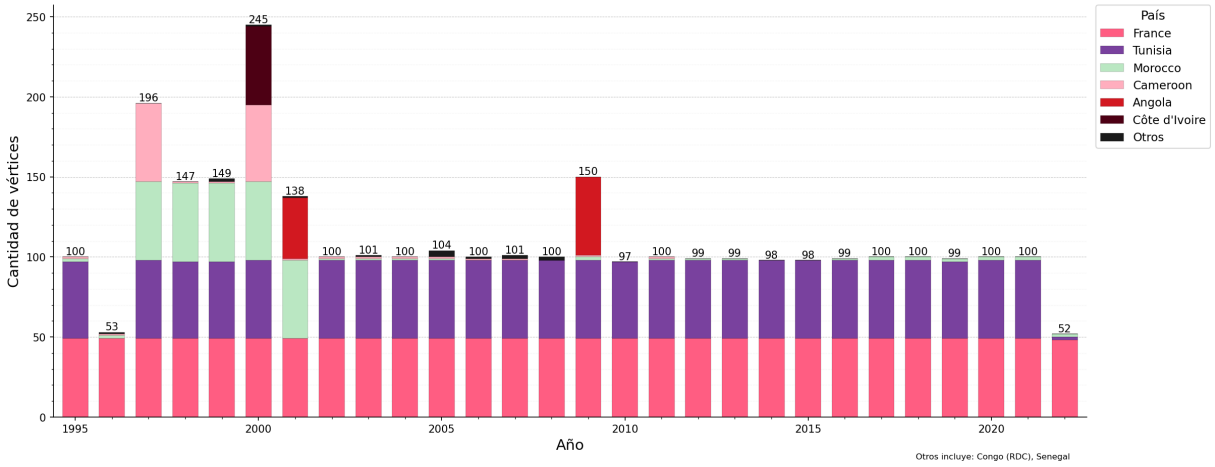


Figura 4.18: Cantidad de sectores económicos (vértices) por año en la comunidad FRA (Francia).

Los países de los Balcanes y las ex república soviéticas presentan la mayor inestabilidad en la región en cuanto a su pertenencia comunitaria. Durante buena parte del periodo de estudio, sus economías se distribuyeron entre tres comunidades encabezadas, respectivamente, por Rusia, Grecia y Turquía, como se muestra en las figuras 4.21 y 4.20.

A finales de la década de 1990, el bloque productivo encabezado por la Federación Rusa estaba integrado de manera relativamente estable por varias antiguas repúblicas soviéticas (Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Lituania y Letonia), además de Bulgaria y Polonia. Como se observa con detalle en la figura 4.19, la composición de este bloque comenzó a cambiar durante la década siguiente. Bulgaria salió de la comunidad después de 2002 y se reincorporó en 2021. Por su parte, Polonia se integró al bloque productivo de Europa central a partir de 2006. Posteriormente, desde 2015, Lituania y Letonia pasaron a formar parte de la comunidad nórdico-báltica encabezada por Suecia. Estos cambios reflejan un debilitamiento de los vínculos productivos de Rusia con su antigua zona de influencia en el Báltico y Europa del Este. En contraste, pese a los conflictos políticos y militares entre Rusia y Ucrania posteriores a 2014, ambas economías mantuvieron una fuerte interdependencia económica y continuaron siendo asignadas a la misma comunidad por el algoritmo de Leiden. Incluso la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022 no modificó su pertenencia conjunta a una misma comunidad en ese año. Sin embargo, sería necesario examinar en un estudio posterior cómo evolucionaron los vínculos productivos entre Rusia y Ucrania después de 2022, con datos más actuales que pudieran integrarse en una nueva versión de la ICIO-OCDE. No obs-

tante, a nivel sectorial, destaca que la extracción de minerales metálicos de Ucrania (B07) se integró de manera estable al bloque productivo encabezado por Alemania a partir de 2015.

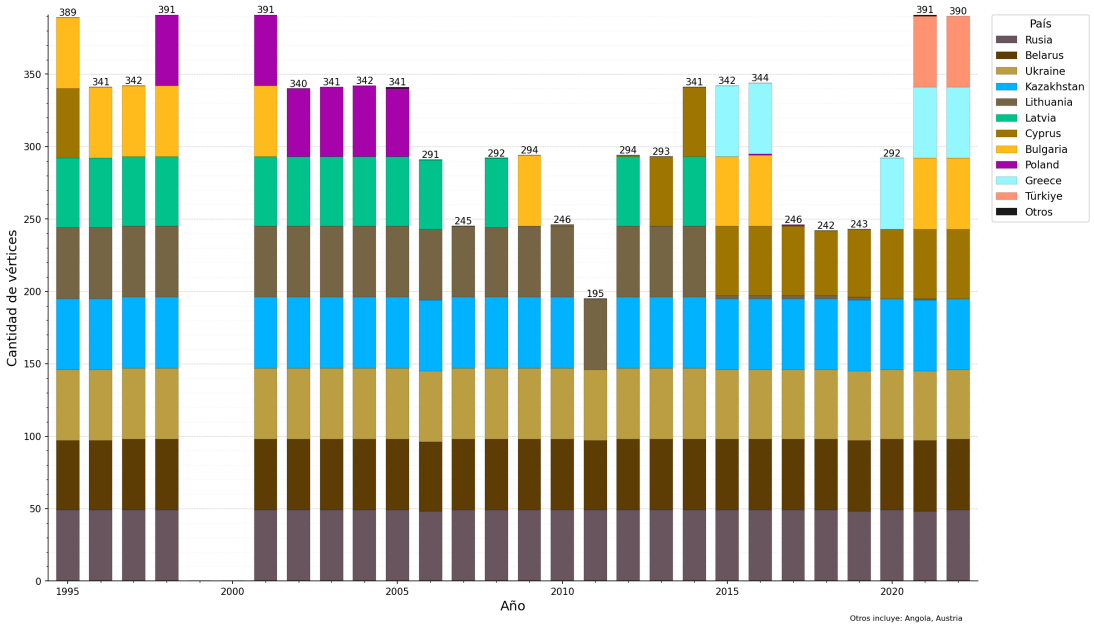


Figura 4.19: Cantidad de sectores económicos (vértices) por año en la comunidad RUS (Rusia).

Por otra parte, entre 1996 y 2010 se identificó una comunidad formada por Grecia y Chipre, a la que se incorporaron Rumania en 1999 y Bulgaria en 2002. A partir de 2011, estas cuatro economías pasaron a formar parte del bloque productivo encabezado por Turquía. Sin embargo, entre 2013 y 2020, la composición de esta comunidad experimentó frecuentes variaciones. Finalmente, desde 2021, Turquía, Grecia, Chipre y Bulgaria quedaron integrados en la comunidad dirigida por Rusia (véase la figura 4.20). Esta trayectoria sugiere que, después de la crisis económica de 2008, Grecia perdió gradualmente su liderazgo regional frente a Turquía y que, en los últimos años del periodo estudiado, el bloque encabezado por Rusia amplió sus vínculos económicos con las economías balcánicas y del Mediterráneo oriental.

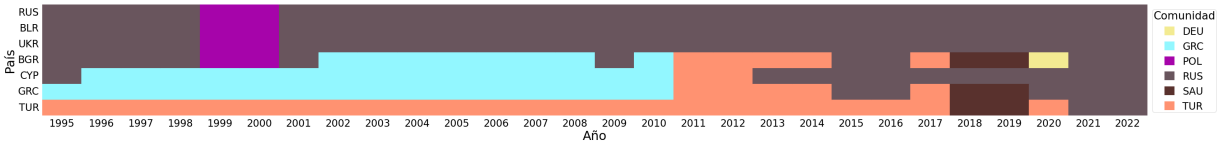
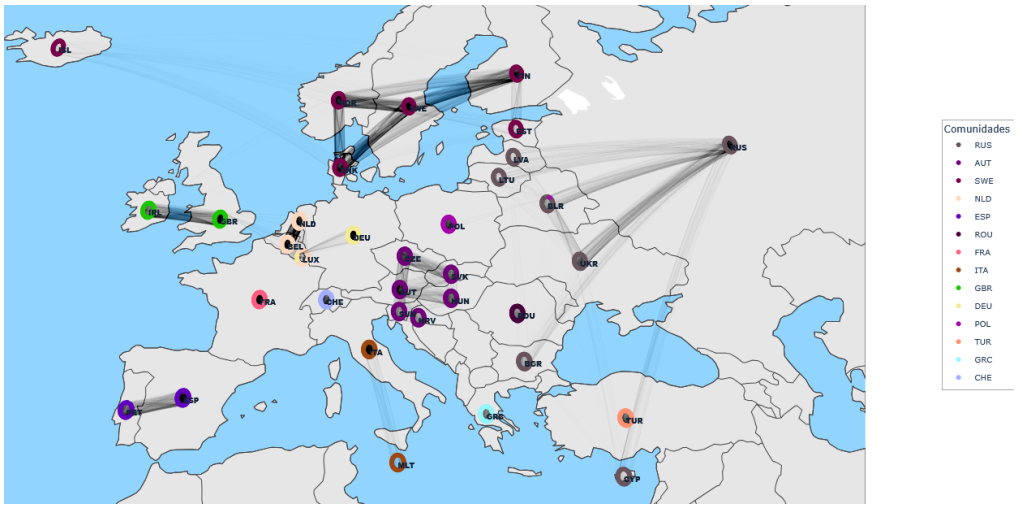
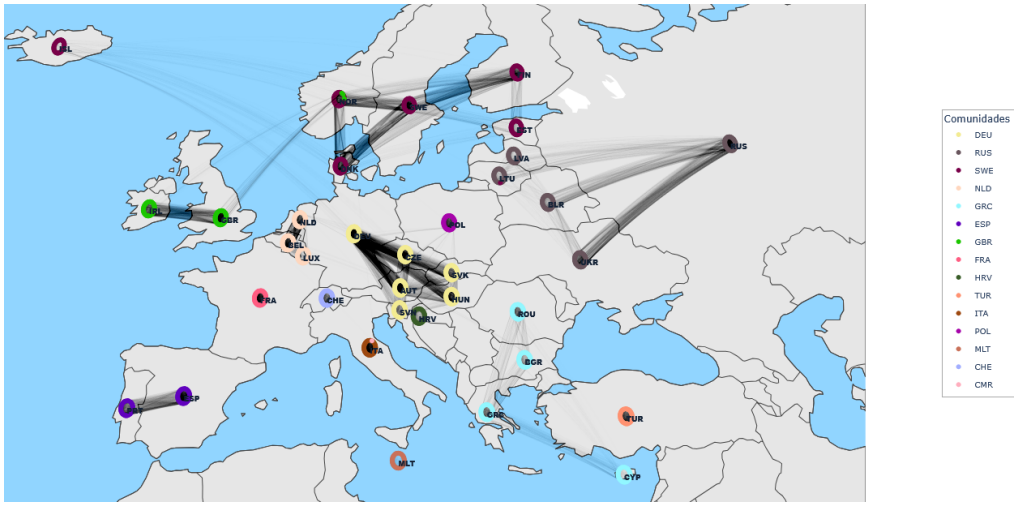


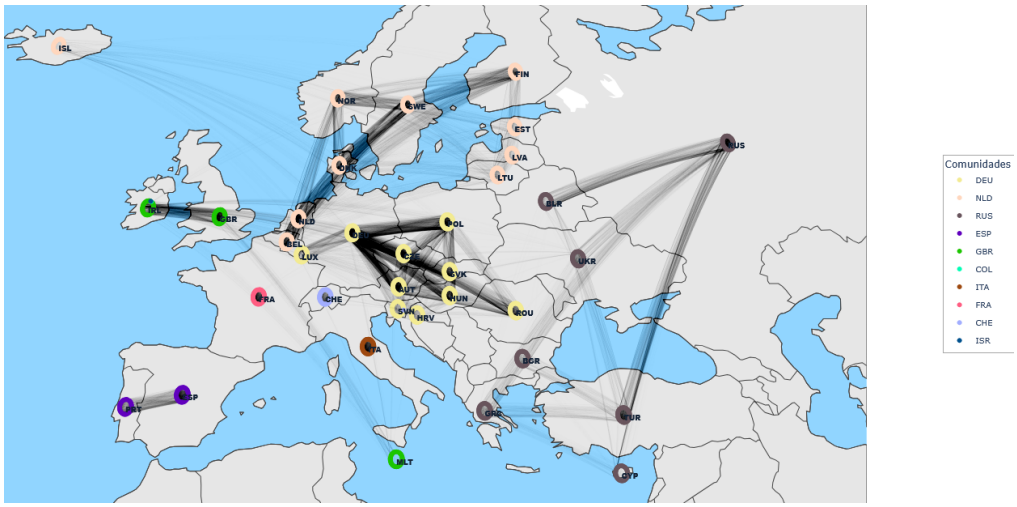
Figura 4.20: Integración de las economías de los países bálticos y antiguas repúblicas soviéticas en comunidades.



(a) 1995



(b) 2008



(c) 2022

Figura 4.21: Mapa de las comunidades identificadas en Europa.*

* Los sectores económicos se disponen circularmente alrededor del centro del país al que pertenecen y se ordenan en el sentido de las manecillas del reloj. El color de cada sector indica la comunidad a la que pertenece. Las aristas representan únicamente los flujos comerciales cuya magnitud supera el percentil 50 de la distribución regional, y su grosor es proporcional a la intensidad de cada flujo.

4.3.4. Sudamérica

MERCOSUR

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es el proceso de integración comercial más importante de América Latina (Lakos & Szabó, 2025, p. 195). Fue creado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mediante el Tratado de Asunción de 1991. Su principal antecedente fue la cooperación bilateral entre Argentina y Brasil, iniciada con el Programa de Integración y Cooperación Económica de 1986. En 2006 Venezuela también se adhirió al tratado constitutivo, aunque desde 2017 se encuentra suspendida en todos sus derechos y obligaciones de forma indefinida (Canton, 2022, p. 769). Posteriormente, Bolivia se adhirió al Tratado de Asunción en 2015, aunque entregó su instrumento de ratificación nueve años después (Lakos & Szabó, 2025, p. 199). El MERCOSUR también considera la categoría de Estados asociados, la cual está orientada a los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)[17] con los cuales el MERCOSUR tiene acuerdos de libre comercio. Actualmente, los países con este tipo de membresía son Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam (MERCOSUR, 2026a).

La zona de libre comercio del MERCOSUR entró en vigor a partir de inicios de 1995, con la eliminación de los aranceles en el 85 % del comercio intrarregional. Además, para un conjunto de productos especiales se acordó un régimen de eliminación gradual de aranceles. Ese mismo año, también entró en vigor la unión aduanera del MERCOSUR, con un arancel común del 0 % al 20 %. En 1997, los países miembros firmaron el Protocolo de Montevideo, que estableció un programa de liberalización progresiva del comercio intrarregional de servicios, durante un periodo de 10 años. En la cumbre del MERCOSUR de 2003, los jefes de Estado de los cuatro países miembros acordaron fortalecer la integración del bloque regional y armonizar los aranceles de importación para 2006, creando así las bases para un mercado único (Canton, 2022, p. 770). En 2017, los Estados miembros firmaron un protocolo para la cooperación y la facilitación de inversiones entre los miembros. Actualmente, el azúcar y los bienes del sector automotriz son los únicos bienes que están excluidos del libre comercio dentro de la zona (MERCOSUR, 2021).

Además de la liberalización económica y el establecimiento de la unión aduanera, el MERCOSUR ha reducido significativamente las barreras al movimiento de la fuerza laboral dentro de la región. Los ciudadanos de los Estados miembros pueden residir y

[17] La ALADI es un organismo regional creado en 1980 e integrado por 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que tiene como objetivo final la creación de un mercado común latinoamericano.

trabajar en cualquiera de los demás países del bloque. Pese a ello, esta organización no ha logrado convertirse realmente en un mercado común, en opinión de Lakos y Szabó (2025). Una de las razones que ha contribuido a que la integración del MERCOSUR no se profundice es la existencia de barreras comerciales no arancelarias, como cargos comerciales altos debido a una infraestructura poco desarrollada y las presiones regulatorias sobre los servicios comerciales (Lakos & Szabó, 2025, p. 201).

La estructura del comercio internacional del MERCOSUR se caracteriza por un predominio de exportaciones de productos primarios al exterior del bloque; en tanto que el comercio intrarregional es más diverso e incluye una gran proporción de bienes manufacturados (Lakos & Szabó, 2025, p. 201).

En 1995, Bolivia y Chile se integraron como miembros asociados. En el caso de Bolivia, desde 1997 forma parte de la zona de libre comercio del MERCOSUR, pero no de su unión aduanera. En 1996 Chile firmó un Acuerdo de Complementación Económica por el que se eliminaban los aranceles sobre la mayoría de los productos en un plazo de 10 años. Aunque, al igual que Bolivia, Chile también quedaba fuera de la unión aduanera, los acuerdos establecían su participación en proyectos de infraestructura diseñados para dar a los países del MERCOSUR acceso al océano Pacífico. Sin embargo, el procedimiento para el ingreso de Chile como miembro de pleno derecho del MERCOSUR se suspendió en el año 2000, después del anuncio de conversaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos para la firma de un tratado de libre comercio. Perú se convirtió en miembro asociado del MERCOSUR en 2003; Colombia y Ecuador hicieron lo mismo al año siguiente (Canton, 2022, p. 770).

El MERCOSUR también ha establecido acuerdos de libre comercio multilaterales. En 2005 entró en vigor un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Andina que preveía la eliminación gradual de los aranceles sobre el comercio entre los miembros de ambos organismos en un plazo de 14 años. Además, ambos organismos acordaron extender la membresía asociada a todos los Estados miembros de ambos grupos (Canton, 2022, p. 771). Recientemente, en enero de 2026 se firmó un acuerdo de asociación entre la UE y el MERCOSUR. Mediante este acuerdo, los países del MERCOSUR obtienen acceso preferencial al mercado europeo, con la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones (MERCOSUR, 2026b).

En síntesis, de acuerdo con la escala de integración de Balassa, el MERCOSUR puede considerarse una zona de libre comercio que favorece la libre circulación de bienes, servicios, capital y fuerza de trabajo. También constituye una unión aduanera funcional, aunque persisten algunas excepciones en la aplicación del Arancel Externo Común. Sin embargo, no ha alcanzado el nivel de una unión económica y monetaria ni

de un mercado único (Lakos & Szabó, 2025, p. 206). Además, las fuertes perturbaciones macroeconómicas, en particular la devaluación brasileña de 1999 y la prolongada recesión y las crisis financieras de Argentina, afectaron directamente el comercio intrarregional y llevaron a los países miembros a reconsiderar la conveniencia de adoptar estrategias comerciales más restrictivas (Heymann, 2001).

Comunidad Andina (CAN)

La Comunidad Andina (CAN) fue fundada en 1969 por cinco países latinoamericanos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, bajo el nombre de Pacto Andino. Chile se retiró de la Comunidad Andina en 1976, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Venezuela también salió de la comunidad en 2006 para ingresar al MERCOSUR (Sánchez, 2025, pp. 223). En 1993 se creó la Zona Andina de Libre Comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Perú se incorporó a finales de 2005 y Venezuela continuó participando hasta 2011, pese a su salida de la Comunidad Andina (Pedraza, 2020). En 1996 se fortaleció institucionalmente la integración andina mediante el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, que, entre otros elementos, decidió renombrar el proceso de integración como Comunidad Andina (CAN, 2020). Dos años después, se estableció un marco general para la liberalización del comercio intrarregional de servicios, basado en los principios de *nación más favorecida* y de *trato nacional*. En la práctica, la mayoría de los servicios se encuentran liberalizados, con excepción de los servicios financieros y de determinadas actividades de transporte y telecomunicaciones (CAN, s.f.). En la Reunión de Cartagena de Indias, realizada en 1999, los presidentes de los países miembros se comprometieron a establecer un mercado común a más tardar en 2005 y poner en marcha la política exterior común, definida en la reunión del año anterior (CAN, 2020). En 2001 se avanzó hacia un proceso de libre tránsito, permitiendo viajar por la región con documentos de identidad nacional, sin pasaporte ni visa. En 2017 fue lanzado un satélite de la Comunidad Andina y se aprobó un marco regulatorio de mercados de energía eléctrica, mostrando avances en la integración de la infraestructura regional (CAN, 2026).

Un elemento fundamental en la configuración institucional de la Comunidad Andina fue el establecimiento del Sistema Andino de Integración en 1996, conocido como Protocolo de Trujillo. Uno de los puntos importantes de las reformas derivadas de este protocolo fue la adopción del principio de supranacionalismo, que permite que las leyes andinas sean vinculantes para los Estados miembros y no requieran de procesos especiales para entrar en vigor (Sánchez, 2025, pp. 224–225).

Actualmente, la Comunidad Andina es una zona de libre comercio consolidada,

con la aspiración de formar un mercado común, previsto inicialmente para el año 2020 (Sánchez, 2025, p. 226). Sin embargo, presenta niveles relativamente bajos de comercio intrarregional, en gran parte debido a que los cuatro países exportan principalmente bienes primarios o sus derivados. Como ejemplo, los principales destinos de las exportaciones de los cuatro miembros son Estados Unidos, China y la UE, acumulando el 49.3 % de las exportaciones totales de la Comunidad Andina. En contraste, las exportaciones intrarregionales solo representan el 6.4 % de las exportaciones de los países de la Comunidad Andina (Sánchez, 2025, p. 227).

Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional latinoamericana formada por Colombia, Chile, México y Perú a partir de la Declaración de Lima de 2011. Su antecedente directo es el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano impulsado por el gobierno peruano desde 2006 con el objetivo de fortalecer el comercio con Asia. Dentro de sus objetivos originales se encuentran aumentar la integración económica y avanzar gradualmente hacia la libre circulación de bienes, servicios y productos en la región. Con la entrada en vigor del Protocolo Adicional en 2016, se eliminaron los aranceles sobre el 92 % de los productos comerciados entre los cuatro países, y para los productos restantes se establecieron periodos de 3 y 7 años para la eliminación de sus aranceles, con la excepción del azúcar (del Pacífico, 2016). Además, los cuatro miembros tienen Tratados de Libre Comercios (TLCs) con Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, así como con varios países asiáticos. Además, la Alianza ha firmado acuerdos comerciales con China e India (Ertl, 2025, pp. 250–251). Además, se estableció la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, permitiendo a los exportadores ahorrar costos y tiempo y, con ello, reduciendo algunas barreras no arancelarias al comercio (del Pacífico, 2020).

Al igual que la CAN, existe un bajo nivel relativo de comercio interno. El porcentaje que representan las exportaciones hacia otro país de la Alianza respecto al total de exportaciones nacionales va desde el 1.38 % en el caso de México hasta el 8.15 % de Colombia, con datos del 2021. Este bajo nivel de intercambio interno se relaciona con la estrategia comercial orientada *hacia el exterior* de la Alianza y con la estructura de las exportaciones de sus integrantes. En el caso de Chile, Colombia y Perú, los productos de exportación son principalmente materias primas; en cambio, México tiene un comercio más diversificado y dirigido hacia el mercado estadounidense (Ertl, 2025, p. 252). Sin embargo, el comercio intrarregional es más importante en términos de servicios. Las exportaciones de servicios a otros países de la Alianza representan

el 28.3 % de las exportaciones de servicios de Perú. En Chile y Colombia, esta proporción asciende al 10.1 % y al 17.8 %, respectivamente. México es el único país de la Alianza que presenta un bajo nivel de exportaciones de servicios intrarregionales, equivalente al 4.5 % del total de sus exportaciones de servicios. Los principales servicios comercializados dentro de la Alianza son el transporte y los viajes (Ertl, 2025, p. 253).

Un elemento importante dentro de la Alianza es la libre circulación de personas. En 2012, México abolió las visas para los ciudadanos colombianos, peruanos y chilenos. Perú hizo algo equivalente al año siguiente, aunque con algunas restricciones. De esta forma, desde 2013 se abolieron las fronteras técnicas a la libre circulación entre los cuatro países miembros (Ertl, 2025, p. 253). Además, la Alianza ha apoyado la inversión en pequeñas y medianas empresas mediante la creación de un Fondo de Capital Emprendedor y ha promovido la innovación a través de la formación de redes intrarregionales de innovación (del Pacífico, 2020).

Análisis de comunidades

El principal resultado del análisis de comunidades de las economías sudamericanas es la ausencia de una comunidad regional única y estable. Por el contrario, la estructura comunitaria permaneció fragmentada alrededor de varios polos nacionales y experimentó cambios frecuentes en el liderazgo de las comunidades. Esta composición tampoco coincide plenamente con los procesos institucionales de integración como el MERCOSUR, la Comunidad Andina o la Alianza del Pacífico (véase la figura **??**).

Los resultados obtenidos mediante el algoritmo de Leiden muestran que la economía brasileña formó una comunidad estable durante el periodo de estudio. Esta incorporó a Argentina y Chile entre 2002 y 2004, y únicamente a Argentina en 2007 y 2008. Pese a los fuertes vínculos comerciales entre Brasil y Argentina y a su pertenencia al MERCOSUR, ambas economías sólo formaron parte de una misma comunidad durante pocos años. Esto podría relacionarse con la importancia que tiene el mercado interno en la economía brasileña respecto de los vínculos productivos con su vecino del sur.

Argentina y Chile permanecieron en la misma comunidad entre 1995 y 2006, intercambiando el liderazgo en esos años. Argentina formó una comunidad individual entre 2010 y 2019, pero desde 2020 volvió a encabezar una comunidad multinacional, a la que se incorporaron Chile en 2020 y Perú en 2022. Este cambio podría indicar una recuperación relativa de la centralidad de la economía argentina en la estructura productiva regional. Por su parte, Chile encabezó una comunidad junto con Colombia

y Perú entre 2006 y 2008 y, posteriormente, entre 2010 y 2019. Finalmente, Colombia y Perú permanecieron en la misma comunidad durante casi todo el periodo, con las únicas excepciones de 2005 y 2022.

La articulación de Colombia y Perú en una misma comunidad es congruente con su cercanía geográfica y antecede a la incorporación plena de Perú a la Zona Andina de Libre Comercio en 2005, de la que Colombia formaba parte desde su creación. De manera similar, la conformación de una comunidad integrada por Chile, Colombia y Perú a partir de 2006 precede a la creación de la Alianza del Pacífico en 2011. Estos resultados sugieren que dichas articulaciones productivas no surgieron directamente de la institucionalización de los procesos de integración, sino que existían previamente y pudieron favorecer un mayor acercamiento institucional entre estos países.

Un elemento destacable es que el algoritmo de Leiden no identifica, en ningún año del periodo de estudio, a los sectores económicos mexicanos dentro de la misma comunidad que sus socios sudamericanos. Esto puede indicar que la participación de México en la Alianza del Pacífico no se ha traducido en una integración productiva con sus socios sudamericanos suficientemente intensa para ser identificada en el análisis de comunidades.

A nivel sectorial, los únicos casos de integración en comunidades externas a la región corresponden a la extracción de minerales metálicos (B07). Este sector argentino estuvo vinculado a la comunidad de Canadá en 2011 y entre 2014 y 2017. Por su parte, este sector de Perú y Chile se incorporó a la comunidad formada por la economía china: en el caso peruano, entre 2020 y 2022, y en el chileno, únicamente en 2020.

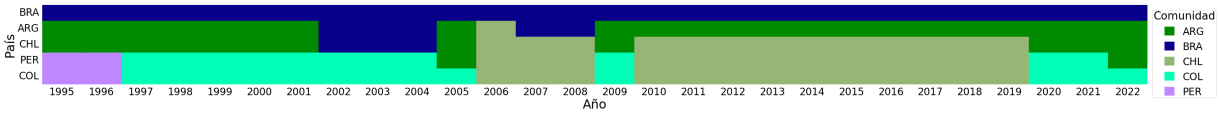


Figura 4.22: Integración de las economías sudamericanas (Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú) en comunidades.

Por último, la figura 4.23 presenta la subgráfica inducida por los sectores de los cinco países sudamericanos considerados en el estudio. La posición de los vértices, obtenida mediante 500 iteraciones del algoritmo de Fruchterman–Reingold, muestra que los sectores de un mismo país tienden a ubicarse próximos entre sí y relativamente alejados de los pertenecientes a otros países. A su vez, entre las aristas de mayor peso de la región se observa una marcada preponderancia de las transacciones internas frente a los flujos intrarregionales. Ambos elementos sugieren un bajo grado de integración productiva regional en comparación con el observado en otras regiones,

como el sudeste asiático y Europa central.

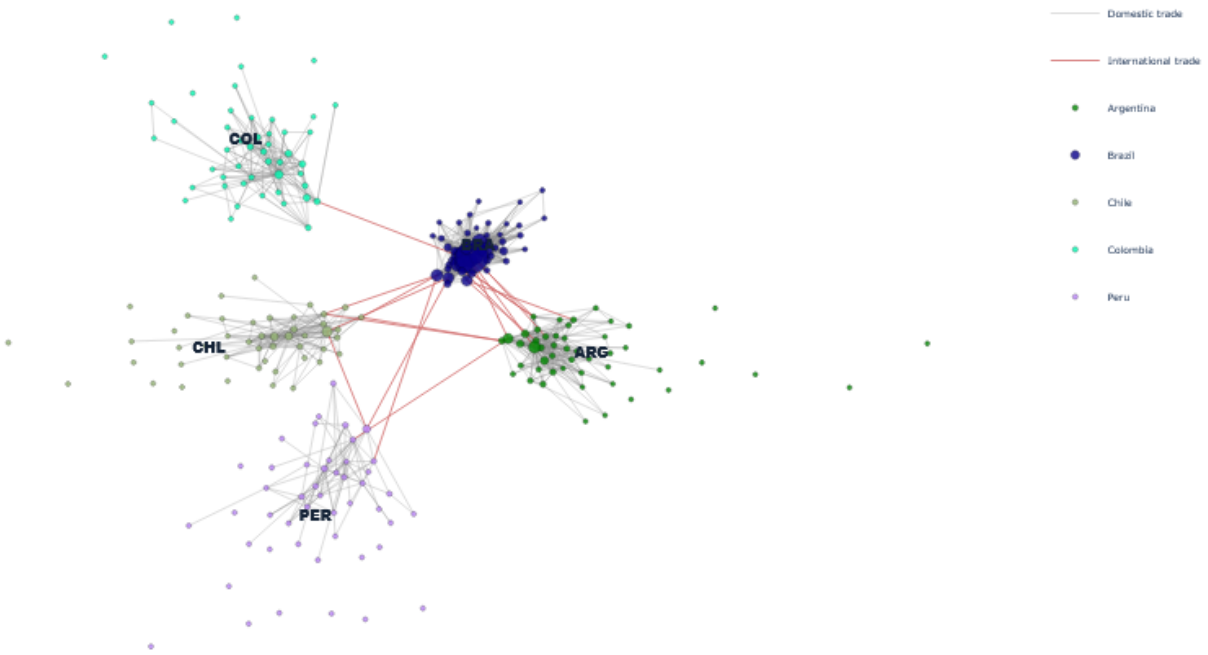


Figura 4.23: Subgráfica inducida por los vértices de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú.*

* El tamaño de cada vértice representa su fuerza de salida; su posición se obtiene mediante el algoritmo de Fruchterman–Reingold (500 iteraciones); y su color identifica el país al que pertenece, no su comunidad. Solo se presentan las aristas cuyo peso supera el percentil 95 de la distribución regional. Las aristas grises representan transacciones domésticas y las de color coral, flujos comerciales internacionales.

Capítulo 5

Conclusiones y recomendaciones

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la interdependencia productiva internacional y su relación con los procesos de integración comercial regional mediante herramientas de análisis de redes. Para ello, se construyó un conjunto de redes insumo-producto internacionales a partir de las tablas ICIO de la OCDE y se aplicaron métodos de detección de comunidades con el propósito de identificar posibles bloques productivos formados por sectores económicos que mantienen relaciones productivas más intensas entre sí que con el resto de la economía mundial.

La importancia de este estudio deriva de los profundos cambios que ha experimentado la economía mundial durante las últimas décadas. La globalización ha incrementado la interdependencia económica entre los países y favorecido la fragmentación de la producción mundial, así como su articulación en cadenas globales de valor. Paralelamente, el comercio internacional se desarrolla en un contexto marcado por la tensión entre la creciente liberalización de los mercados a escala internacional y los diversos procesos de integración económica regional. Este contexto plantea la necesidad de analizar cómo se estructura el sistema productivo internacional, más allá de los acuerdos comerciales y económicos formales.

Las matrices insumo-producto multirregionales (MRIOTs) ofrecen una herramienta útil para analizar la estructura productiva mundial, ya que integran en un único marco contable los flujos intersectoriales nacionales e internacionales. Dentro de estos instrumentos, la base de datos ICIO-OCDE destaca por su amplia cobertura sectorial, geográfica y temporal, al incorporar información de 80 países y 50 sectores económicos para el periodo de 1995 a 2022. Además, asegura la consistencia metodológica y la armonización de los datos estimados, lo que la convierte en una fuente adecuada para el estudio de la interdependencia productiva internacional.

Para realizar el análisis, los datos de la submatriz de consumo intermedio de las

MRIOTs de ICIO–OCDE se representaron por medio de redes dirigidas y ponderadas. En estas redes insumo–producto internacionales, cada vértice representa un sector económico de un país, mientras que cada arco representa una relación productiva dirigida desde un sector que suministra bienes o servicios intermedios hacia otro sector que los consume productivamente, ya sea dentro de una economía nacional o a través del comercio internacional. Por su parte, el peso asociado a cada arco corresponde al valor del flujo comercial normalizado respecto al valor total de las transacciones intersectoriales registradas en el año respectivo.

La detección de comunidades es un enfoque de la teoría de redes que busca particionar los vértices de una red en comunidades, de tal forma que los vértices de una comunidad tengan mayor densidad de conexiones entre sí, que con los vértices de otras comunidades. Esta vinculación puede medirse en términos de las aristas de la red o de la intensidad de sus pesos. Uno de los criterios más utilizados en la detección de comunidades es la maximización de la modularidad, una medida que compara la intensidad de las conexiones observadas dentro de las comunidades con las conexiones que se esperarían si los vínculos de la red se distribuyeran aleatoriamente sin formar comunidades. Entre los métodos de detección de comunidades que maximizan la modularidad destacan los algoritmos de Leiden y de Louvain, por su eficiencia computacional y la calidad de sus soluciones. Ambos algoritmos se basan en una estrategia multinivel que alterna etapas de búsqueda local y agregación de comunidades con el objetivo de mejorar iterativamente las particiones obtenidas.

En la literatura existen diversos estudios que han aplicado métodos de detección de comunidades al análisis de redes de comercio internacional, incluidas las redes insumo–producto, para aproximar la formación de bloques productivos. En comparación con esos trabajos, esta tesis amplía la cobertura sectorial, geográfica y temporal al utilizar las tablas ICIO–OCDE versión 2025. Además, incorpora el algoritmo de Leiden al análisis de redes insumo–producto internacionales, uno de los métodos más avanzados de detección de comunidades.

El primer hallazgo de esta investigación es la existencia de una fuerte estructura comunitaria en las redes insumo-producto internacionales durante el periodo 1995–2022. Los valores de modularidad dirigida y ponderada obtenidos mediante el algoritmo de Leiden son altos en comparación con los rangos reportados en la literatura para redes con estructura comunitaria bien definida. Esto indica que la economía mundial se encuentra estructurada en bloques productivos con elevados niveles de interdependencia interna. Las comunidades o bloques identificados corresponden a economías nacionales individuales o a la unión de varias economías nacionales, más

que a cadenas productivas sectoriales organizadas a nivel internacionales. Estos resultados coinciden con hallazgos previos reportados en estudios que utilizan otras bases de datos.

Estos resultados son relevantes porque sugieren que, a pesar de la creciente fragmentación internacional de la producción y la consolidación de las CGVs asociadas a determinadas industrias, como la automotriz o la electrónica, la interdependencia productiva capturada por las redes insumo–producto internacional se estructura en términos nacionales y regionales. Desde esta perspectiva, los métodos de detección de comunidades permiten identificar aquellos casos en los que esta interdependencia trasciende las fronteras nacionales y da lugar a bloques regionales caracterizados por elevados niveles de integración intersectorial. Lo anterior no contradice la existencia de las CGVs, sino que sugiere que estos vínculos se encuentran integrados dentro de espacios productivos nacionales o regionales.

Debido a que las comunidades detectadas se componen de una o varias economías nacionales, este enfoque permite analizar la integración productiva regional en dos sentidos. Esto permite evaluar la evolución y estabilidad de los bloques productivos en términos de las economías nacionales que los integran anualmente; así como comparar estos patrones con el desarrollo de los acuerdos formales de integración económica. Por ejemplo, el estudio de caso del sudeste asiático mostró un primer periodo de consolidación regional de 1995 a 2008, seguido por una etapa de mayor inestabilidad que derivó en la fragmentación de la región en tres comunidades estables: una conformada por Corea del Sur, Vietnam y Camboya, una comunidad individual correspondiente a Indonesia y otra integrada por el resto de los países de la ASEAN. En contraste, en el caso de América del Norte, los resultados muestran que, a pesar de la existencia del TLCAN y posteriormente del T-MEC, las tres economías permanecen como comunidades independientes durante todo el periodo analizado. Esto muestra que los procesos de integración económica no necesariamente se traducen en bloques productivos plenamente cohesionados. En segundo lugar, este enfoque permite identificar sectores específicos que se integran a comunidades distintas de aquella a la que pertenece la mayoría de los sectores de su país. Estos casos pueden interpretarse como indicios de la integración de ciertos sectores en CGVs o en espacios productivos externos a su economía nacional.

A nivel metodológico, los resultados muestran que el algoritmo de Leiden obtuvo mejores resultados que el algoritmo de Louvain, utilizado en otros estudios similares dentro de la literatura. Además, las soluciones producidas por el algoritmo de Leiden mostraron gran robustez frente al tipo de partición inicial utilizado y una menor va-

riabilidad en los tiempos de ejecución. Esto confirma la pertinencia de incorporar el algoritmo de Leiden al análisis de redes insumo–producto.

En conjunto, este estudio muestra que la detección de comunidades en redes insumo–producto internacionales constituye una herramienta útil para analizar la interdependencia productiva y su relación con los procesos de integración regional. Las comunidades identificadas permiten aproximar la existencia de bloques productivos con fuertes vínculos de integración intersectorial, que no necesariamente coinciden con los acuerdos comerciales formales, lo que permite diferenciar la integración institucional basada en acuerdos comerciales de la interdependencia observada a partir de las relaciones productivas efectivas.

También es importante señalar algunas limitaciones a las que se enfrenta esta investigación. En primer lugar, destaca el alcance de la base de datos utilizada, particularmente en lo referente a su cobertura geográfica y temporal. Aunque la versión 2025 de la ICIO considera 80 economías nacionales, incluidos todos los países de la UE y la OCDE, su cobertura geográfica es desigual. En particular, sería deseable contar con información de más países del mundo, principalmente de África, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, Medio Oriente, los Balcanes y el Cáucaso. Además, la incorporación de datos de los últimos 3 años (2023–2025) permitiría analizar procesos y conflictos internacionales que han alterado los flujos productivos internacionales, como los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania o los conflictos recientes en Medio Oriente y el golfo Pérsico.

Otro punto importante son las decisiones metodológicas tomadas respecto a la construcción de las redes insumo–producto internacionales y el criterio utilizado para evaluar la calidad de las particiones. En esta tesis se retomaron criterios aplicados en trabajos previos de la literatura, particularmente la inclusión de los flujos de autoconsumo sectorial (lazos o *loops* en la red), el descarte de la submatriz de la demanda final y el uso de la modularidad como medida de la calidad de las particiones. Sin embargo, existen varias opciones de investigación futura a partir de la variación de estos elementos. Dentro estas opciones, considero que las líneas más prometedoras son:

- Considerar la submatriz de demanda final para incorporar las relaciones de interdependencia económica completa y no solo basados en la oferta intermedia.
- Restringir la construcción de la red a los sectores primarios y secundarios, excluyendo la información sobre el comercio y los servicios. Esto podría ayudar a observar con mayor precisión los vínculos de interdependencia productiva, sin verse afectados por el importante volumen que representan los flujos entre el

sector comercial (G) en las transacciones internacionales.

- Debido a que los resultados de la detección de comunidades dependen en gran medida del modelo nulo elegido, un área de oportunidad es la sustitución de la modularidad por otra medida de calidad de las particiones, aprovechando que el algoritmo de Leiden puede funcionar con otros criterios.

Los resultados obtenidos también permiten precisar el alcance de las comunidades detectadas. Al maximizar la modularidad dirigida y ponderada, el algoritmo de Leiden identifica como comunidades aquellos conjuntos de sectores cuyos flujos internos superan los esperados de acuerdo con el modelo nulo. Este criterio contribuye a explicar por qué las comunidades tienden a tener una base nacional, pues la mayor densidad de vínculos de las matrices insumo–producto internacionales se concentra en las submatrices nacionales. Cuando los bloques productivos regionales están relativamente cohesionados y sus vínculos productivos son equilibrados, como sucede en la ASEAN y en Europa central, el algoritmo distingue con mayor claridad las comunidades multinacionales. Por el contrario, la maximización de la modularidad puede ser menos sensible a formas de integración marcadamente asimétricas. El caso de América del Norte ilustra esta limitación. Aunque la integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra ampliamente documentada en la literatura, las diferencias en el tamaño de sus economías y la menor intensidad de los vínculos productivos entre México y Canadá, en comparación con los que ambos países mantienen con Estados Unidos, pueden explicar por qué el peso relativo de los flujos regionales no resulta suficiente para reunir a los tres países en una sola comunidad. Una situación semejante también podría contribuir a explicar por qué grandes economías, como China, Japón y la India, suelen permanecer como comunidades independientes.

Comentarios Extras para cuando se trabaje documento publicable.

En general, el trabajo establece la evolución de las comunidades a nivel mundial, guiando al lector con información de los tratados dando énfasis a la identificación de los países y su integración, pero se podría enfocar el estudio hacia los productos o espacialización de cada región para ver poder relacionar con otras variables económicas como ingresos o bienestar en general.

Para una innovación en la publicación se buscaría identificar las comunidades, no solo por países o regiones, sino por especializaciones en ramas productivas, lo que nos puede llevar a un análisis mucho más funcional de lo que contribuye cada región al mundo y un grado de autosuficiencia productiva y si es posible poderlo llevar a identificar grados de especialización en su mercado laboral.

El hecho de la especialización de las regiones o comunidades, puede resultar de importancia debido a que permite identificar regiones con una gran predisposición a la automatización y posible su reconfiguración. O incluso, ¿pueden existir regiones qué no necesiten de los productos de otros?

* llevar a valor agregado y productos y verificar la literatura que existe en este sentido
* Avanzar en la identificación de estructuras para la producción de productos y cuellos de botella, pueden ser secotores claves o enlaces clave que puedan dejar a la red incomunicada.

* Al parecer 2008 tuvo impacto grande a distintos niveles, que puedes decir de la pandemia.

Siglas y abreviaturas

AA

Acuerdos de Asociación.

ACIA

Acuerdo Integral de Inversiones de la ASEAN,
ASEAN Comprehensive Investment Agreement.

ACNA

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte,
North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC).

ADB

Banco Asiático de Desarrollo,
Asian Development Bank (ADB).

AEC

ASEAN Economic Community,
ASEAN Free Trade Area.

AFAS

Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Servicios,
ASEAN Framework Agreement on Services.

AFTA

Área de Libre Comercio de la ASEAN,
ASEAN Free Trade Area.

AICO

Esquema de Cooperación Industrial de la ASEAN,
ASEAN Industrial Cooperation Scheme.

AIF

Asociación Internacional de Fomento,
International Development Association (IDA).

ALADI

Asociación Latinoamericana de Integración.

ALCAN

Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte,
North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC).

ARC

Consejo Australiano de Investigación,
Australian Research Council.

ASEAN

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,
Association of Southeast Asian Nations.

ATIGA

Acuerdo sobre el Comercio de Mercancías de la ASEAN,
ASEAN Trade in Goods Agreement.

BIRF

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

CAN

Comunidad Andina.

CE

Comunidad Europea.

CECA

Comunidad Europea del Carbón del Acero,
European Coal and Steel Community (CECA).

CEE

Comunidad Económica Europea,
European Economic Community (EEC).

CEPT

Esquema de Tarifa Preferencial Efectiva Común,
Common Effective Preferential Tariff.

CFI

Corporación Financiera Internacional,
International Finance Corporation (IFC).

CGV

Cadenas Globales de Valor.

CIADI

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones,
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

CU

Unión aduanera,
Custom Union.

CUSFTA

Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos,
Canada-United States Free Trade Agreement.

EC

Comisión Europea,
European Commission.

EEE

Espacio Económico Europeo,
European Economic Area (EEA).

EFTA

Asociación Europea de Libre Comercio,
European Free Trade Association (EFTA).

EIA

Acuerdo de Integración Económica,
Economic Integration Agreement.

Euratom

Comunidad Europea de la Energía Atómica,
European Atomic Energy Community (EAEC) .

Eurostat

Oficina Europea de Estadística.

FTA

Tratado de Libre Comercio,
Free Trade Agreement .

FTA

Área de Libre Comercio,
Free Trade Area .

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
General Agreement on Tariffs and Trade .

GBM

Grupo Banco Mundial.

GTAP

Proyecto de Análisis del Comercio Global,
Global Trade Analysis Project .

ICIO

Tablas insumo–producto internaccional,
Inter–Country Input–Output Tables .

IDE–JETRO

Instituto de Economías en Desarrollo de la Organización Japonesa de Comercio Exterior,
Institute of Developing Economies of the Japan External Trade Organization .

IED

Inversión Extranejera Directa.

ISIC

Clasificación Industrial Estándar Internacional,
International Standard Industrial Classification .

MERCOSUR

Mercado Común del Sur.

MIP

Matriz de Insumo–Producto.

MRIOT

Matriz Insumo–Producto Multirregional,
Multi-Regional Input-Output table,
Global Multiregional Input-Output, (GMRIO) .

NUTS

Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas,
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques .

NWO

Consejo de Investigación de los Países Bajos,
Dutch Research Council .

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) .

OMC

Organización Mundial del Comercio,
World Trade Organization (WTO) .

OMGI

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones,
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) .

PEMEX

Petróleos Mexicanos.

PIB

Producto Interno Bruto.

PSA

Acuerdo de Alcance Parcial,
Partial Scope Agreement .

PTA

Acuerdo de Comercial Preferencial,
Preferential Trade Agreement .

RCEP

Asociación Económica Integral Regional,
Regional Comprehensive Economic Partnership .

RIOT

Matriz Insumo–Producto Regional,
Regional Input–Output table .

RoW

Resto del mundo.

RTA

Acuerdos Comerciales Regionales,
Regional Trade Agreements .

SUT

Cuadro de Oferta y Utilizacion,
Supply and Use Table (SUT) .

T-MEC

Tratado México, Estados Unidos y Canadá,
United States–Mexico–Canada Agreement (UMSCA) .

TLC

Tratados de Libre Comercio.

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
North American Free Trade Agreement (NAFTA) .

UE

Unión Europea.

UEM

Unión Económica y Monetaria.

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
United Nations Conference on Trade and Development .

UNNA

Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas,
United Nations National Accounts .

WIOD

Base de Datos Mundial de Insumo–Producto,
World Input–Output Database.

WIOT

Tablas Mundiales de Insumo–Producto,
World Input–Output Tables.

Anexo A

Países y sectores de la base ICIO-OCDE 2025

Tabla A.1: Países considerados en el ICIO 2025.

	Código	País
1	AGO	Angola
2	ARE	Emiratos Árabes Unidos
3	ARG	Argentina
4	AUS	Australia
5	AUT	Austria
6	BEL	Bélgica
7	BGD	Bangladés
8	BGR	Bulgaria
9	BLR	Bielorrusia
10	BRA	Brasil
11	BRN	Brunéi
12	CAN	Canadá
13	CHE	Suiza
14	CHL	Chile
15	CHN	China (República Popular de)
16	CIV	Costa de Marfil
17	CMR	Camerún
18	COD	Congo (República Democrática del)
19	COL	Colombia
20	CRI	Costa Rica

Tabla A.1: Países considerados en el ICIO 2025.

	Código	**País**
21	CYP	Chipre
22	CZE	República Checa
23	DEU	Alemania
24	DNK	Dinamarca
25	EGY	Egipto
26	ESP	España
27	EST	Estonia
28	FIN	Finlandia
29	FRA	Francia
30	GBR	Reino Unido
31	GRC	Grecia
32	HKG	Hong Kong, China
33	HRV	Croacia
34	HUN	Hungría
35	IDN	Indonesia
36	IND	India
37	IRL	Irlanda
38	ISL	Islandia
39	ISR	Israel
40	ITA	Italia
41	JOR	Jordania
42	JPN	Japón
43	KAZ	Kazajistán
44	KHM	Camboya
45	KOR	Corea (República)
46	LAO	Laos (República Democrática Popular)
47	LTU	Lituania
48	LUX	Luxemburgo
49	LVA	Letonia
50	MAR	Marruecos
51	MEX	México
52	MLT	Malta
53	MMR	Myanmar
54	MYS	Malasia

Tabla A.1: Países considerados en el ICIO 2025.

	Código	**País**
55	NGA	Nigeria
56	NLD	Países Bajos
57	NOR	Noruega
58	NZL	Nueva Zelanda
59	PAK	Pakistán
60	PER	Perú
61	PHL	Filipinas
62	POL	Polonia
63	PRT	Portugal
64	ROU	Rumania
65	RUS	Federación Rusa
66	SAU	Arabia Saudita
67	SEN	Senegal
68	SGP	Singapur
69	STP	Santo Tomé y Príncipe
70	SVK	Eslovaquia
71	SVN	Eslovenia
72	SWE	Suecia
73	THA	Tailandia
74	TUN	Túnez
75	TUR	Turquía
76	TWN	Taiwan
77	UKR	Ucrania
78	USA	Estados Unidos
79	VNM	Vietnam
80	ZAF	Sudáfrica
81	ROW	Resto del mundo

Tabla A.2: Sectores consideradas en el ICIO 2025.

	Código	**ISIC-4**	**Industria**
1	A01	01	Agricultura y caza
2	A02	02	Silvicultura y tala

Tabla A.2: Sectores consideradas en el ICIO 2025.

	Código	**ISIC-4**	**Industria**
3	A03	03	Pesca y acuicultura
4	B05	05	Extracción de carbón y lignito
5	B06	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural
6	B07	07	Extracción de minerales metálicos
7	B08	08	Otras actividades mineras y de extracción
8	B09	09	Actividades de servicios de apoyo a la minería
9	C10T12	10, 11, 12	Productos alimenticios, bebidas y tabacos
10	C13T15	13, 14, 15	Textiles, productos textiles, cuero y calzado
11	C16	16	Madera y productos de madera y corcho
12	C17_18	17, 18	Productos de papel e impresión
13	C19	19	Coque y productos de la refinación del petróleo
14	C20	20	Sustancias y productos químicos
15	C21	21	Productos farmacéuticos, químicos medicinales y botánicos.
16	C22	22	Productos de caucho y plástico
17	C23	23	Otros productos minerales no metálicos
18	C24A	241, 2431	Hierro y aceros básicos
19	C24B	242, 2432	Metales preciosos básicos y otros metales no ferrosos
20	C25	25	Productos elaborados de metal.
21	C26	26	Equipos informáticos, electrónicos y ópticos
22	C27	27	Equipo eléctrico
23	C28	28	Maquinaria y equipo.
24	C29	29	Vehículos automotores, remolques y semirremolques
25	C301	301	Construcción de barcos y embarcaciones
26	C302T309	302-309	Otros equipos de transporte
27	C31T33	31, 32, 33	Muebles; otras manufacturas; reparación e instalación de maquinaria y equipo.
28	D	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
29	E	36, 37, 38, 39	Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación

Tabla A.2: Sectores consideradas en el ICIO 2025.

	Código	**ISIC-4**	**Industria**
30	F	41, 42, 43	Construcción
31	G	45, 46, 47	Comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores.
32	H49	49	Transporte terrestre y por tuberías
33	H50	50	Transporte por vía acuática
34	H51	51	Transporte aéreo
35	H52	52	Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
36	H53	53	Actividades postales y de mensajería
37	I	55, 56	Actividades de alojamiento y servicios de comida
38	J58T60	58, 59, 60	Actividades editoriales, audiovisuales y de radiodifusión
39	J61	61	Telecomunicaciones
40	J62_63	62, 63	Servicios de tecnología e información
41	K	64, 65, 66	Actividades financieras y de seguros
42	L	68	Actividades inmobiliarias
43	M	69-75	Actividades profesionales, científicas y técnicas
44	N	77-82	Servicios administrativos y de apoyo
45	O	84	Administración pública y defensa; seguridad social
46	P	85	Educación
47	Q	86, 87, 88	Servicios de salud y asistencia social
48	R	90, 91, 92, 93	Artes, entretenimiento y recreación
49	S	94,95, 96	Otras actividades de servicios
50	T	97, 98	Actividades domésticas como empleadores y producción para el autoconsumo

Anexo B

Resultados anuales de detección de comunidades, 1995-2022

Las siguientes figuras muestran las comunidades detectadas en la red insumo-producto internacional para el período 1995–2022. Las filas corresponden a los países y las columnas a los sectores económicos (los códigos respectivos se encuentran en las tablas A.1 y A.2); por lo tanto, cada celda está asociada a un vértice de la red. Los bordes de color amarillo destacan al vértice con mayor fuerza de entrada de cada comunidad, mientras que los bordes negros resaltan el vértice con mayor fuerza de salida. Cada color representa una comunidad detectada. La etiqueta de cada comunidad se asigna en función del país al que pertenece el vértice con mayor fuerza de salida dentro de la comunidad. Las celdas en blanco indican la ausencia de datos en ese año para el vértice correspondiente (sector-país) en la red.

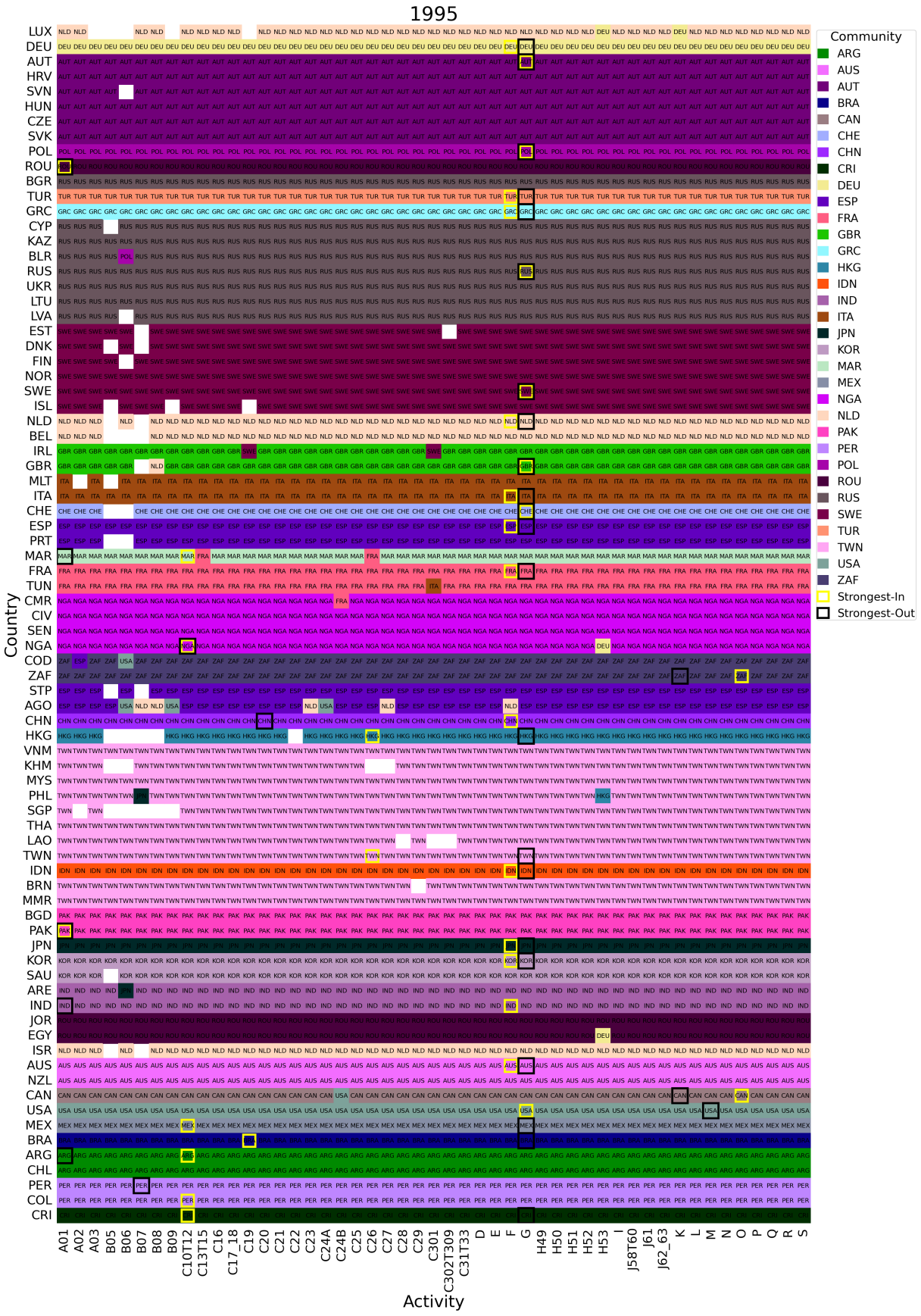


Figura B.1: Resultados de la detección de comunidades en 1995.

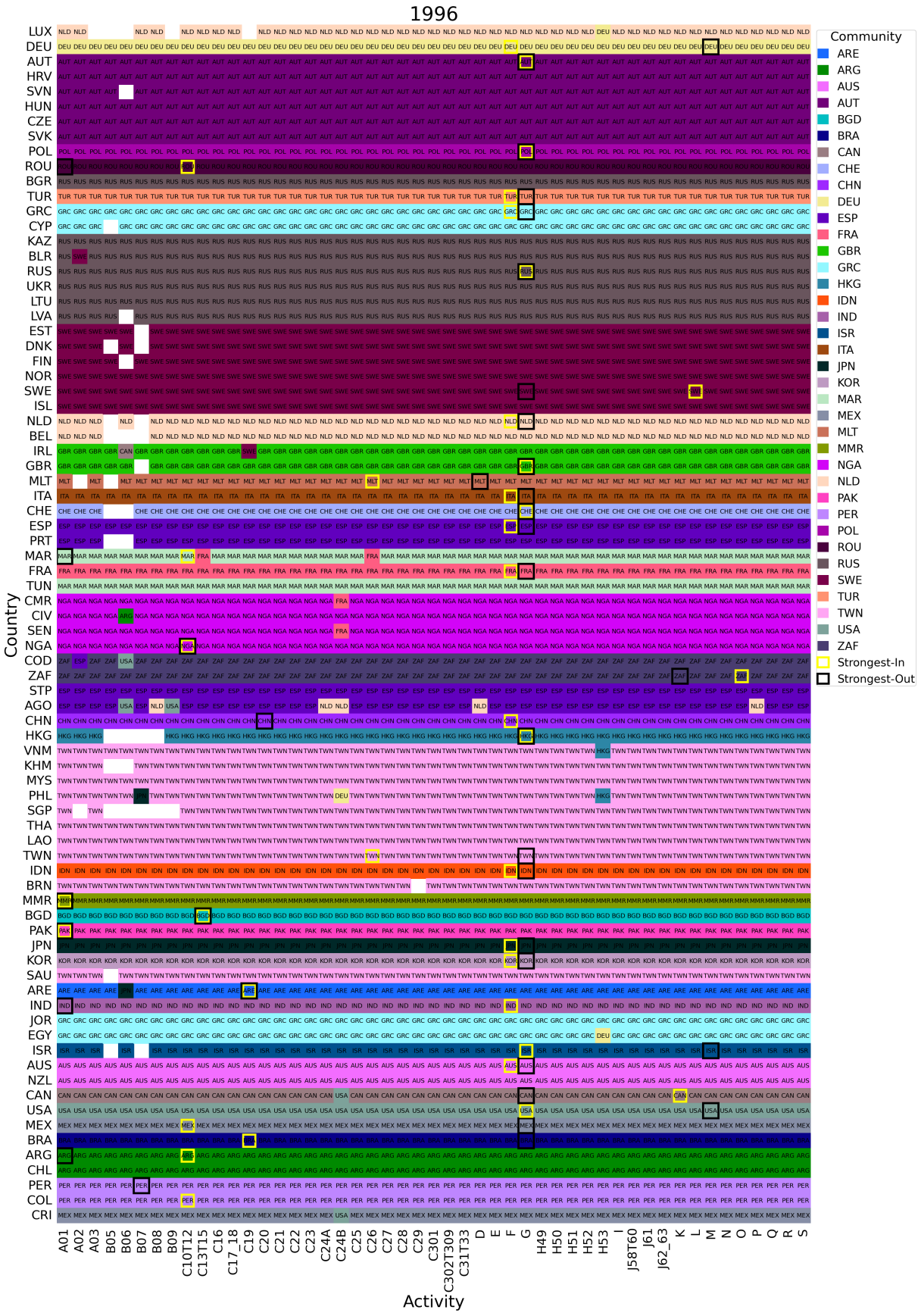


Figura B.2: Resultados de la detección de comunidades en 1996.

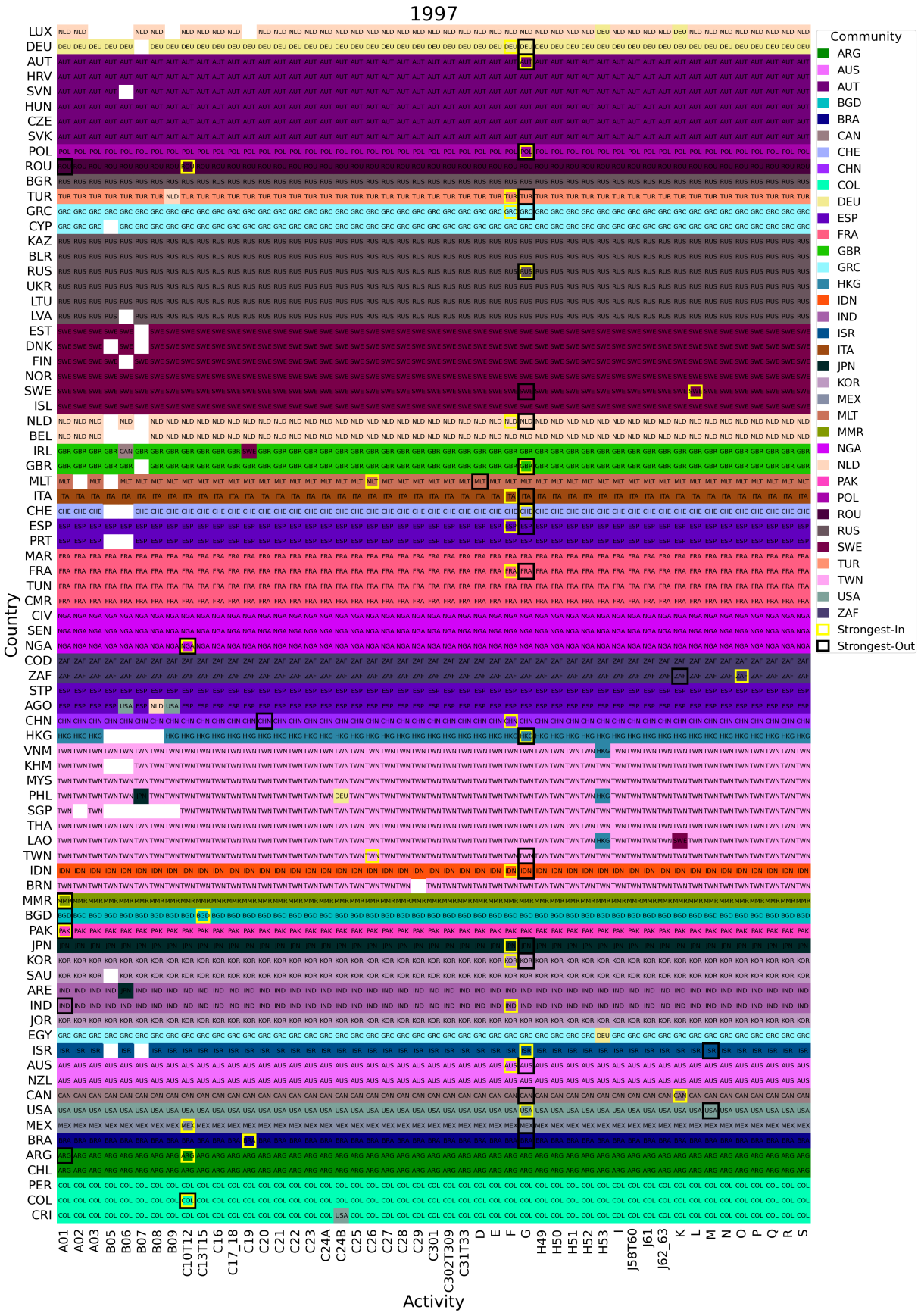


Figura B.3: Resultados de la detección de comunidades en 1997.

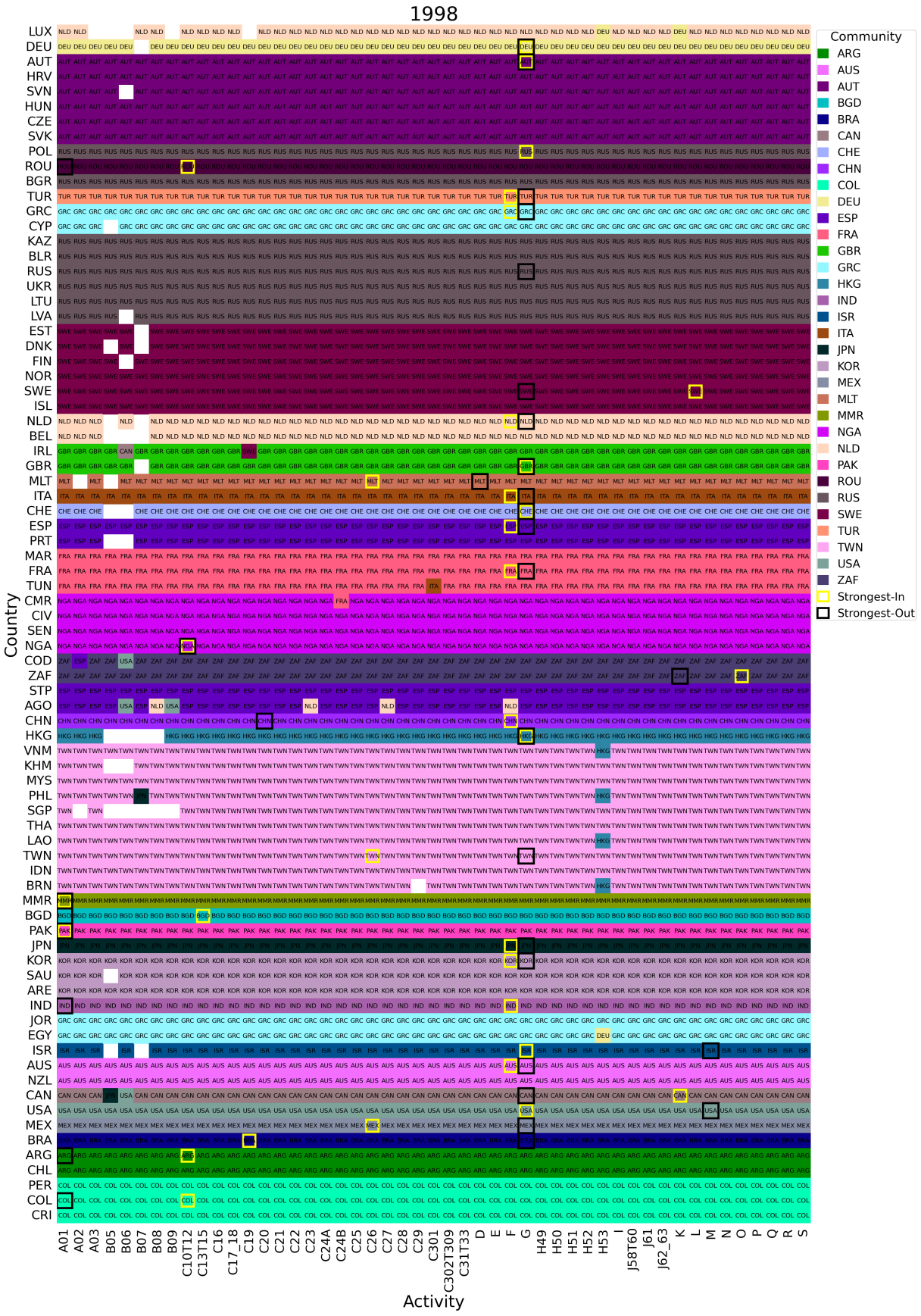


Figura B.4: Resultados de la detección de comunidades en 1998.

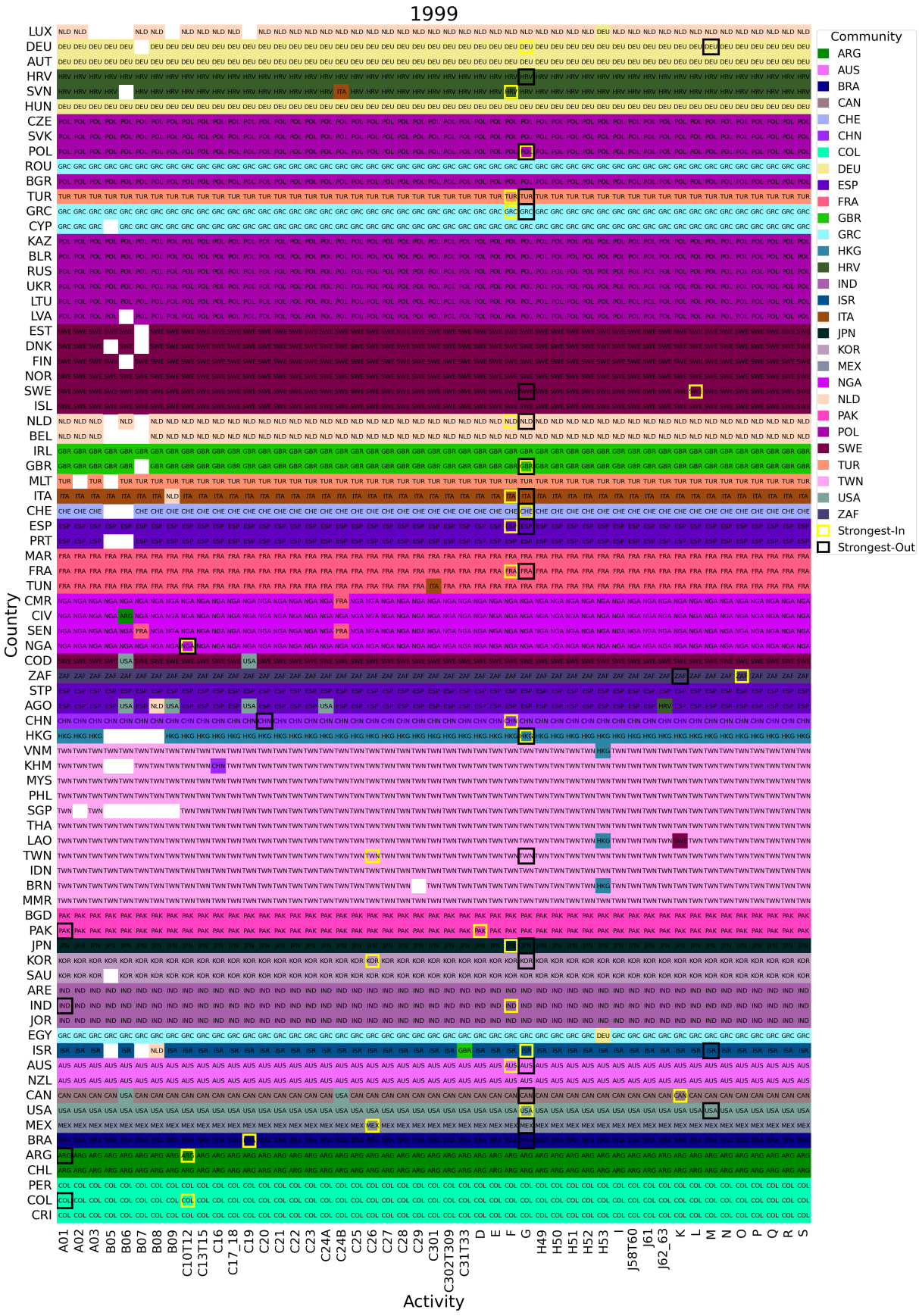


Figura B.5: Resultados de la detección de comunidades en 1999.

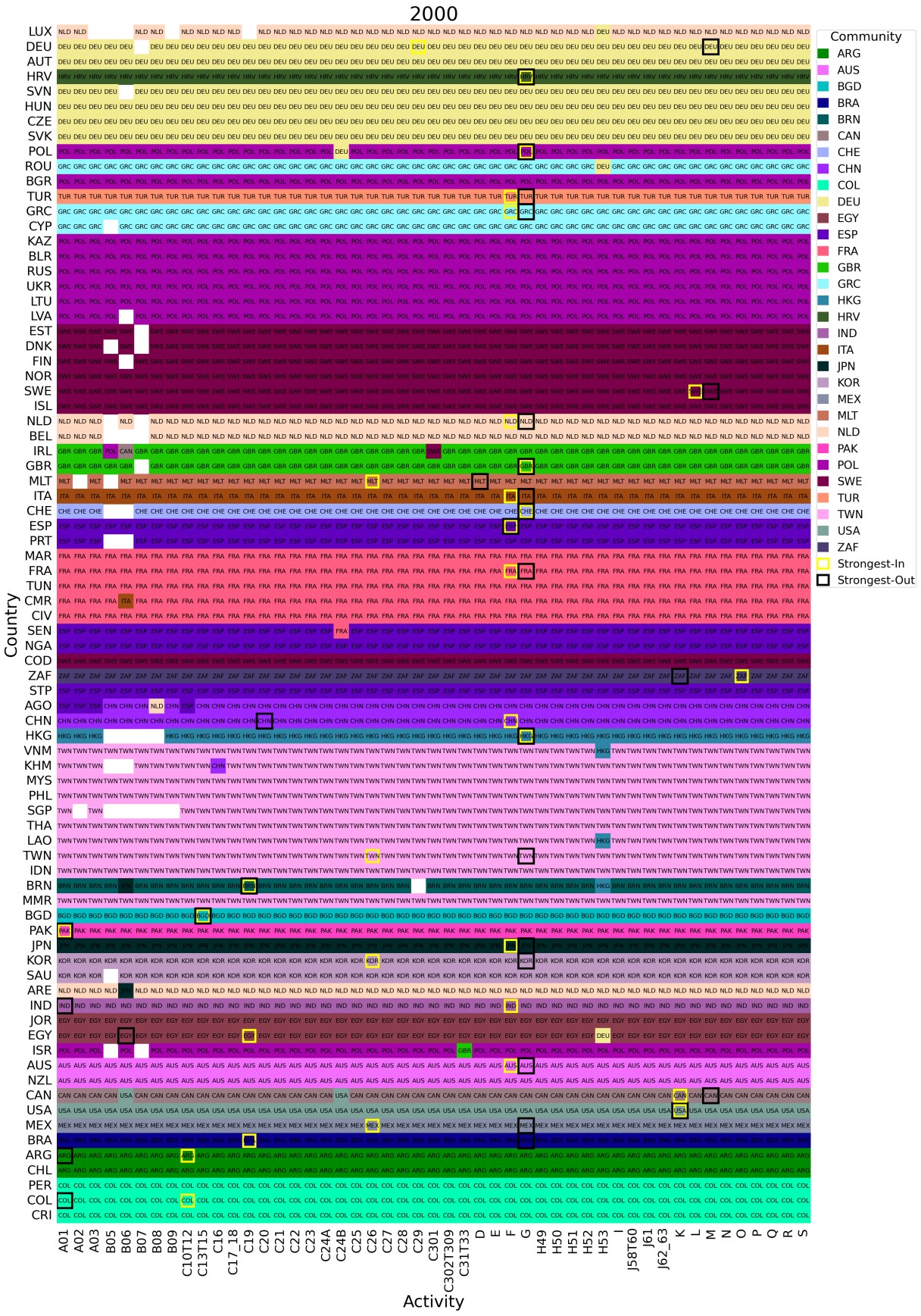


Figura B.6: Resultados de la detección de comunidades en 2000.

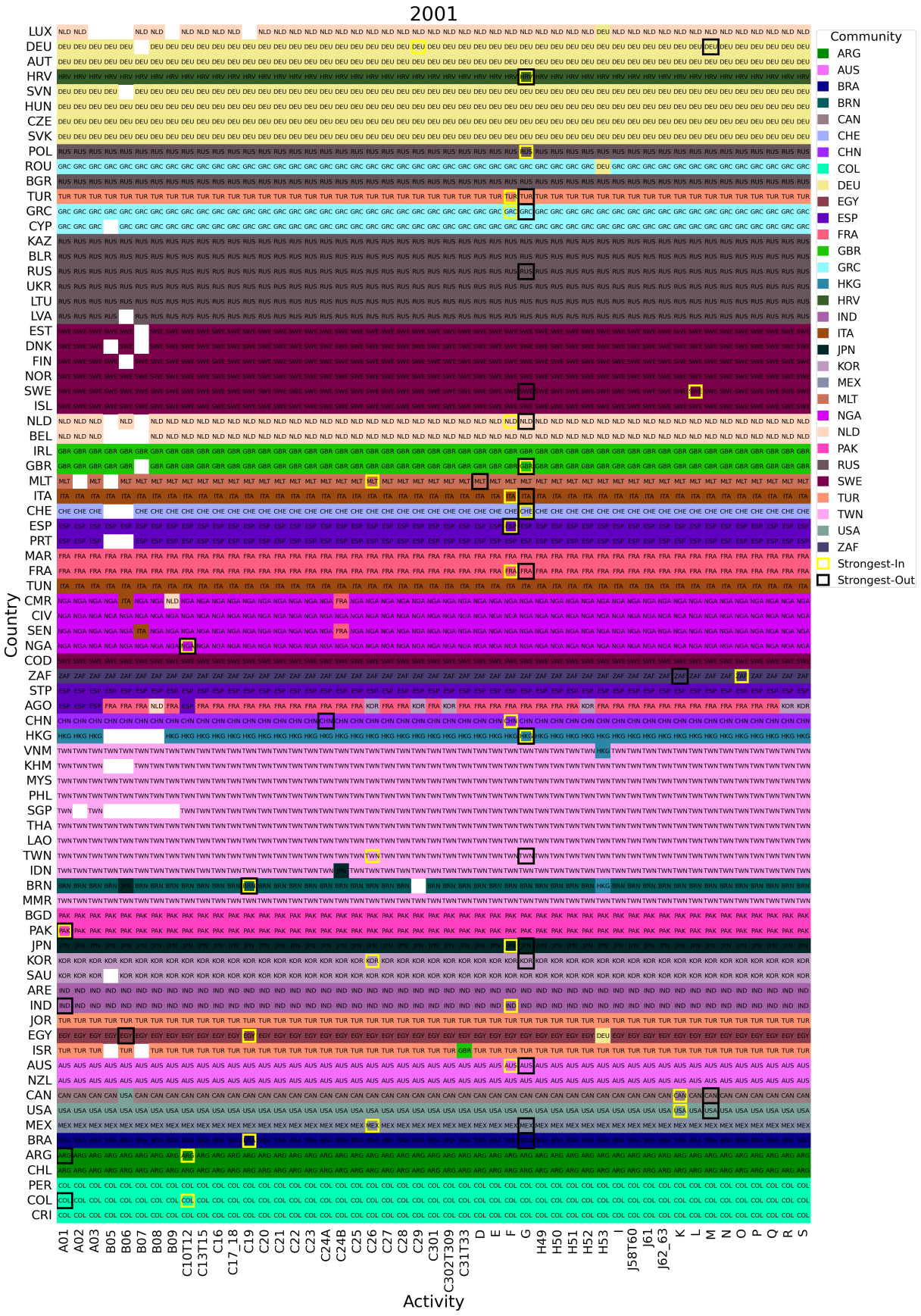


Figura B.7: Resultados de la detección de comunidades en 2001.

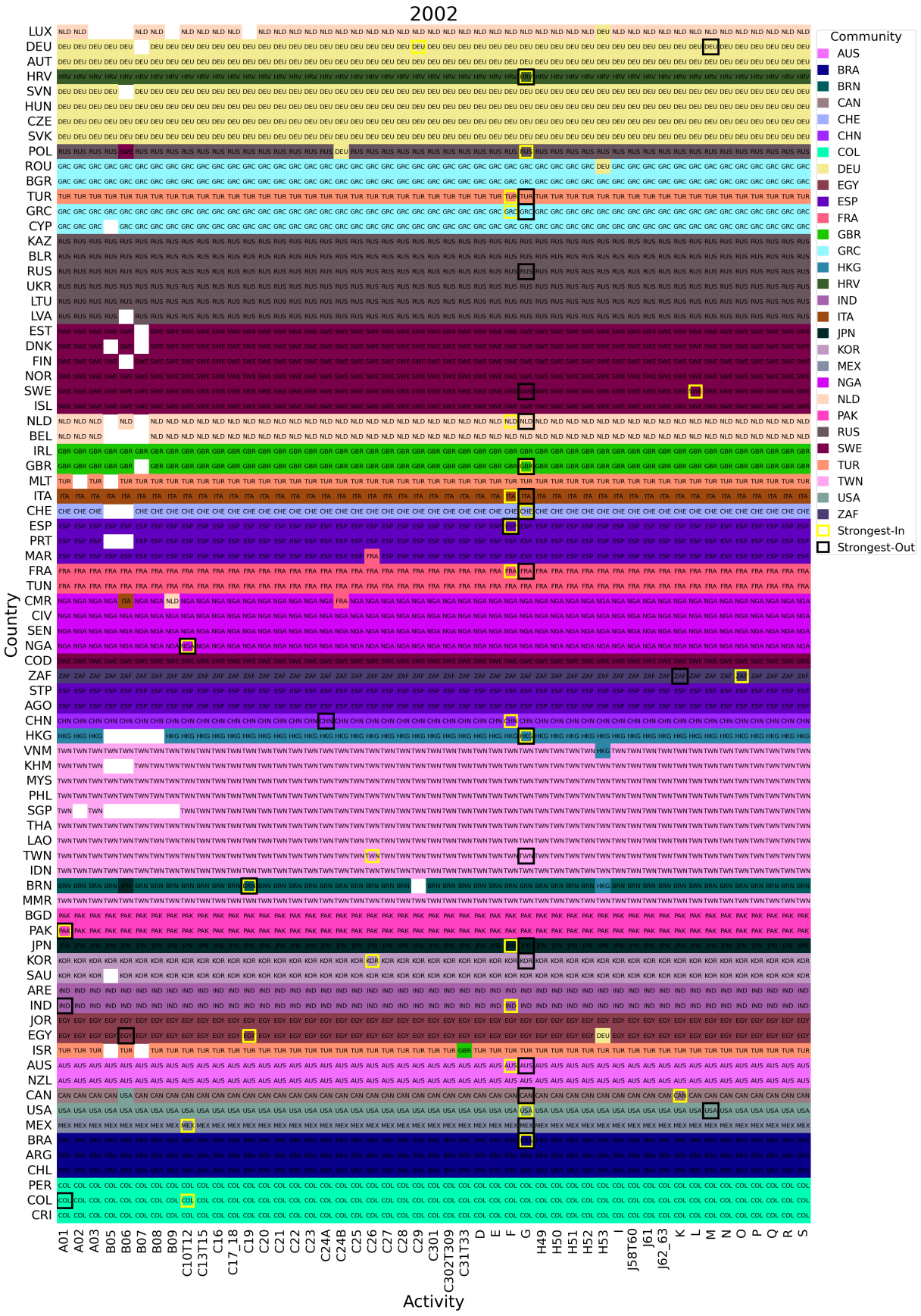


Figura B.8: Resultados de la detección de comunidades en 2002.

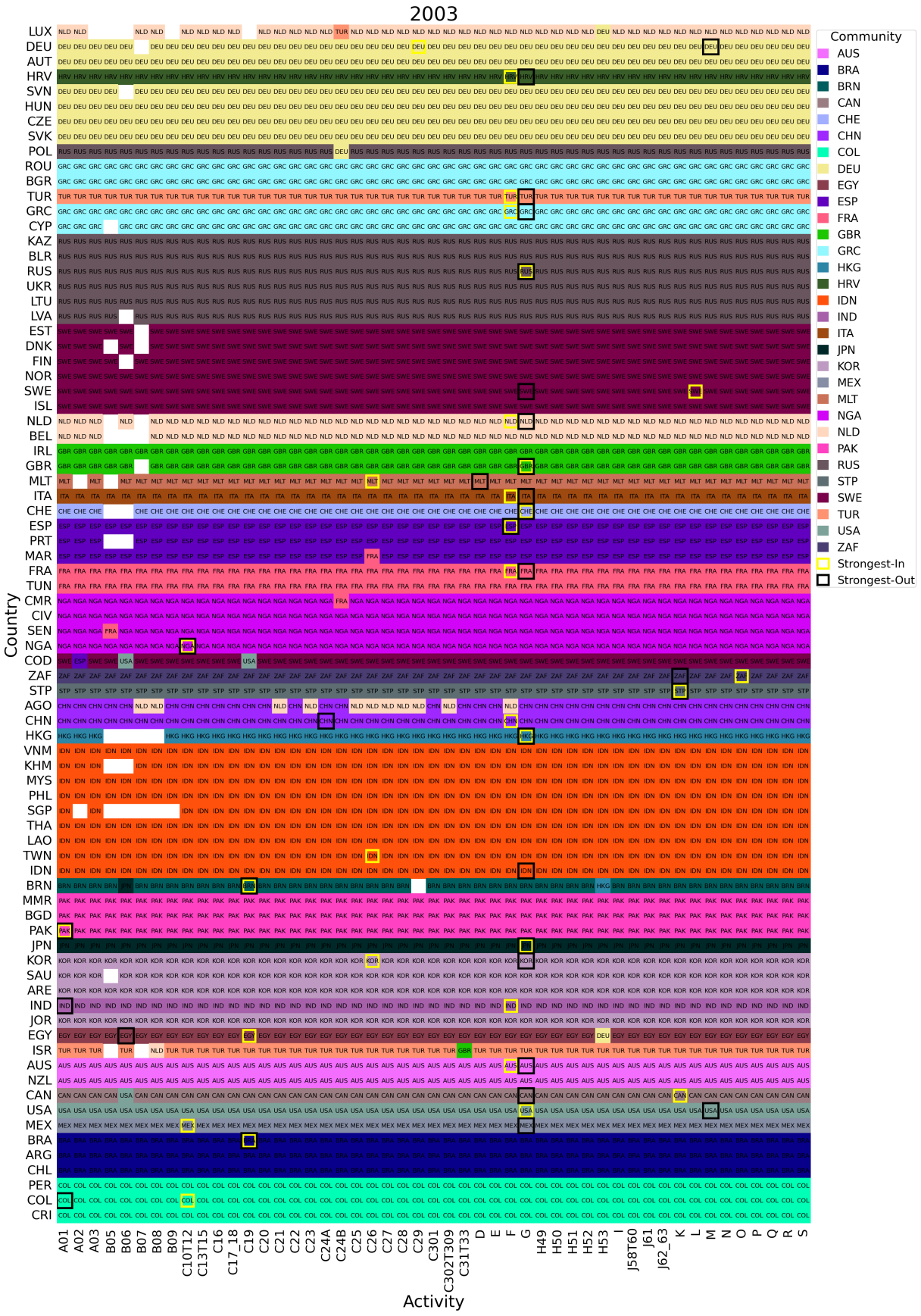


Figura B.9: Resultados de la detección de comunidades en 2003.

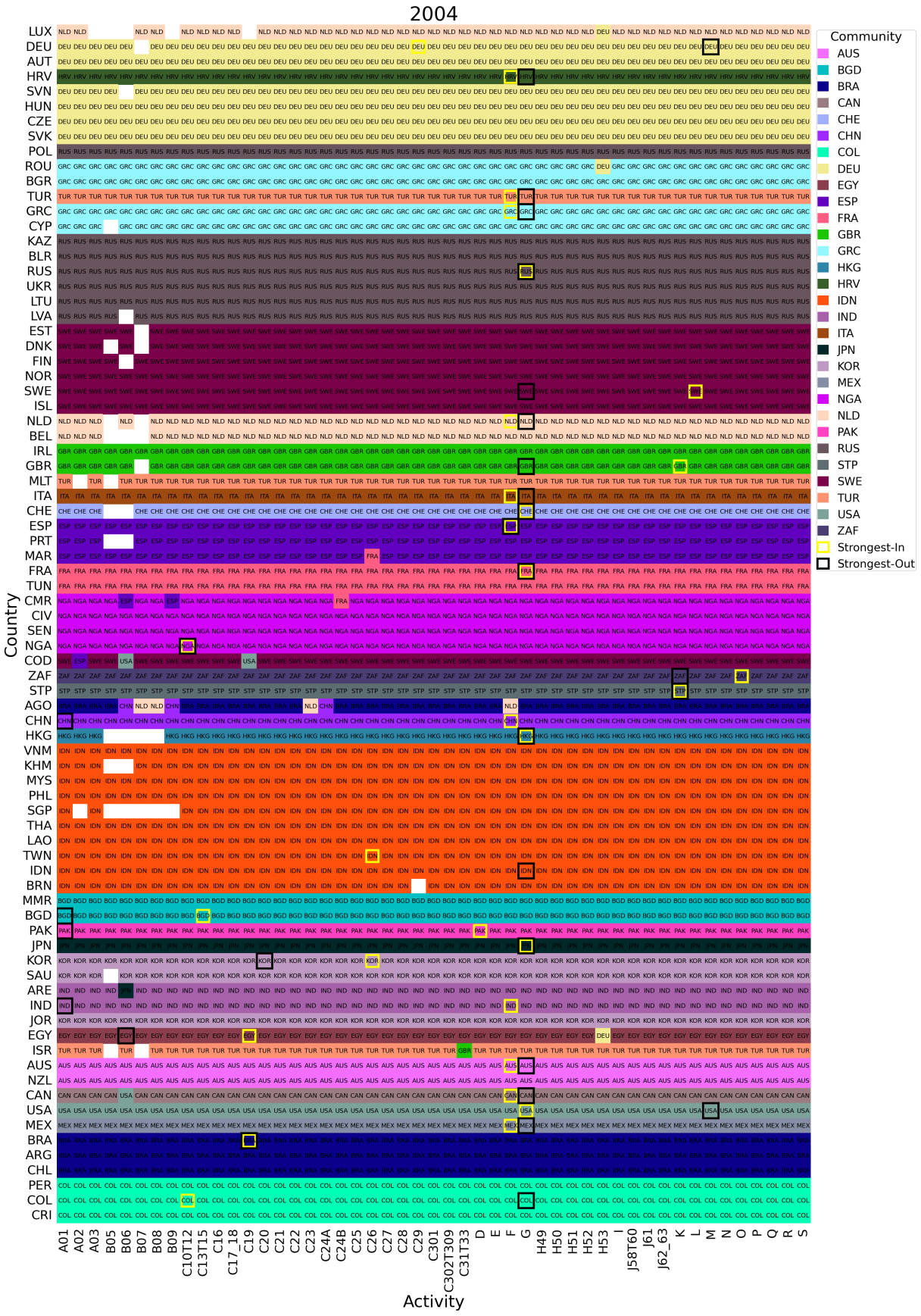


Figura B.10: Resultados de la detección de comunidades en 2004.

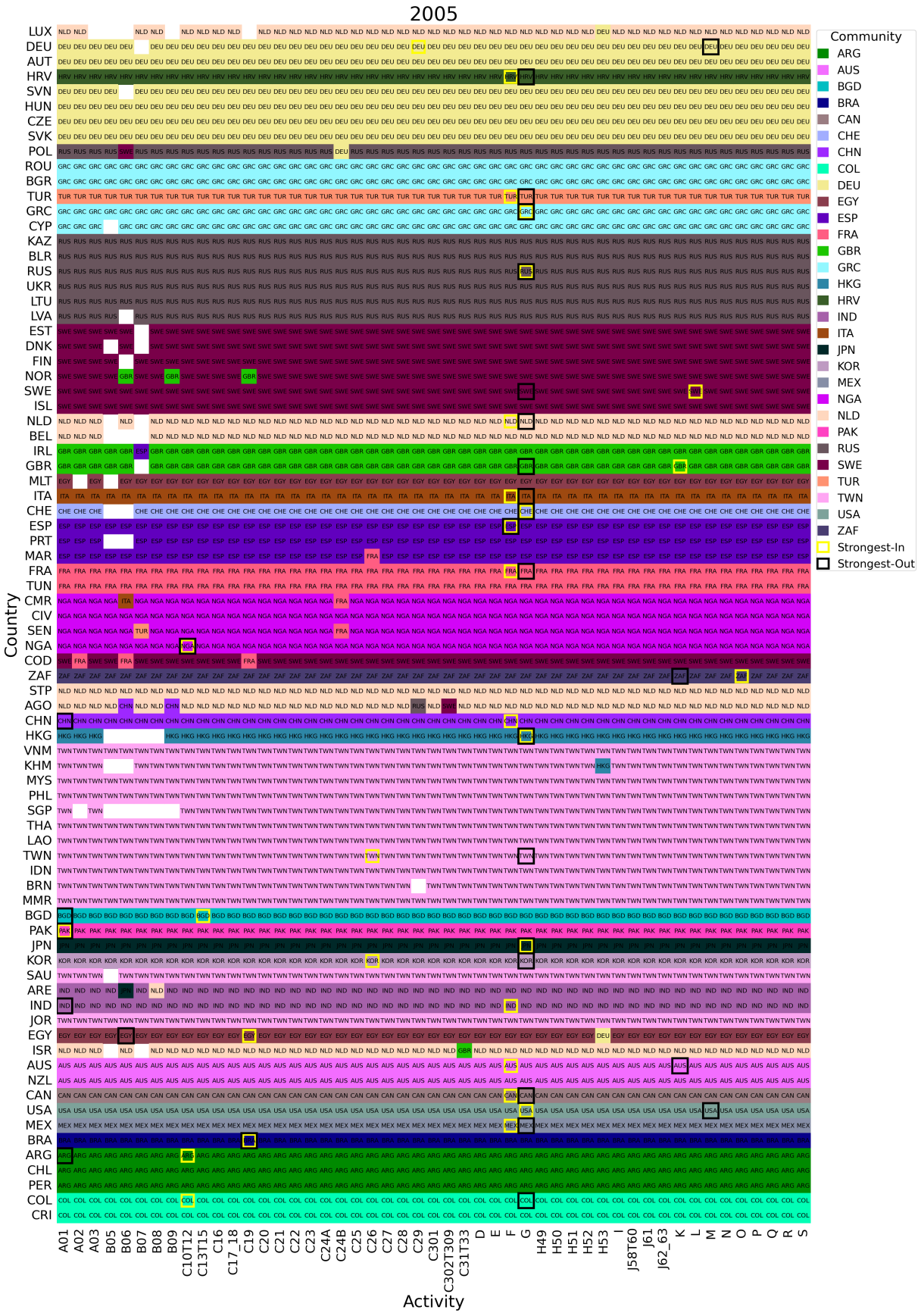


Figura B.11: Resultados de la detección de comunidades en 2005.

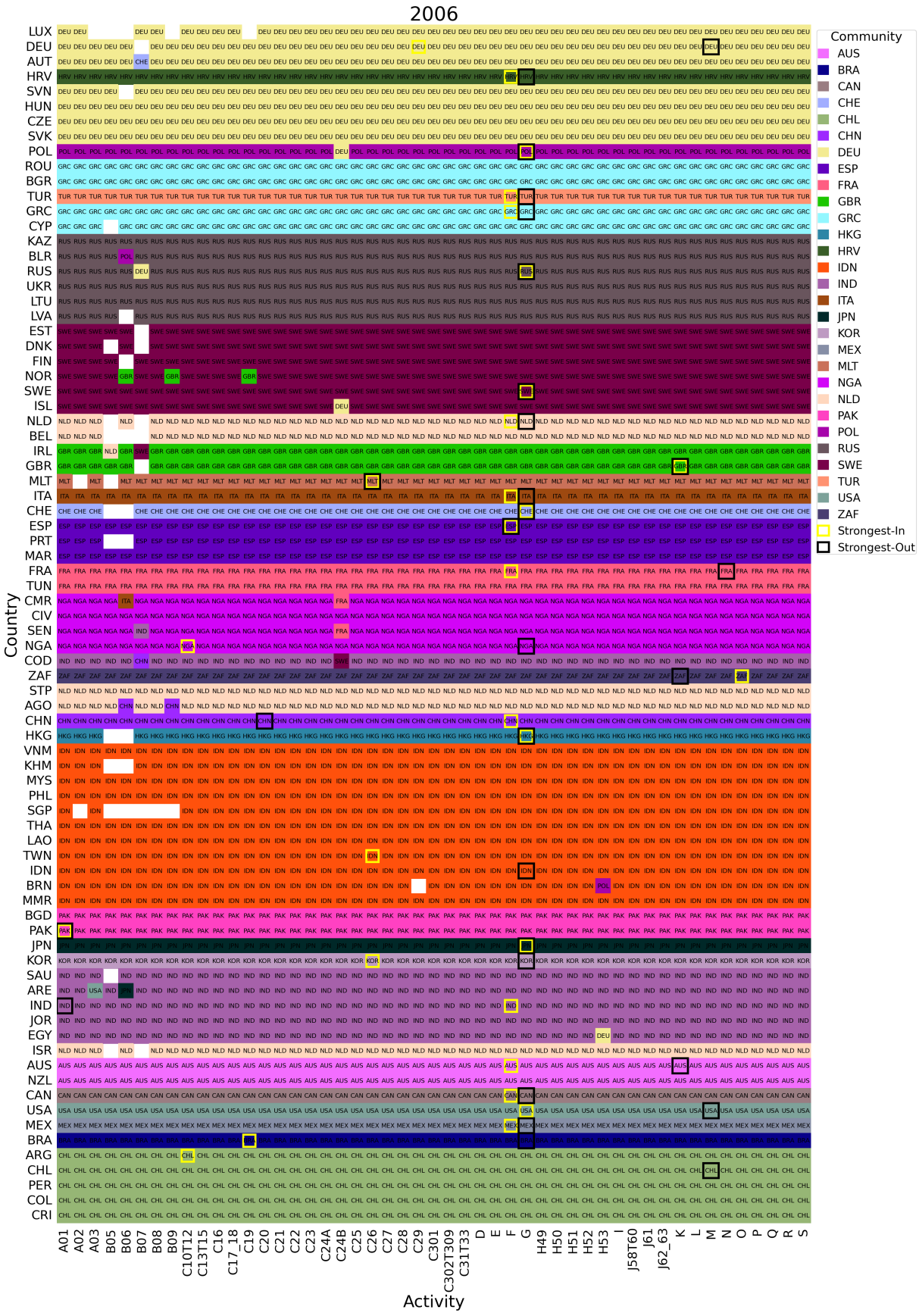


Figura B.12: Resultados de la detección de comunidades en 2006.

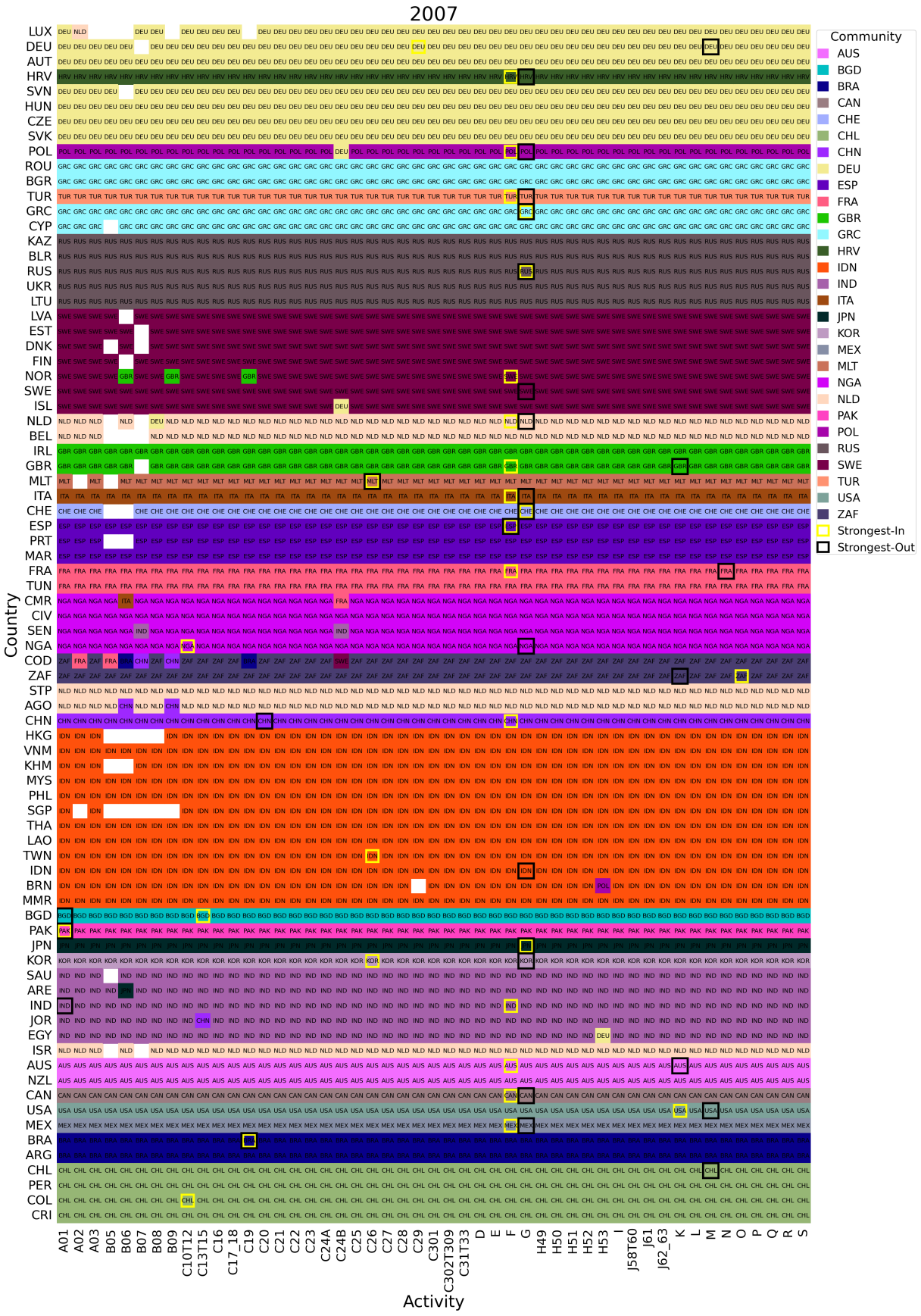


Figura B.13: Resultados de la detección de comunidades en 2007.

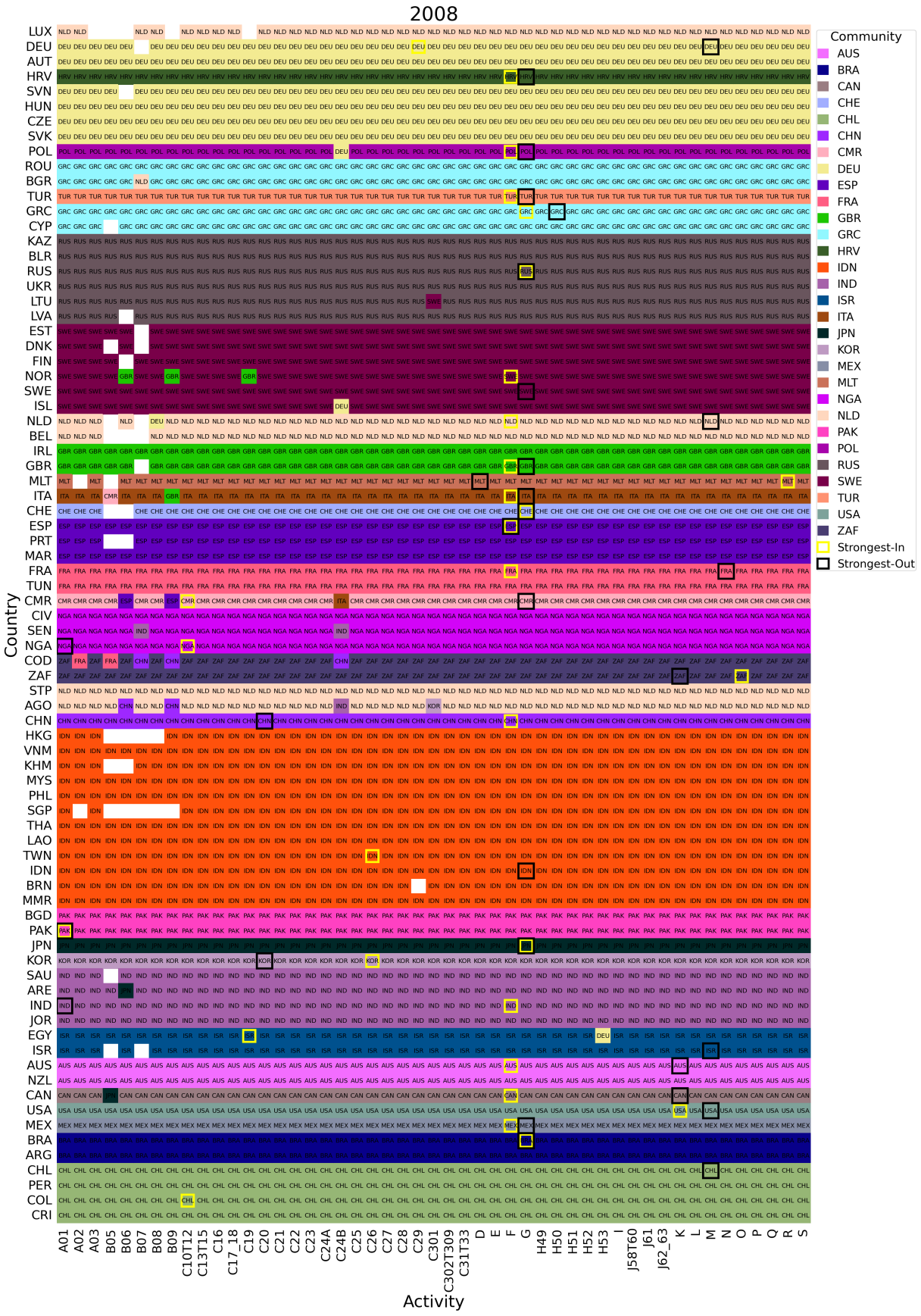


Figura B.14: Resultados de la detección de comunidades en 2008.

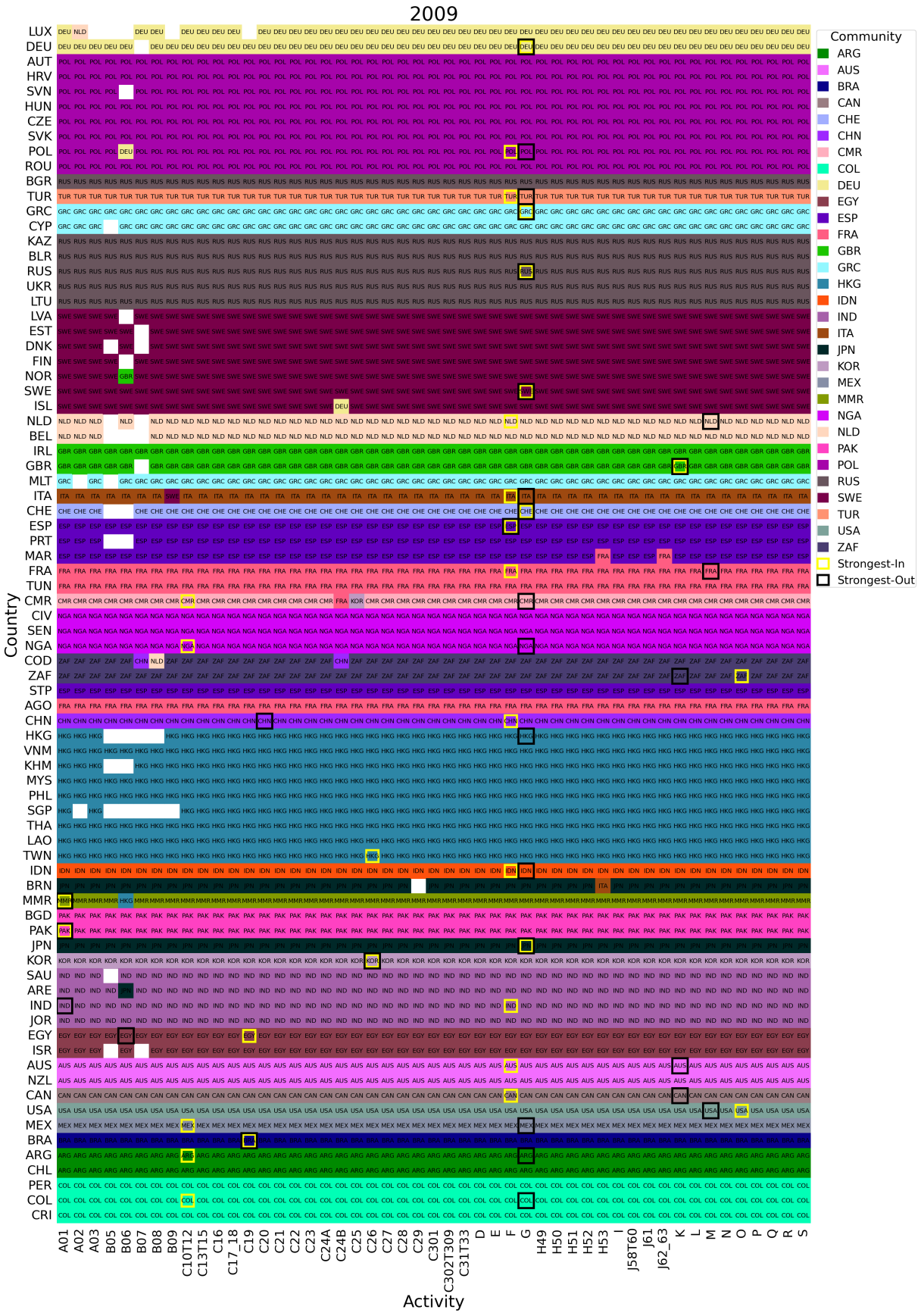


Figura B.15: Resultados de la detección de comunidades en 2009.

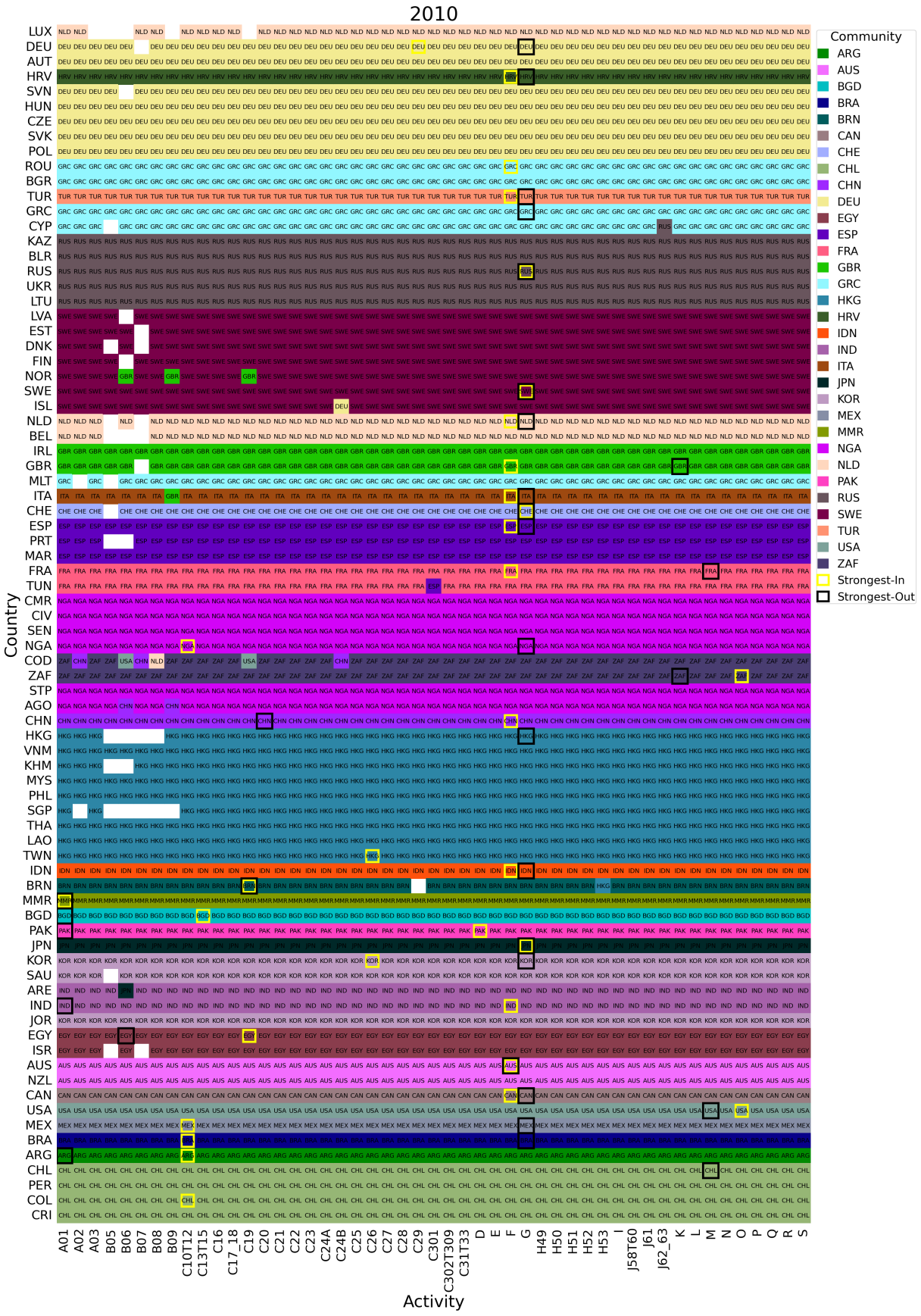


Figura B.16: Resultados de la detección de comunidades en 2010.

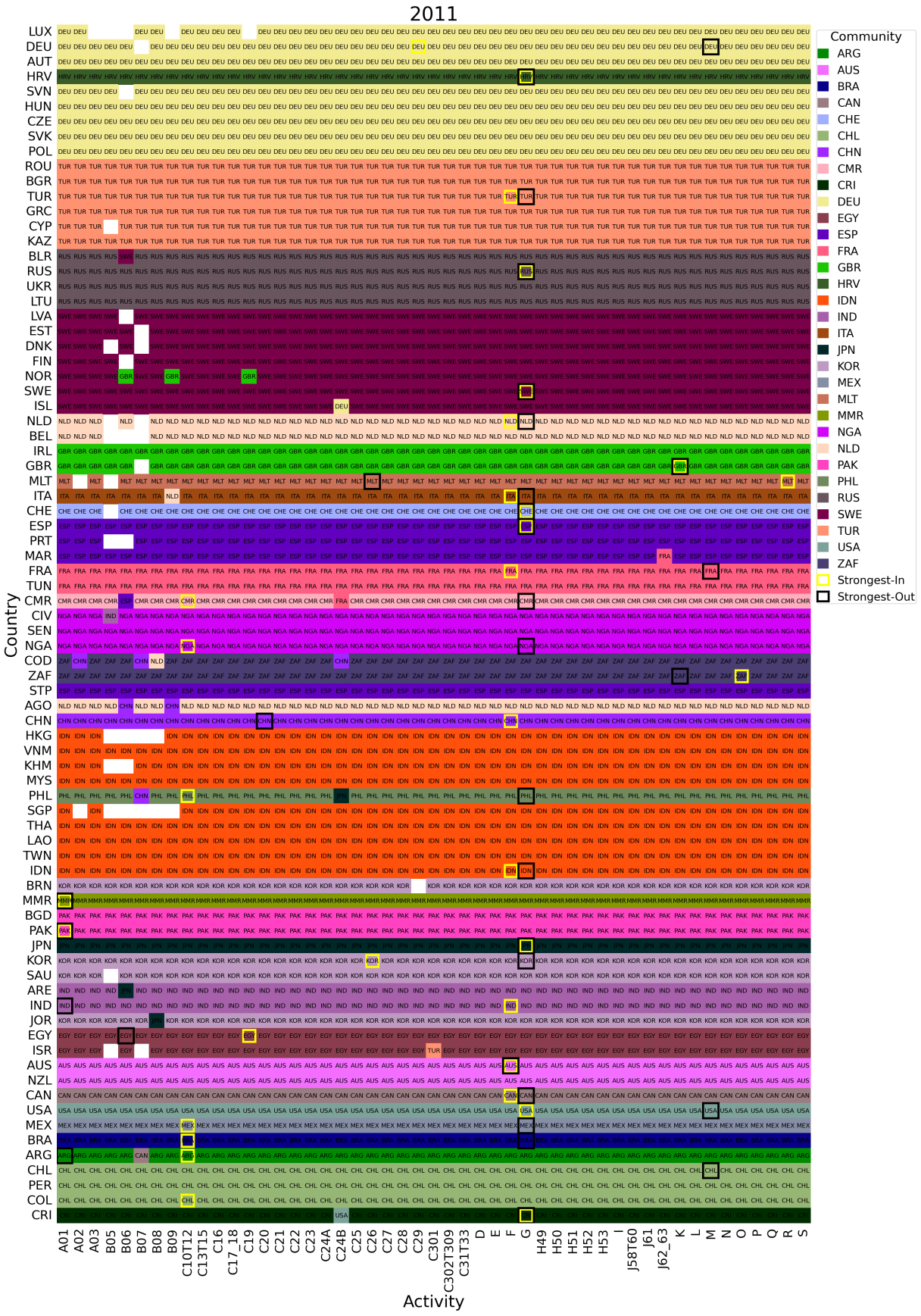


Figura B.17: Resultados de la detección de comunidades en 2011.

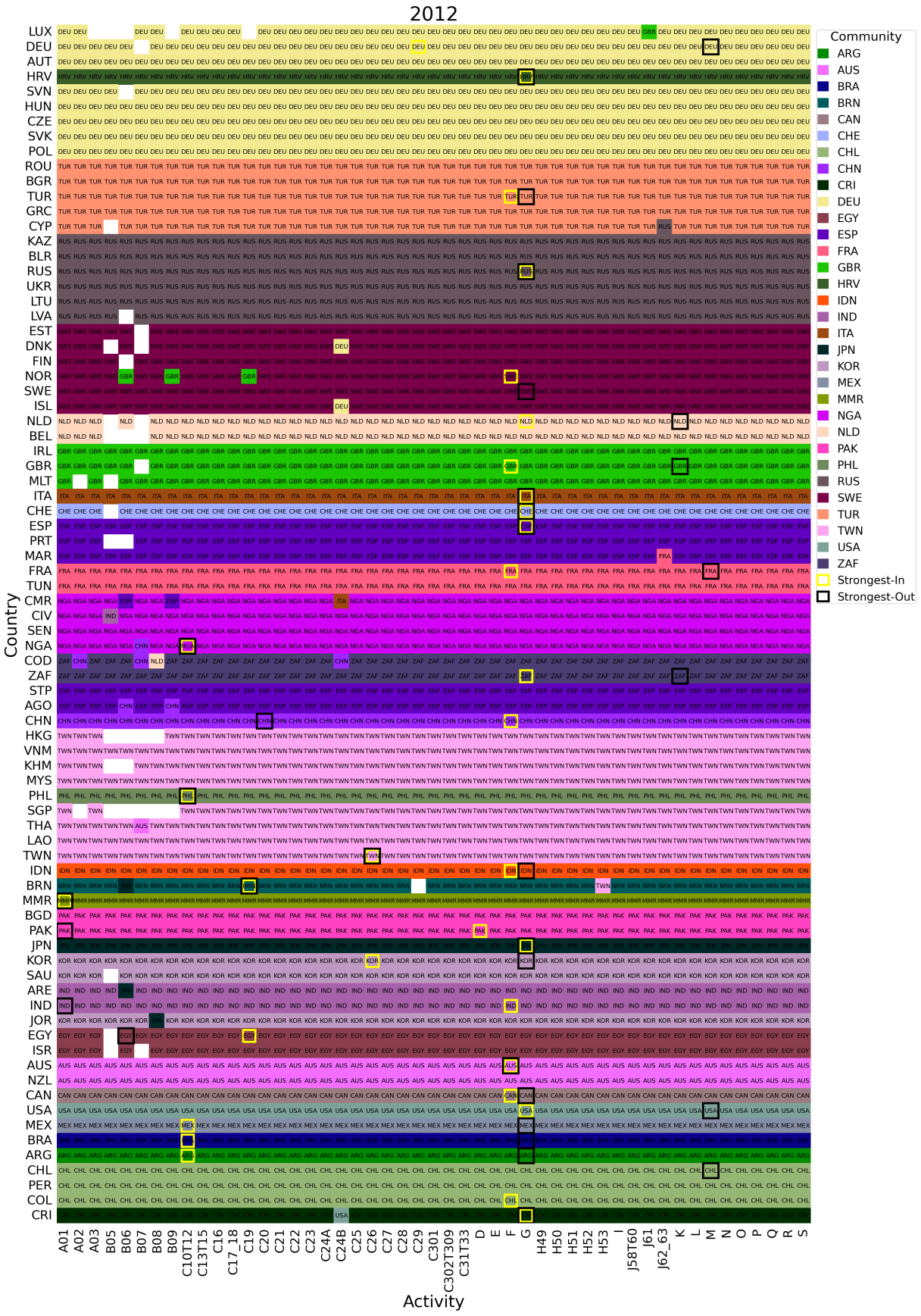


Figura B.18: Resultados de la detección de comunidades en 2012.

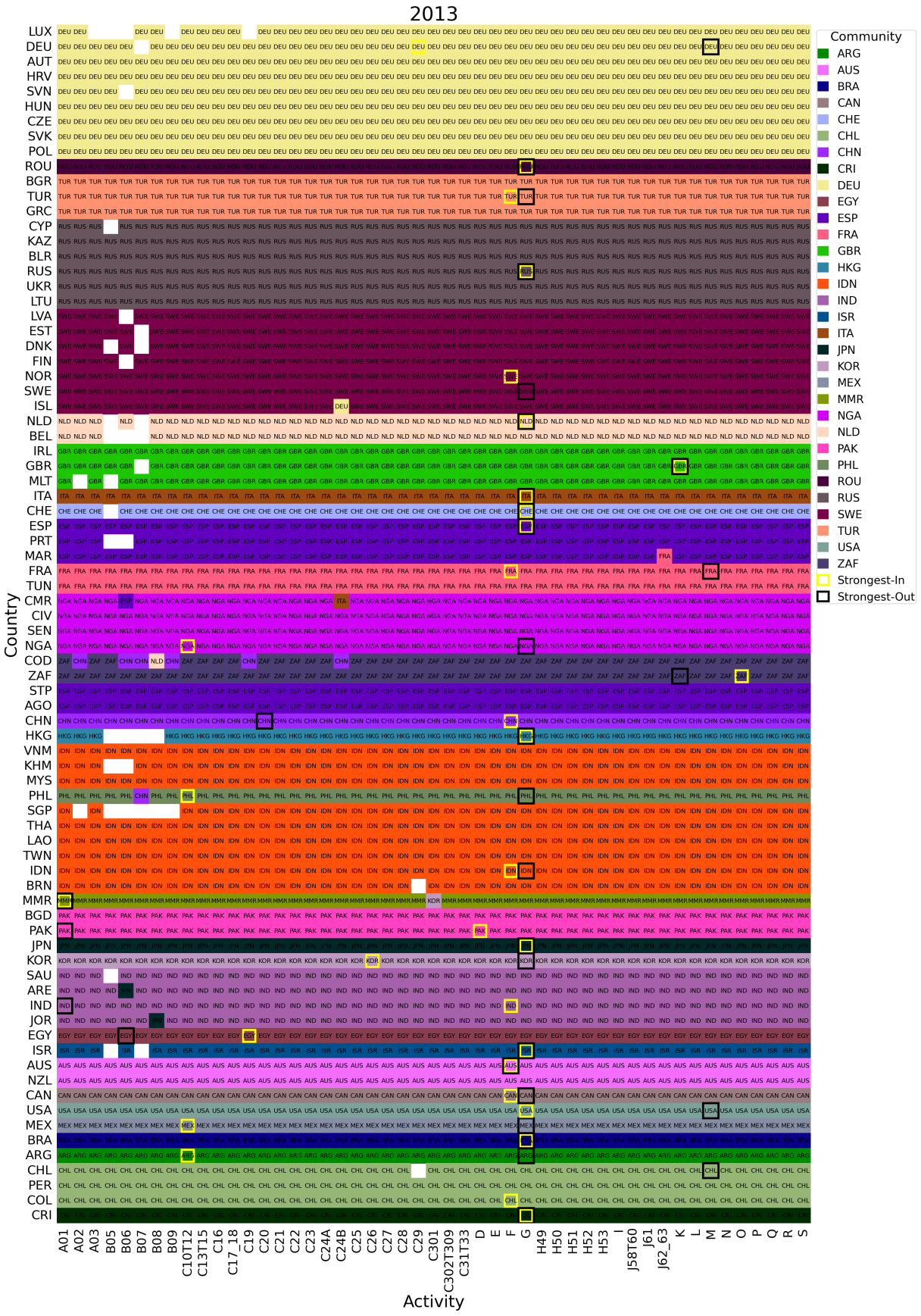


Figura B.19: Resultados de la detección de comunidades en 2013.

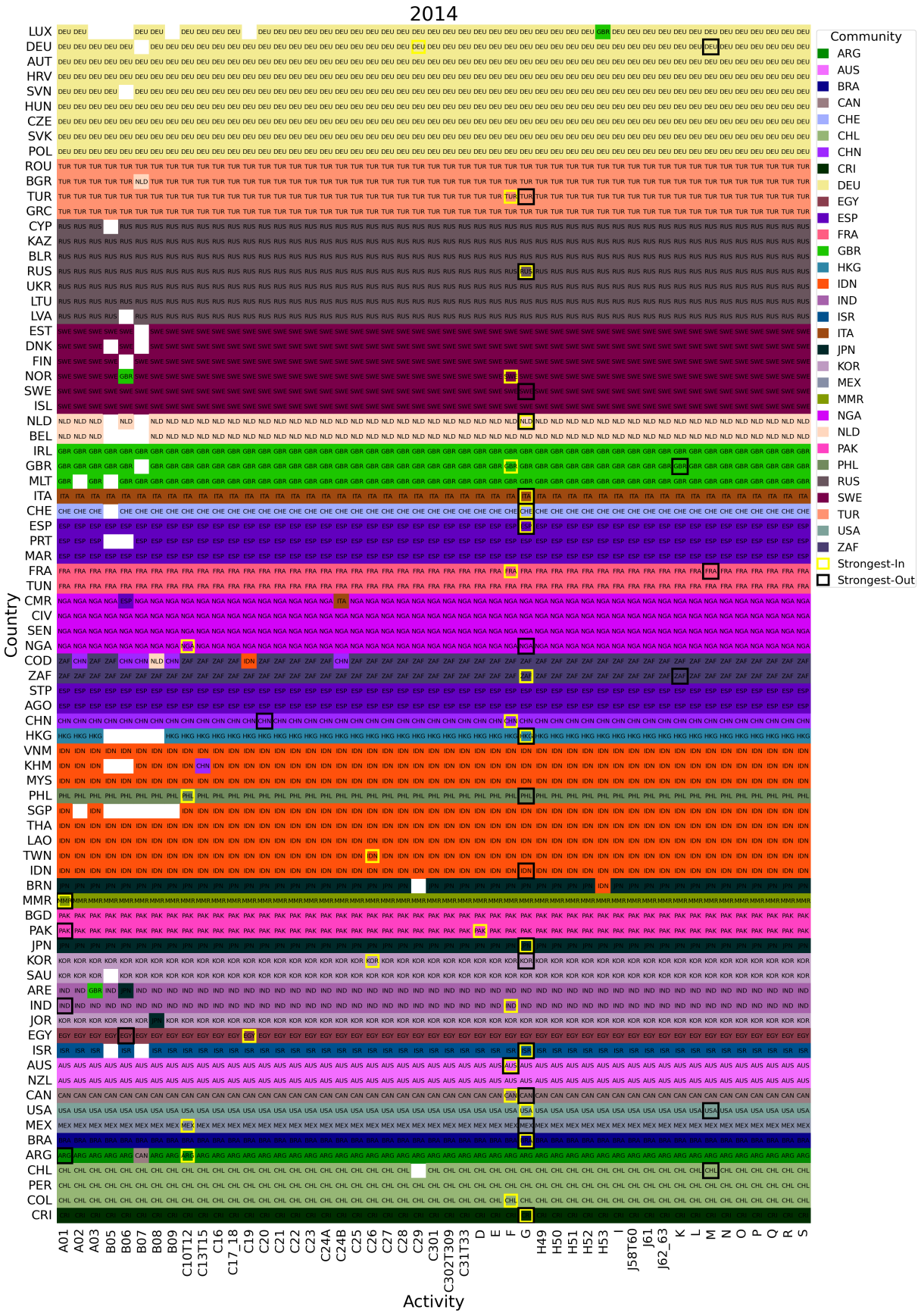


Figura B.20: Resultados de la detección de comunidades en 2014.

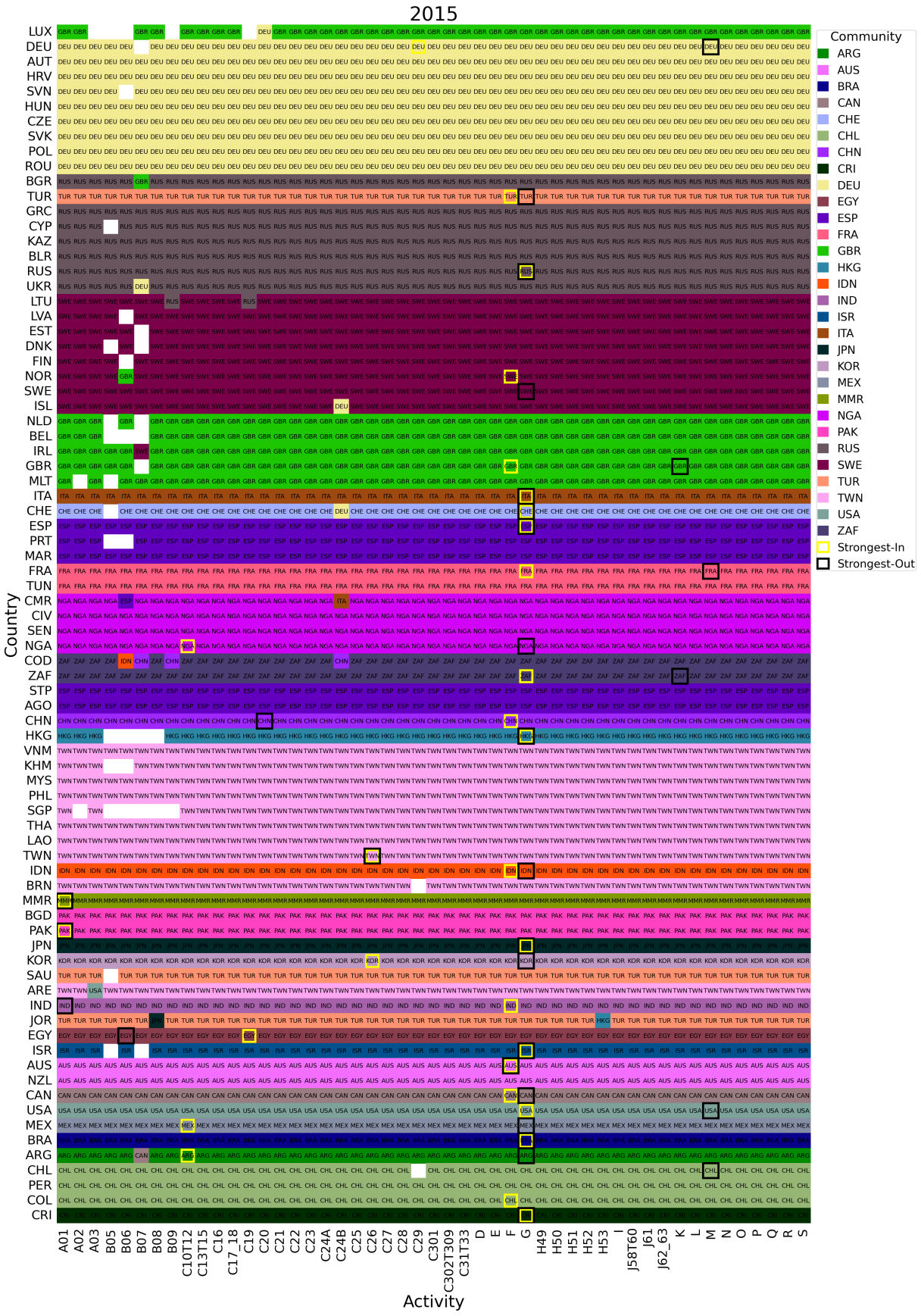


Figura B.21: Resultados de la detección de comunidades en 2015.

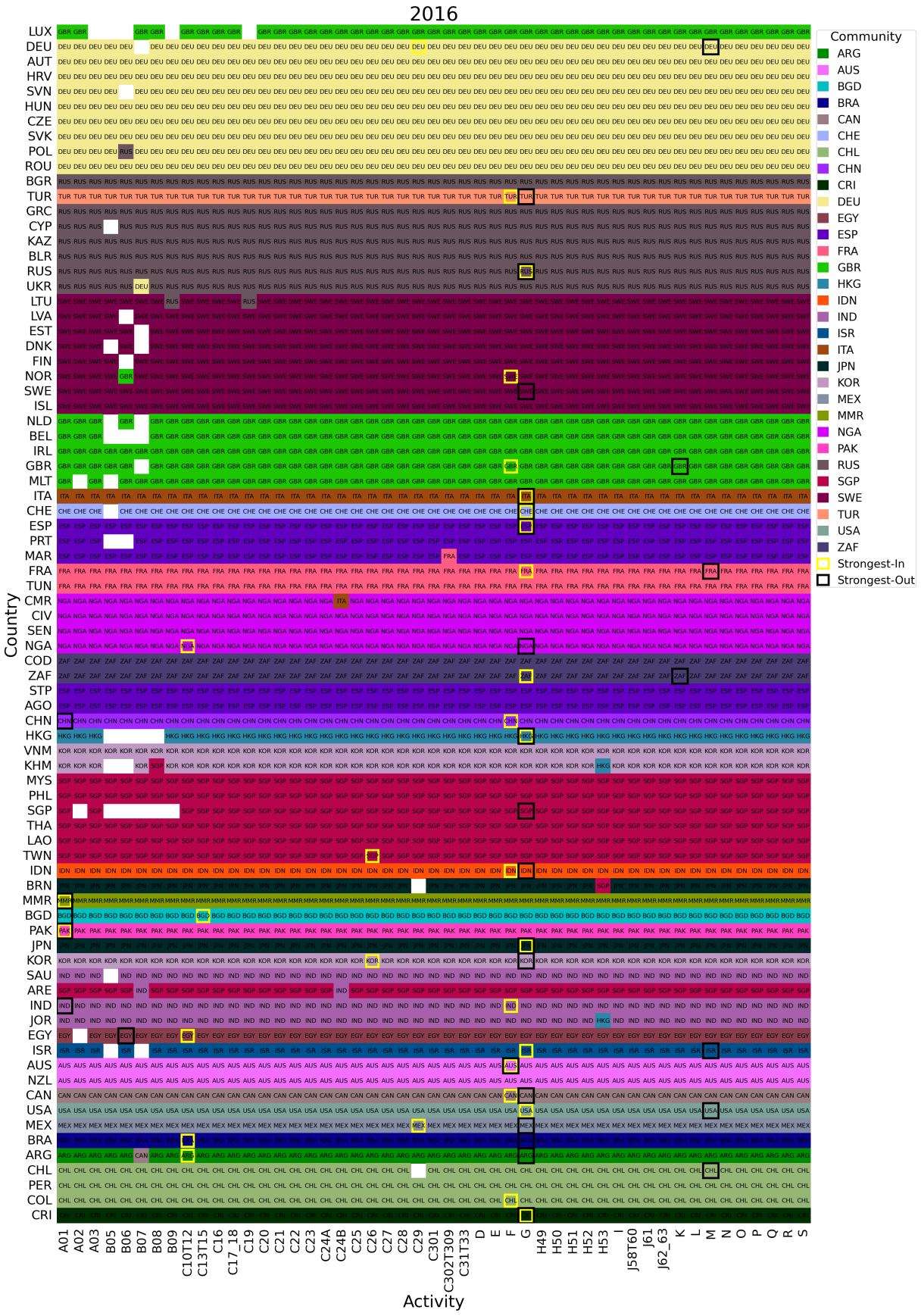


Figura B.22: Resultados de la detección de comunidades en 2016.

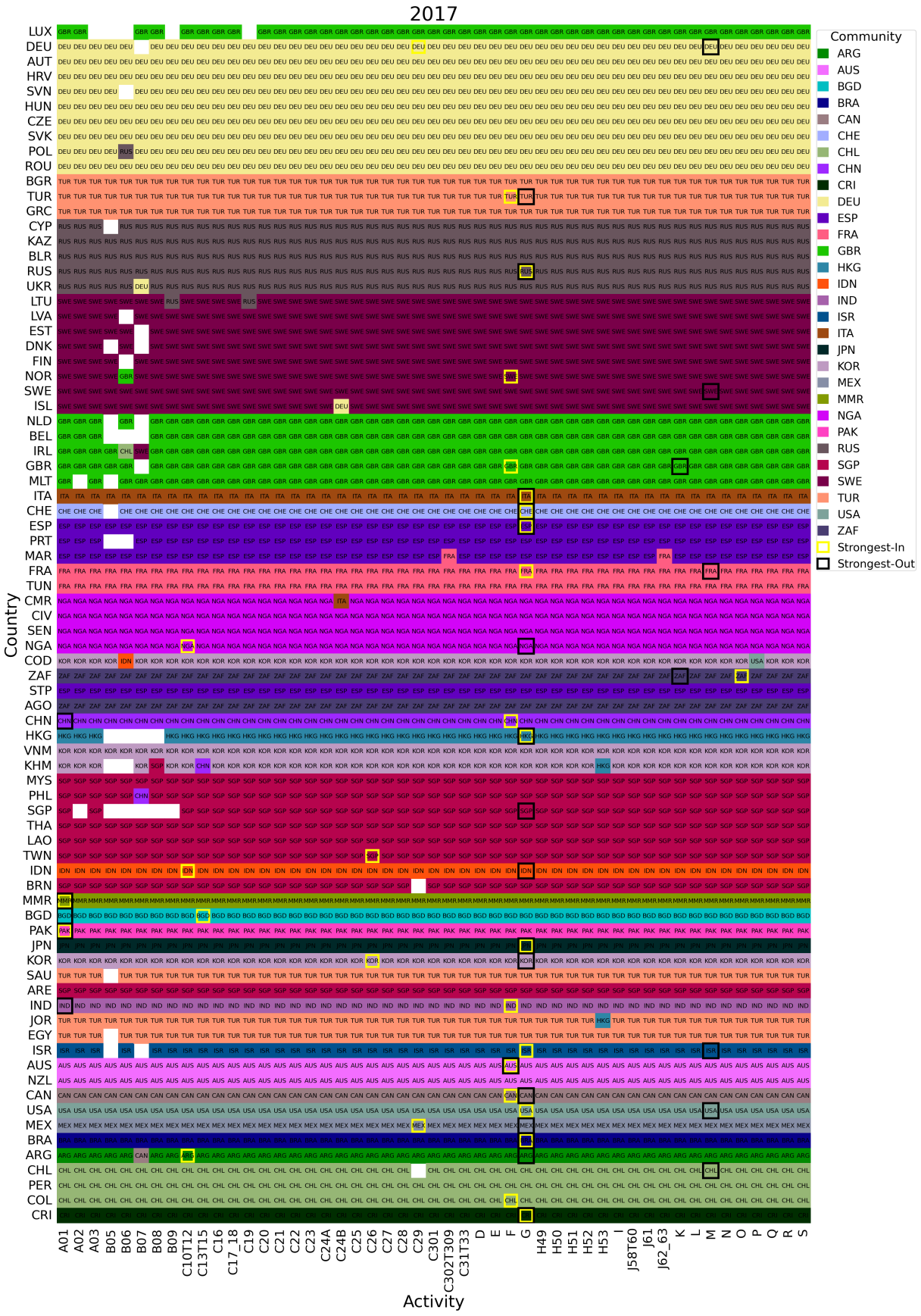


Figura B.23: Resultados de la detección de comunidades en 2017.

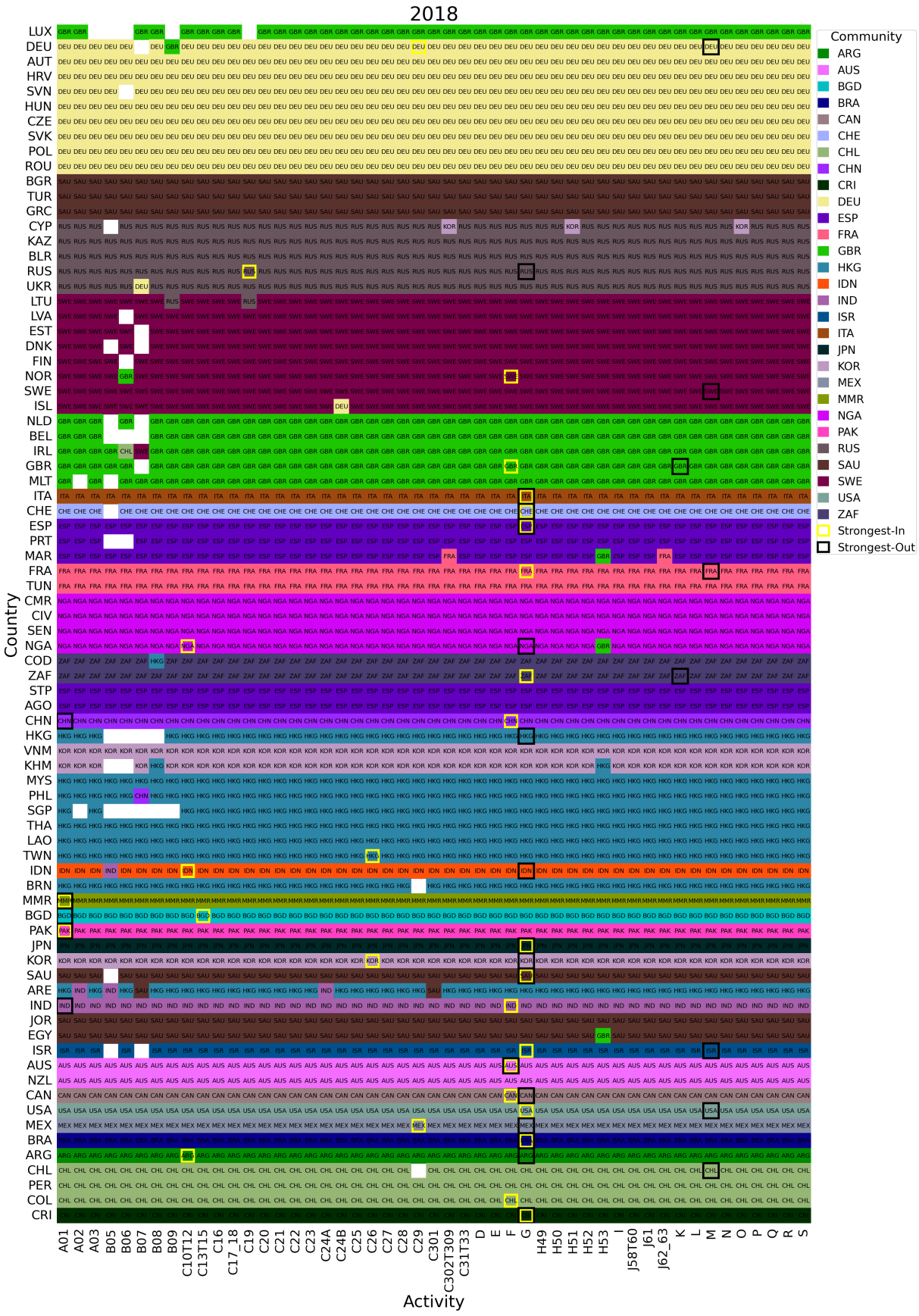


Figura B.24: Resultados de la detección de comunidades en 2018.

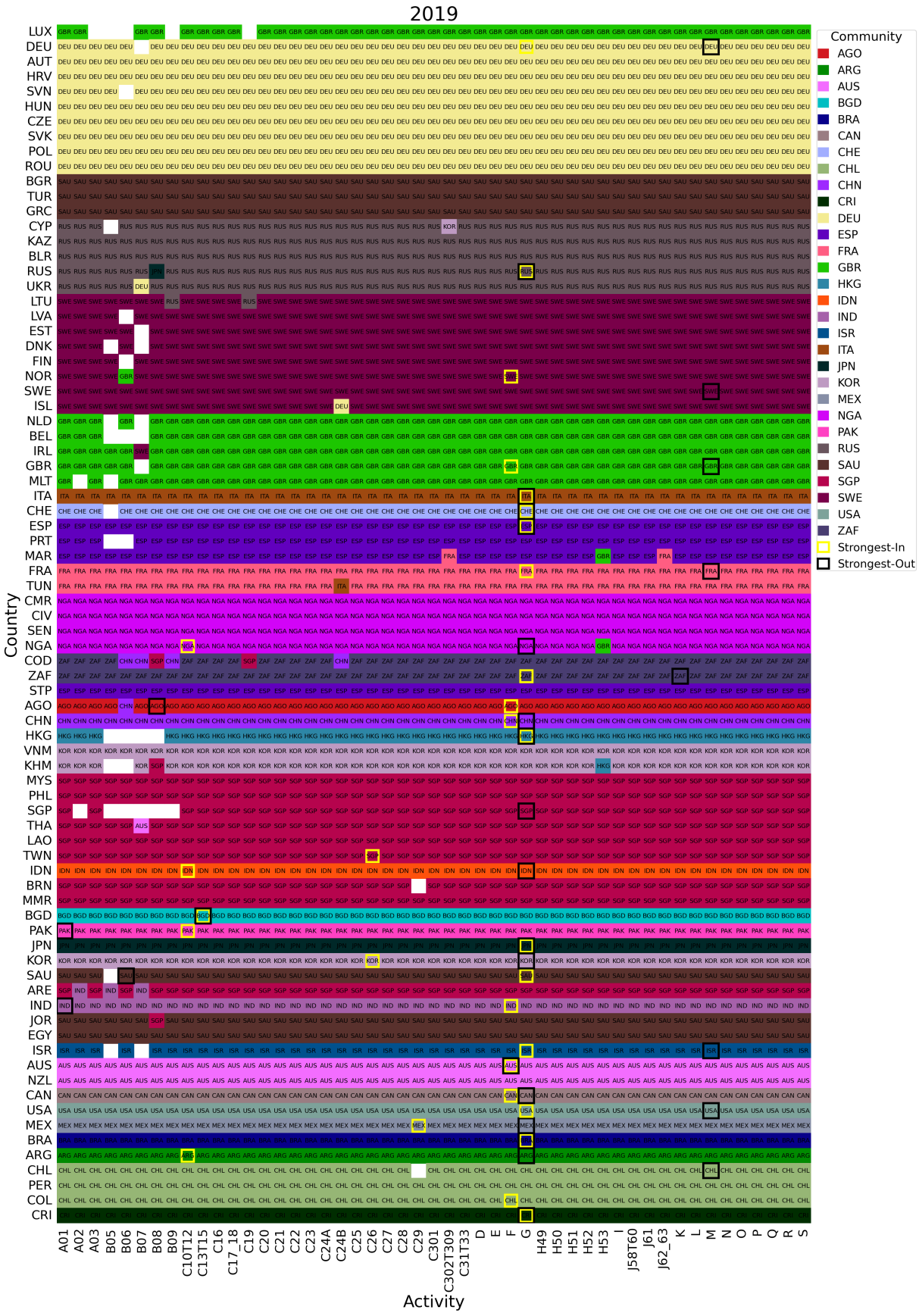


Figura B.25: Resultados de la detección de comunidades en 2019.

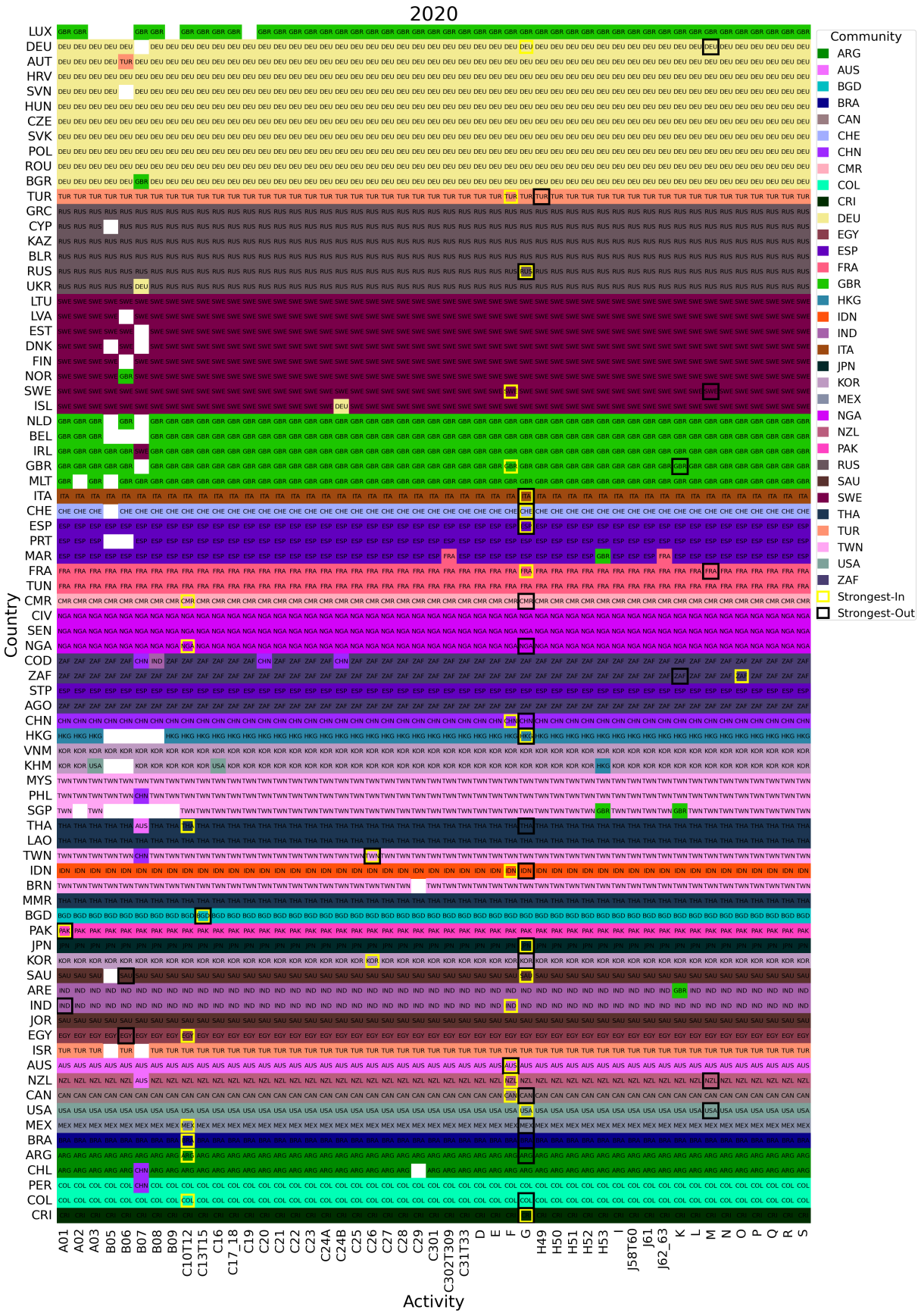


Figura B.26: Resultados de la detección de comunidades en 2020.

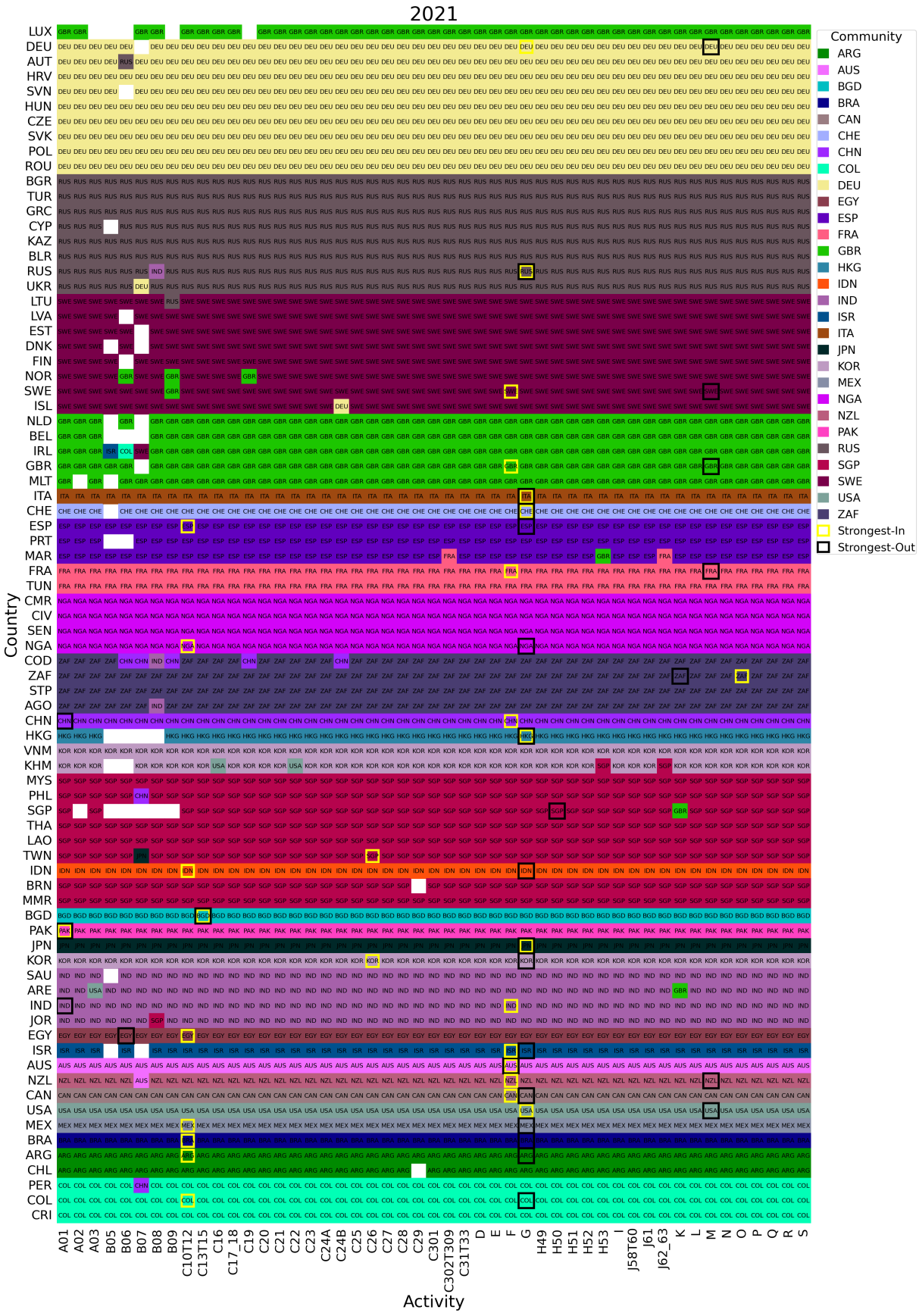


Figura B.27: Resultados de la detección de comunidades en 2021.

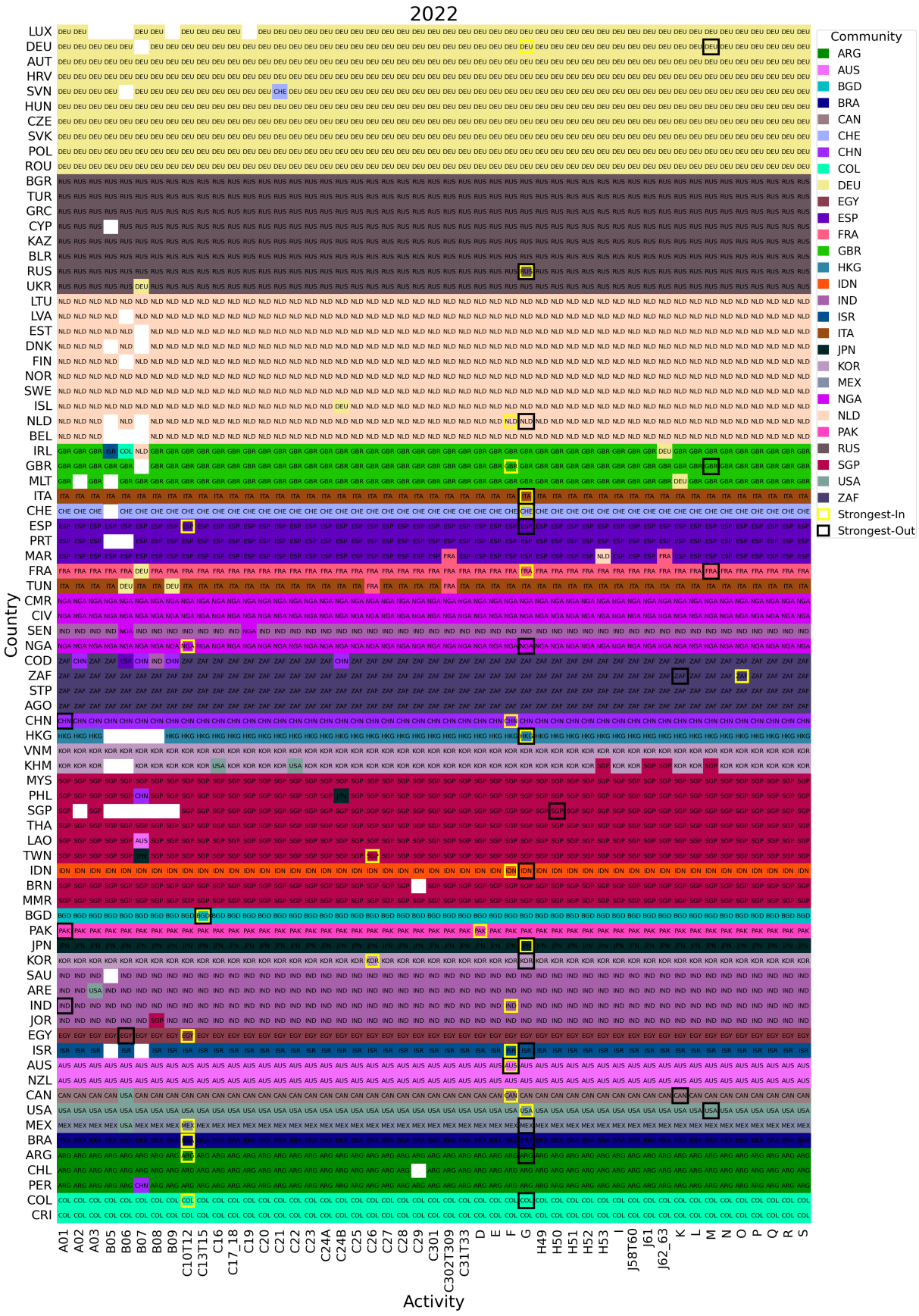


Figura B.28: Resultados de la detección de comunidades en 2022.

Anexo C

Algoritmo de Fruchterman-Reingold para visualización de redes

El algoritmo de Fruchterman–Reingold es un algoritmo heurístico diseñado en 1991 por los científicos de la computación Thomas M. Fruchterman y Edward M. Reingold para dibujar redes mediante fuerzas de atracción y repulsión. El algoritmo simula un sistema físico en el que los vértices representan partículas atómicas que ejercen fuerzas de atracción y repulsión entre sí basadas en sus cargas eléctricas y la fuerza nuclear. Comienza con una distribución aleatoria de los vértices en el plano y después ajusta sus posiciones de manera iterativa, considerando las fuerzas de repulsión y atracción entre ellos. El objetivo es que los nodos conectados por una arista se atraigan entre sí y que, a su vez, todos los vértices se repelan. La proximidad entre los vértices dependerá de su número y el espacio de visualización disponible. Formalmente, el algoritmo busca un estado de equilibrio que minimice la energía total del sistema. Los criterios que guiaron su diseño son distribuir los vértices de forma uniforme en el espacio, minimizar los cruces de aristas, uniformar la longitud de las aristas, reflejar la simetría interna de la gráfica y adaptarse a una delimitación específica (Fruchterman & Reingold, 1991).

Referencias bibliográficas

ADB. (2024). *ADB Multiregional Input-Output Tables at constant prices*. Consultado el 9 de enero de 2025, desde https://kidb.adb.org/globalization

Anderson, G. (2008). The institutions of NAFTA. *Norteamérica*, *3*(2), 11-41.

Andrew, R. M., & Peters, G. P. (2013). A multi-region input–output table based on the Global Trade Analysis Project Database (GTAP-MRIO). *Economic Systems Research*, *25*(1), 99-121.

Antonietti, R., Falbo, P., Fontini, F., Grassi, R., & Rizzini, G. (2022). The world trade network: Country centrality and the COVID-19 pandemic. *Applied Network Science*, *7*(1), 18.

Aref, S., & Mostajabdaveh, M. (2024). Analyzing modularity maximization in approximation, heuristic, and graph neural network algorithms for community detection. *Journal of Computational Science*, *78*, 102283.

ASEAN. (s.f.-a). *The Founding of ASEAN*. Consultado el 8 de mayo de 2026, desde https://asean.org/the-founding-of-asean/

ASEAN. (s.f.-b). *Free Trade Agreements with Dialogue Partners*. Consultado el 24 de mayo de 2026, desde https://asean.org/free-trade-agreements-with-dialogue-partners/

ASEAN. (s.f.-c). *Trade in Services in ASEAN*. Consultado el 24 de mayo de 2026, desde https://asean.org/our-communities/economic-community/services/

ASEAN. (1995). *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area*. Consultado el 8 de mayo de 2026, desde https://asean.org/operational-certification-procedures-for-the-rules-of-origin-of-the-asean-common-effective-preferential-tariff-scheme-for-asean-free-trade-area/

ASEAN. (1997). *ASEAN Vision 2020*. Consultado el 8 de mayo de 2026, desde https://asean.org/asean-vision-2020/

ASEAN Secretariat. (2013). *ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape*. ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Digital Masterplan 2025*. ASEAN Secretariat.

Balassa, B. (1961). *The Theory of Economic Integration*. University of California.

Banxico. (2017). *Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2016*. Consultado el 25 de agosto de 2023, desde https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B3568168E-C7E3-975C-DDF1-135A898D1A3A%7D.pdf

Barabási, A.-L. (s.f.). Communities. En *Network Science* (pp. 320-378). Cambridge University Press.

Barigozzi, M., Fagiolo, G., & Mangioni, G. (2011). Community structure in the multi-network of international trade. *Complex Networks: Second International Workshop, CompleNet 2010, Rio de Janeiro, Brazil, October 13-15, 2010, Revised Selected Papers*, 163-175.

Bartesaghi, P., Clemente, G. P., & Grassi, R. (2022). Community structure in the world trade network based on communicability distances. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, *17*(2), 405-441.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, *2008*(10), P10008.

BM. (s.f.). *Datos de libre acceso del Banco Mundial*. Consultado el 24 de agosto de 2023, desde https://datos.bancomundial.org/

BM. (2020). *Informe sobre el desarrollo mundial 2020: El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales*. Banco Mundial.

Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (2008). *Graph Theory*. Springer.

Bordo, M. D., Eichengreen, B., & Irwin, D. A. (1999). Is Globalization Today Really Different than Globalization a Hunderd Years Ago?

Brandes, U., Delling, D., Gaertler, M., Görke, R., Hoefer, M., Nikoloski, Z., & Wagner, D. (2006). On modularity - NP-completeness and beyond, 1-33. https://core.ac.uk/download/pdf/197562950.pdf

CAN. (s.f.). *Servicios e inversiones*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://www.comunidadandina.org/temas/dg-tis/servicios-e-inversiones/

CAN. (2020). *Documentos de las Reuniones del Consejo Presidencial Andino (1989-2002)*. Consultado el 20 de mayo de 2026, desde https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20116416295Presidentes.pdf

CAN. (2026). *La CAN en la historia*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/cronologia/

Canton, H. (Ed.). (2022). *The Europa Directory of International Organizations 2022* (24.ª ed.). Routledge.

Carbaugh, R. J. (2009). *Economía Internacional* (12.ª ed.). Cengage Learning.

Center for Global Trade Analysis. (2025a). *About GTAP: GTAP History*. Consultado el 13 de febrero de 2025, desde https://www.gtap.agecon.purdue.edu/about/history.aspx#DBhist

Center for Global Trade Analysis. (2025b). *GTAP Data Bases: GTAP 11 Data Base*. Consultado el 13 de febrero de 2025, desde https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v11/

CEPAL. (2013). *Cuadros de oferta y utilización, matrices de insumo-producto y matrices de empleo*.

Cerina, F., Zhu, Z., Chessa, A., & Riccaboni, M. (2015). World input-output network. *PloS one*, *10*(7), e0134025.

Clauset, A., Newman, M. E., & Moore, C. (2004). Finding community structure in very large networks. *Physical Review E*, *70*(6), 066111.

Dalle, D., Fossati, V., & Lavopa, F. (2013). Política industrial: ¿el eslabón perdido en el debate de las Cadenas Globales de Valor? *Revista Argentina de Economía Internacional*, *2*, 3-16.

Degain, C., & Maurer, A. (2016). Implications of Global Value Chains for Trade Statistics and Trade Policy. En *Uncovering Value Added in Trade: New Approaches to Analyzing Global Value Chains* (pp. 9-45). World Scientific.

del Pacífico, A. (2016). *Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2016/06/protocoloAP.pdf

del Pacífico, A. (2020). *La Alianza del Pacífico cumple nueve años de existencia priorizando el interés ciudadano*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://alianzapacifico.net/la-alianza-del-pacifico-cumple-nueve-anos-de-existencia-priorizando-el-interes-ciudadano/

Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., Timmer, M., & De Vries, G. (2013). The construction of World Input–Output Tables in the WIOD project. *Economic Systems Research*, *25*(1), 71-98.

Dong, D., Gao, X., Sun, X., & Liu, X. (2018). Factors affecting the formation of copper international trade community: Based on resource dependence and network theory. *Resources Policy*, *57*, 167-185.

Durán Lima, J. E., & Banacloche, S. (2021). *Análisis económicos a partir de matrices de insumo-producto. Definiciones, indicadores y aplicaciones para América Latina*. Naciones Unidas.

EFTA. (2017). *Short Overview of the EFTA Convention*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde https://www.efta.int/about-efta/legal-documents/efta-convention/short-overview-efta-convention

EFTA. (2025a). *Main events in the history of EFTA from 1960 until today*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association/history

EFTA. (2025b). *The EFTA Convention. The Free Trade Association of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde https://www.efta.int/sites/default/files/publications/fact-sheets/EFTA-Convention-guide/EFTA-Convention-brochure.pdf

Erickson, J. (2019). Algorithms. https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/

Ertl, A. (2025). Pacific Alliance (PA)). En S. G. Nagy (Ed.), *The Economics of Regional Integration* (1.ª ed., pp. 248-267). Routledge.

Estay-Reyno, J. (Ed.). (2016). *Globalización y sus tendencias económicas y políticas*. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Estrada, E. (2012). *The Structure of Complex Networks: Theory and Applications*. American Chemical Society.

Eurostat. (s.f.). *ESA supply, use and input-output tables*. Consultado el 14 de febrero de 2025, desde https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-supply-use-input-tables/database#Input-output%20tables%20product%20by%20product

Fan, Y., Ren, S., Cai, H., & Cui, X. (2014). The State's role and position in international trade: A complex network perspective. *Economic Modelling*, *39*, 71-81.

Ferrando, A. (2013). Las cadenas globales de valor y la medición del comercio internacional en valor agregado. *Instituto de Estrategia Internacional*, 1-19.

Fortunato, S. (2010). Community detection in graphs. *Physics Reports*, *486*(3-5), 75-174.

Fortunato, S., & Hric, D. (2016). Community detection in networks: A user guide. *Physics reports*, *659*, 1-44.

Fruchterman, T. M., & Reingold, E. M. (1991). Graph Drawing by Force-directed Placement. *Software-Practice and Experience*, *21*(11), 1129-1164.

GBM. (s.f.). *Quiénes somos*. Consultado el 8 de agosto de 2024, desde https://www.bancomundial.org/es/who-we-are

GBM. (2019, octubre). *Las cadenas de valor mundiales han impulsado el crecimiento, pero el impulso está perdiendo fuerza*. Consultado el 8 de agosto de 2024, desde https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/10/08/global-value-chains-have-spurred-growth-but-momentum-is-flagging

Heymann, D. (2001, noviembre). *Regional Interdependencies and Macroeconomic Crisis Notes on Mercosur* (inf. téc.). CEPAL.

Hu, X., Wang, C., Lim, M. K., & Koh, S. L. (2020). Characteristics and community evolution patterns of the international scrap metal trade. *Journal of Cleaner Production*, *243*, 118576.

Huang, S., & Koutroumpis, P. (2023). European multi regional input output data for 2008–2018. *Scientific Data*, *10*(1), 218.

Ianni, O. (2004). *Teorías de la globalización* (6.ª ed.). Siglo XXI.

IDE–JETRO. (s.f.). *International Input-Output Tables*. Consultado el 8 de agosto de 2024, desde https://www.ide.go.jp/English/Publish/Books/Sds/index2000.html

Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, *10*(1), 24-41.

Jones, L., Zhi, W., Xin, L., & Degain, C. (2014, diciembre). *The Similarities and Differences among Three Major Inter-Country Input-Output Databases and their Implications for Trade in Value-Added Estimates* (inf. téc. N.º 2014-12B). U.S. International Trade Commission.

KGM & Associates Pty. Ltd. (2025). *The Eora Global Supply Chain Database*. Consultado el 8 de agosto de 2024, desde https://worldmrio.com/

Kireyev, A., Leonidov, A., Radionov, S., & Vasilyeva, E. (2022). Communities in world input-output network: Robustness and rankings. *PloS One*, *17*(4), e0264623.

Kolláril, F., Tankovsky, O., & Nagy, S. G. (2025). European Union (EU). En S. G. Nagy (Ed.), *The Economics of Regional Integration* (1.ª ed., pp. 48-71). Routledge.

Koopman, R., Powers, W., Wang, Z., & Wei, S.-J. (2010, septiembre). *Give credit where credit is due: Tracing value added in global production chains* (inf. téc. N.º 16426). National Bureau of Economic Research.

Kordalska, A., & Olczyk, M. (2019). Is Germany a Hub of "Factory Europe" for CEE Countries? *Ekonomista*, (6), 734-759.

Krugman, P. (1992). *Is bilateralism bad?* (Inf. téc. N.º 2972). National Bureau of Economic Research. Cambridge.

Lakos, E., & Szabó, B. (2025). Southern Common Market (MERCOSUR). En S. G. Nagy (Ed.), *The Economics of Regional Integration* (1.ª ed., pp. 195-222). Routledge.

Lenzen, M., Kanemoto, K., Moran, D., & Geschke, A. (2012). Mapping the structure of the world economy. *Environmental Science & Technology*, *46*(15), 8374-8381.

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., & Geschke, A. (2013). Building Eora: a global multi-region input–output database at high country and sector resolution. *Economic Systems Research*, *25*(1), 20-49.

Leontief, W. W. (1936). Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States. *The Review of Economic Statistics*, *18*(3), 105-125.

Leontief, W. W. (1937). Interrelation of prices, output, savings, and investment. *The Review of Economic Statistics*, *19*(3), 109-132.

Leuffen, D., Rittberger, B., & Schimmelfenning, F. (2022). *Integration and Differentiation in the European Union. Theory and Policies*. Palgrave Macmillan.

Li, J.-A., Wang, L., Xie, W.-J., & Zhou, W.-X. (2023). Evolving community structure in the international pesticide trade networks. *Heliyon*, *9*(11).

Maluck, J., & Donner, R. V. (2015). A network of networks perspective on global trade. *PloS one*, *10*(7), e0133310.

Mariña Flores, A. (1993). *Insumo-Producto: Aplicaciones básicas al análisis económico estructural*. Universidad Autónoma Metropolitana.

McNerney, J. (2009). *Network properties of economic input-output networks* (Interim Reports). International Institute for Applied System Analysis. Laxenburg, Austria.

McNerney, J., Fath, B. D., & Silverberg, G. (2013). Network structure of inter-industry flows. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *392*(24), 6427-6441.

Meng, B., Zhang, Y., & Inomata, S. (2013). Compilation and applications of IDE–JETRO's international input–output tables. *Economic Systems Research*, *25*(1), 122-142.

MERCOSUR. (2021). *Logro 10: Proceso de implementación de la zona de libre comercio y del Arancel Externo Común (AEC)*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://www.mercosur.int/logro-10-implementacion-de-la-zona-de-libre-comercio-y-del-arancel-externo-comun

MERCOSUR. (2026a). *Acerca del MERCOSUR*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://www.mercosur.int/acerca-del-mercosur

MERCOSUR. (2026b). *Comunicado Conjunto sobre la firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://www.mercosur.int/comunicado-conjunto-sobre-la-firma-del-acuerdo-de-asociacion-entre-el-mercosur-y-la-union-europea

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2012). *Input-Output Analysis. Foundations and Extensions* (Second). Cambridge University Press.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2022). *Input-Output Analysis. Foundations and Extensions* (Third). Cambridge University Press.

Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaysia. (s.f.). *ASEAN-AFTA*. Consultado el 8 de mayo de 2026, desde https://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/asean-afta

Murillo-Villanueva, B. (2022). Valor agregado y cadenas globales de las exportaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, *53*(210), 39-63.

Nagy, S. G., & Navarro, M. (2025). North American Economic Integration (NAFTA/USMCA). En S. G. Nagy (Ed.), *The Economics of Regional Integration* (1.ª ed., pp. 169-194). Routledge.

Newman, M. E. (2004). Fast algorithm for detecting community structure in networks. *Physical Review E*, *69*(6), 066133.

Newman, M. E., & Girvan, M. (2004). Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E*, *69*(2), 026113.

OCDE. (s.f.). *Inter-Country Input-Output tables*. Consultado el 14 de febrero de 2025, desde https://www.oecd.org/en/data/datasets/inter-country-input-output-tables.html

OMC. (2025). *Regional Trade Agreements Database*. Consultado el 21 de noviembre de 2025, desde https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx

Pedraza, J. (2020). *Comunidad Andina: 50 años promoviendo la integración*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde https://acuerdosrevista.mincit.gov.co/actualidad/comunidad-andina-50-anos-promoviendo-la-integracio

Pérez-Bustamante, R. (2012). Formas y ventajas de la integración. En R. Tamames (Ed.), *La economía internacional en el siglo XXI* (pp. 215-223). Fundación Cajamar.

Pérez-Ibáñez, J. (2019). Cadenas globales de valor: una revisión bibliográfica. *Semestre Económico*, *22*(51), 63-81.

Peters, G. P., Andrew, R., & Lennox, J. (2011). Constructing an environmentally-extended multi-regional input–output table using the GTAP database. *Economic Systems Research*, *23*(2), 131-152.

Piccardi, C. (2011). Finding and testing network communities by lumped Markov chains. *PloS One*, *6*(11), e27028.

Piccardi, C., Riccaboni, M., Tajoli, L., & Zhu, Z. (2018). Random walks on the world input–output network. *Journal of Complex Networks*, *6*(2), 187-205.

Piccardi, C., & Tajoli, L. (2012). Existence and significance of communities in the world trade web. *Physical Review E*, *85*(6), 066119.

Porta, F., Santarcángelo, J., & Schteingart, D. (2017). Cadenas globales de valor y desarrollo económico. *Revista Economía y Desafíos del Desarrollo*, *1*(1), 28-46.

Requijo, J. (2011). *Economía Mundial* (4.ª ed.). MCGRAW-HILL.

Reyes, J., Wooster, R., & Shirrell, S. (2014). Regional trade agreements and the pattern of trade: A networks approach. *The World Economy*, *37*(8), 1128-1151.

Sánchez, M. J. (2025). Andean Community (CAN)). En S. G. Nagy (Ed.), *The Economics of Regional Integration* (1.ª ed., pp. 223-247). Routledge.

Stanford, J. (2019). *North American free trade: history, structure and prospects* (3.ª ed.). Edward Elgar Publishing.

Tamames, R. (Ed.). (2012). *La economía internacional en el siglo XXI*. Fundación Cajamar.

Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & De Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the World Input-Output Database: the case of global automotive production. *Review of International Economics*, *23*(3), 575-605.

Torreggiani, S., Mangioni, G., Puma, M. J., & Fagiolo, G. (2018). Identifying the community structure of the food-trade international multi-network. *Environmental Research Letters*, *13*(5), 054026.

Traag, V. A. (2023). *leidenalg Documentation. Release 0.10.2.dev15+g56e7241.d20231013*. Consultado el 25 de abril de 2024, desde https://media.readthedocs.org/pdf/leidenalg/latest/leidenalg.pdf

Traag, V. A., Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, *9*(1), 1-12.

Tsekeris, T. (2017a). Global Value Chains: Building blocks and network dynamics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *488*, 187-204.

Tsekeris, T. (2017b). Network analysis of inter-sectoral relationships and key sectors in the Greek economy. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, *12*(2), 413-435.

Tsekeris, T. (2025). Transformations in the European Gas Supply Network Due to the Russia–Ukraine Conflict. *Energies*, *18*(7), 1709.

Tukker, A., & Dietzenbacher, E. (2013). Global multiregional input–output frameworks: an introduction and outlook. *Economic Systems Research*, *25*(1), 1-19.

Tukker, A., Poliakov, E., Heijungs, R., Hawkins, T., Neuwahl, F., Rueda-Cantuche, J. M., Giljum, S., Moll, S., Oosterhaven, J., & Bouwmeester, M. (2009). Towards a global multi-regional environmentally extended input–output database. *Ecological Economics*, *68*(7), 1928-1937.

Tzekina, I., Danthi, K., & Rockmore, D. N. (2008). Evolution of community structure in the world trade web. *The European Physical Journal B*, *63*(4), 541-545.

UE. (2020). *Statistical regions in the European Union and partner countries. NUTS and Statistical regions 2021* (inf. téc. N.º 2972). Publications Office of the European Union.

Universidad de Groningen. (2024). *World Input-Output Database*. Consultado el 8 de enero de 2025, desde https://www.rug.nl/ggdc/valuechain/wiod/

van Randwyck, H. (2011). *EFTA or the EU*. The Bruges Group.

Wang, T., Xiao, S., Yan, J., & Zhang, P. (2021). Regional and sectoral structures of the Chinese economy: A network perspective from multi-regional input–output tables. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *581*, 126196.

Wiedmann, T., Wilting, H. C., Lenzen, M., Lutter, S., & Palm, V. (2011). Quo Vadis MRIO? Methodological, data and institutional requirements for multi-region input-output analysis. *Ecological Economics*, *70*(11), 1937-1945.

Witker-Velásquez, J. A. (2011). Teorías de la globalización. En *Derecho del Comercio Exterior* (pp. 1-50). Universidad Nacional Autónoma de México.

Xing, L. (2022). *Complex Network-Based Global Value Chain Accounting System: From the Perspective of Econophysics*. Springer.

Xu, M., & Liang, S. (2019). Input–output networks offer new insights of economic structure. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *527*, 121178.

Yamano, N., & Ahmad, N. (2006). *The OECD Input-Output Database: 2006 Edition* (inf. téc. N.º 2006/08). OECD Publishing.

Zhong, W., An, H., Gao, X., & Sun, X. (2014). The evolution of communities in the international oil trade network. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *413*, 42-52.

Zhu, Z., Cerina, F., Chessa, A., Caldarelli, G., & Riccaboni, M. (2014). The rise of China in the international trade network: a community core detection approach. *PloS One*, *9*(8), e105496.